POLITÉCNICA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid
Tel.: 91 336 3060
info.industriales@upm.es

www.industriales.upm.es

05 TRABAJO FIN DE MASTER

INDUSTRIALES

Jaime Bravo Algaba

TRABAJO FIN DE MASTER

HELIOS: UN SOFT-ROBOT MODULAR CON UN SISTEMA DE PROPIOCEPCIÓN DE POSE INTEGRADO

TRABAJO FIN DE MÁSTER
PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE **MÁSTER EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA**

SEPTIEMBRE **2024**

Jaime Bravo Algaba

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER:

Antonio Barrientos Cruz

INDUSTRIALES
ETSII | UPM

POLITÉCNICA

AGRADECIMIENTOS

Quería agradecer, en primer lugar, a mi tutor Antonio. Gracias, como siempre, por la confianza que has puesto en mí y por la genuina pasión que demuestras por la ingeniería y por la enseñanza.

A mi familia, por haber hecho posible este trabajo y haber permitido que convierta la habitación en un taller.

A mi novia Almudena, por haber aguantado mis agobios de última hora, por tu asesoría artística y por haberte involucrado en mis gustos y mis aficiones.

A mis amigos, por las charlas que han recibido durante todo este tiempo, sé que algunos os daréis por aludidos.

Agradecer a la asociación RESET y a todos los que formáis o habéis formado parte de ella, por el orgullo que supone formar parte de este maravilloso grupo.

Y en general, a todos los que me habéis acompañado durante este proyecto, gracias por haber formado parte de él en mayor o menor medida y por haberme apoyado.

"Las cosas no se hacen siguiendo caminos distintos para que no sean iguales, sino para que sean mejores."

Elon Musk

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo está enmarcado en el ámbito de la robótica blanda y aborda el diseño (mecánico y electrónico), construcción y control en cadena abierta de un robot blando, serpentino, actuado por cables y de filosofía modular. El robot cuenta con un sistema de propiocepción de pose basado en óptica, ideado para este trabajo. Este sistema hace uso de métodos heurísticos para predecir la pose de cada tramo del robot. Se ha validado su correcto funcionamiento comparando con datos experimentales el desempeño de dos modelos polinomiales frente al de una red neuronal, obteniendo buenos resultados. También se ha realizado una comparación visual de la predicción de la pose del robot en su conjunto frente a su posición real.

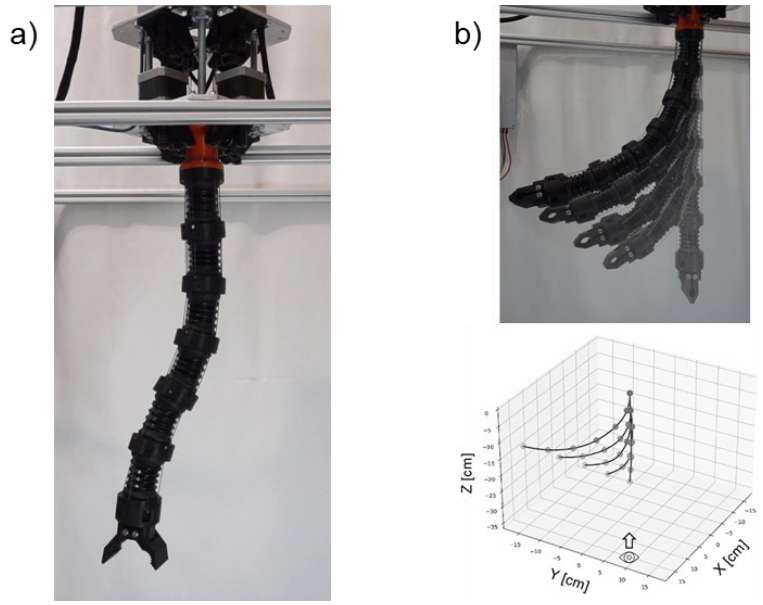


Ilustración 0.1: a) Imagen del robot en funcionamiento. b) Ejemplo de predicción de pose.

La robótica blanda es un área de conocimiento en pleno auge que está despertando el interés académico, comercial e institucional por todo el mundo. Y es que esta disciplina está suponiendo un cambio de paradigma en la concepción de los robots modernos, pasando de diseños basados en cadenas cinemáticas de elementos rígidos articulados, al uso de materiales flexibles y elásticos como siliconas, elastómeros y cauchos. El rumbo de la sociedad contemporánea lleva hacia un mundo cada vez más ligado a la tecnología y en íntimo contacto con los robots y los sistemas digitales. La robótica colaborativa, la domótica o incluso los robots textiles (también conocidos como “wearable robots”) están cada vez más a la orden del día. En este contexto, la robótica blanda tiene mucho que decir por su seguridad en la interacción con humanos y su capacidad de adaptación a superficies y entornos irregulares.

Los materiales desempeñan un papel fundamental en esta nueva rama de la robótica, siendo en muchos casos el factor limitante al desarrollo de esta tecnología. Si bien existen multitud de materiales que permiten diseñar diversos sistemas de actuación (neumática, cables tensores, aleaciones de memoria de forma…) el panorama es muy distinto para el desarrollo de sensores. La necesidad de una realimentación de la pose del robot necesita de materiales que sean sensibles a modificaciones en la geometría o en el estado tensional de las diferentes partes del robot. La mayoría de estos materiales están aún en desarrollo, siendo muchas las líneas de investigación abiertas en el presente. De no ser así, su precio en el mercado suele ser elevado, lo que limita su empleo para la construcción de prototipos funcionales.

A la vista de todo esto, en este trabajo se propone un enfoque diferente, diseñando y construyendo un sensor electrónico cuyo principio de funcionamiento utiliza las propiedades ópticas del material flexible (en este caso silicona) para estimar la deformación a la que está siendo sometido. Se trata de un sistema modular compuesto por una placa emisora de luz, cuyos haces atraviesan de extremo a extremo el cuerpo de silicona translúcida. En el lado opuesto a la placa emisora se sitúa una placa receptora, que capta la luz transmitida a través de la silicona mediante cuatro fotodiodos. Al deformar el cuerpo del sensor se observa una variación en la intensidad lumínica que estará relacionada con la deformación sufrida. Por la semejanza de este método con el funcionamiento de un seguidor solar, se ha bautizado a este proyecto como “Helios”.

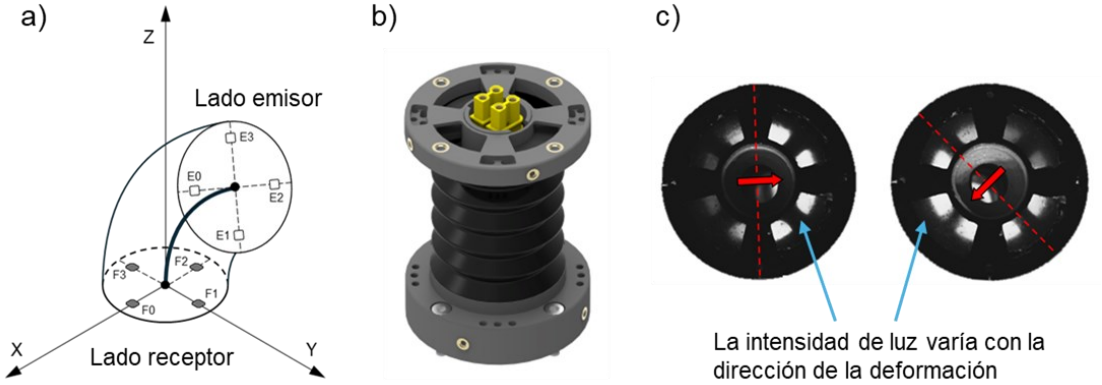


Ilustración 0.2: a) Diagrama de funcionamiento. b) Render del módulo Helios. c) Imagen explicativa del principio de funcionamiento.

Se han construido seis módulos Helios, haciendo uso de impresión 3D y soldando a mano los componentes electrónicos sobre las PCBs diseñadas. Estos módulos formarán el robot serpentino objeto de este trabajo. Pero antes ha habido que validar que cada uno de los módulos es capaz de predecir su pose correctamente. Dicha pose está expresada como dos ángulos: “θ”, que indica la amplitud de la deformación; y “Φ”, que indica la dirección. Para ello, se ha construido un banco de pruebas para deformar cada módulo hacia diferentes direcciones de manera repetitiva, tomando datos de la lectura de los sensores comparándolos con los de una unidad de medición inercial. Así, se ha podido obtener una correlación entre la orientación del extremo, medida por la IMU; y la lectura de los sensores.

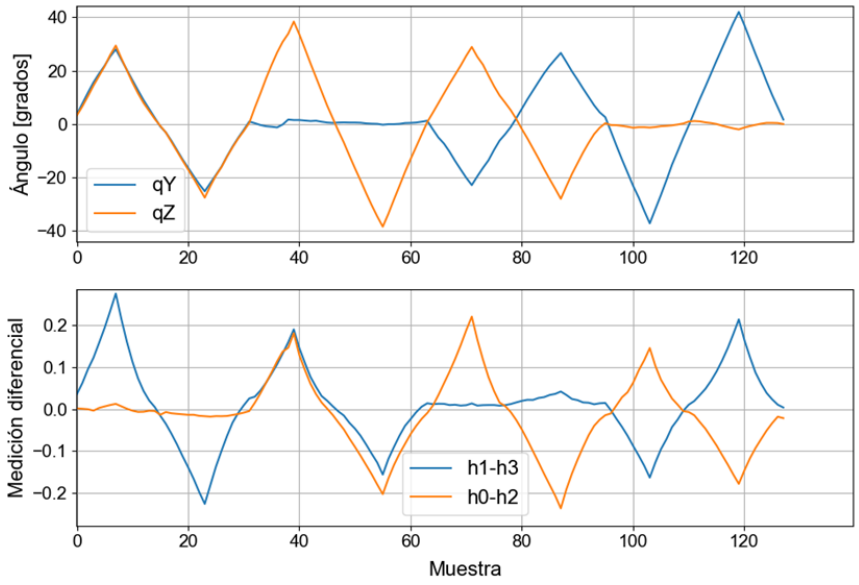


Ilustración 0.3: Comparativa entre los datos de orientación (arriba) y las lecturas de los sensores (abajo). Observar su semejanza, presentando un desfase de un cuarto de periodo.

A partir de los datos experimentales se han ajustado diferentes modelos heurísticos para predecir la orientación del extremo de cada módulo en función de las lecturas de los sensores. Así, se ha propuesto un modelo polinómico de primer orden, un modelo polinómico de tercer orden y una red neuronal, haciendo una comparativa del error cometido por cada uno. Los resultados muestran que la red neuronal es la que mejores estimaciones realiza, con errores de en torno a los ±2º para la mayoría de los módulos, y en torno los ±4º para dos módulos cuya calidad en la fabricación ha sido inferior a la del resto.

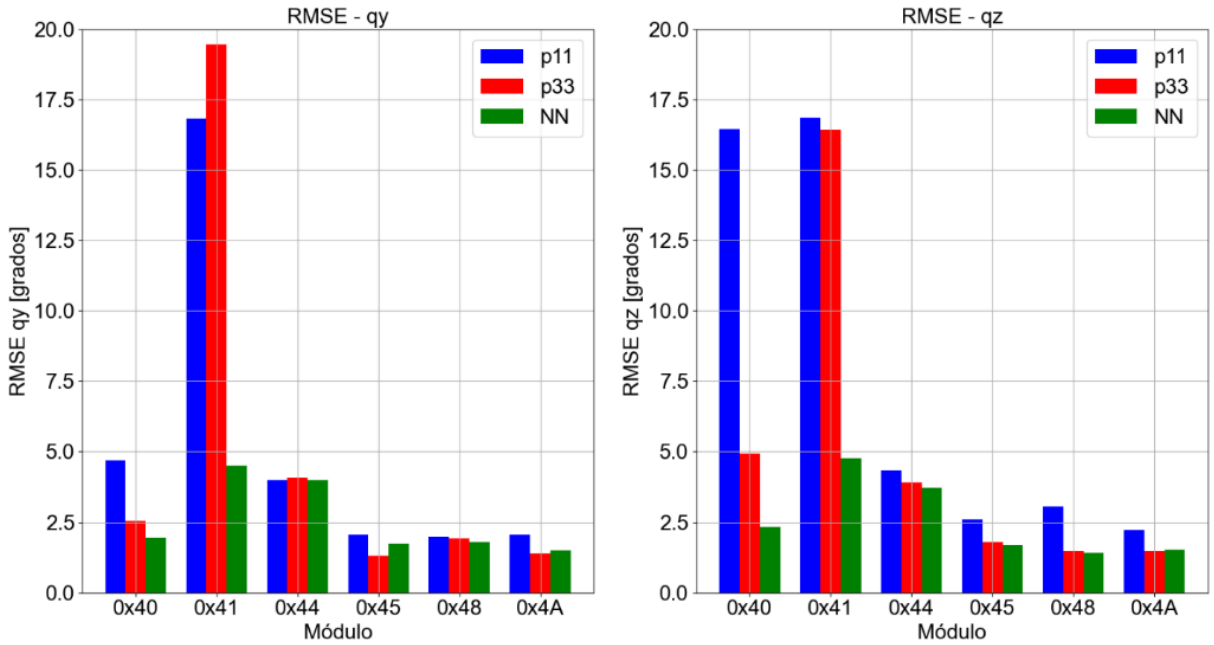


Ilustración 0.4: Comparativa del error cometido (en grados) por los diferentes modelos.

Con estos datos, se ha concluido que el funcionamiento de los módulos era el correcto, pudiendo pasar a la construcción del robot. Su diseño se ha inspirado en la herencia recibida por los anteriores trabajos que se han llevado a cabo en el Centro de Automática y Robótica de la ETSII-UPM. Se ha realizado un análisis de los pros y los contras de cada una de estas soluciones, priorizando siempre la robustez y la continuidad del proyecto.

Fruto de este proceso de investigación y diseño iterativo, y siguiendo siempre una filosofía modular, se ha optado por el uso de cables tensores para el sistema de actuación al ser el que mejores resultados ha dado en el pasado. Se han incorporado ideas de otros proyectos, y se han intentado solventar algunos de los problemas detectados en cuanto a la facilidad de montaje y mantenimiento de anteriores soluciones. Para el control del robot se ha implementado un paquete de ROS2 que permite su control en cadena abierta. Este paquete se ejecuta desde un equipo independiente y se comunica con el microcontrolador a bordo: un ESP32. Este microcontrolador es compatible con MicroROS, una adaptación del middleware ROS para microcontroladores que permite la comunicación mediante topics vía serial. Todo este trabajo está disponible en el repositorio de GitHub que se ha preparado para este proyecto: https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot. En él se proporcionan los diagramas electrónicos, los modelos 3D del robot y el código implementado, junto con instrucciones para su instalación y configuración.

Finalmente, se han realizado una serie de pruebas de integración para validar el correcto funcionamiento del sistema. Además, se ha elaborado un script que permite visualizar en tiempo real la predicción de la pose del robot basada en las lecturas de los sensores. Si bien no ha sido posible extraer unos resultados numéricos sobre la fidelidad de dicha estimación, se ha realizado una comparativa visual que muestra una clara correlación con la pose real, avalada por los buenos resultados mencionados anteriormente.

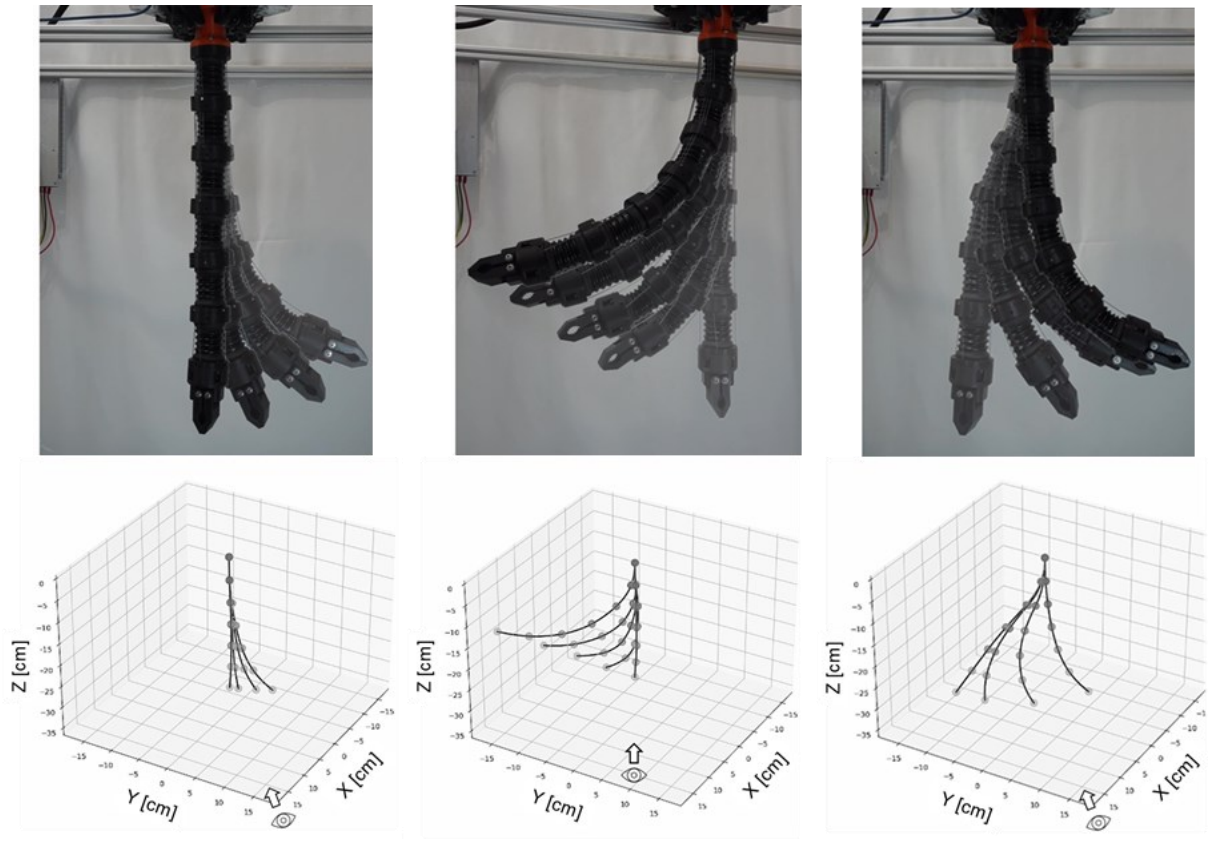


Ilustración 0.5: Algunas de las pruebas realizadas para la estimación de pose.

Palabras Clave: robótica blanda, soft robotics, inteligencia artificial, sensor, strain sensor, optical strain sensor, automática, automatización, robot, robot continuo, continuum robots, silicona, impresión 3D.

Códigos UNESCO:

120304 – Inteligencia artificial

330412 – Dispositivos de control

330491 – Robótica

330703 – Diseño de circuitos

331101– Tecnología de la automatización

331102 – Ingeniería de control

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 1
ÍNDICE 7
ÍNDICE DE FIGURAS 11
ÍNDICE DE TABLAS 17
1 INTRODUCCIÓN 1
1.1 MOTIVACIÓN 1
1.2 OBJETIVOS 2
2 ESTADO DEL ARTE 3
2.1 CONTEXTO 3
2.2 MATERIALES Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN 4
1.2.1 Siliconas 4
1.2.2 Poliuretano 5
1.2.3 Hidrogeles 5
1.2.4 Tejidos 5
2.3 MODOS DE ACTUACIÓN 6
2.3.1 Neumática e hidráulica 6
2.3.2 Materiales inteligentes 7
2.3.3 Actuación por cables tensores 7
2.4 SENSORIZADO 9
2.4.1 SENSORES RESISTIVOS 9
2.4.2 SENSORES ÓPTICOS 10
2.4.3 SENSORES CAPACITIVOS 12
2.4.4 SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS 13
2.5 ANTECEDENTES 13
3 MÓDULO HELIOS 15
3.1 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 15
3.1.1 Sensores resistivos 15
3.1.2 Sensores capacitivos y electromagnéticos 16
3.1.3 Sensores de fibra óptica 17
3.1.4 Conclusiones extraídas 17
3.2 PRUEBAS CON FIBRA ÓPTICA 18
3.3 PRUEBAS CON GUÍAS DE ONDAS FLEXIBLES 19
3.4 SENSOR DE DEFORMACIÓN MECÁNICA POR TRANSMISIÓN DIFUSA DE LA LUZ 22
3.4.1 Principio de funcionamiento 22
3.4.2 Casos de aplicación 23
3.4.3 Aplicación a robots blandos serpentinos 24
3.5 DISEÑO ELECTRÓNICO 27

3.5.1 Descripción del sistema 27
3.5.2 Placa Emisora 28
3.5.3 Placa Receptora 29
3.6 DISEÑO MECÁNICO 34
3.6.1 Criterios de diseño 34
3.6.2 Descripción del diseño 35
3.6.3 Instrucciones de Montaje 39
4 MÓDULOS AUXILIARES 41
4.1 UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL 41
4.2 HERRAMIENTA DE AGARRE 44
5 ROBOT HELIOS 47
5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 47
5.2 DISEÑO ELECTRÓNICO 48
5.2.1 Descripción general 48
5.2.2 Control de drivers 50
5.2.3 Consumo de potencia 52
5.3 DISEÑO MECÁNICO 54
5.3.1 Dimensionamiento de actuadores 54
5.3.2 Sistema de actuación 57
5.3.3 Banco de motores 59
5.3.4 Montaje final 60
6 CONTROL Y DISEÑO SOFTWARE 61
6.1 CONTROL SINCRONIZADO DE ACTUADORES 61
6.2 MODELO CINEMÁTICO 64
6.3 CALIBRACIÓN 67
6.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 68
6.4.1 Firmware del robot 68
6.4.2 Paquete de ROS2: “helios_robot” 69
7 CARACTERIZACIÓN DE LOS MÓDULOS HELIOS 71
7.1 INTRODUCCIÓN 71
7.2 CAPTURA DE DATOS MEDIANTE IMU 72
7.3 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES 74
7.4 CAPTURA DE DATOS DEL MÓDULO HELIOS 76
7.5 EXPERIMENTOS DE CARACTERIZACIÓN 77
7.6 MODELOS MATEMÁTICOS 81
7.6.1 Modelo polinómico de primer orden 81
7.6.2 Modelo polinómico de tercer orden 83
7.6.3 Modelo de Inteligencia Artificial 84
8 PRUEBAS Y RESULTADOS 85

8.1 COMPARATIVA DE LOS MODELOS 85
8.2 PRUEBAS DE PREDICCIÓN DE POSE 87
8.3 PRUEBAS DE OPERACIÓN 90
9 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 91
9.1 HABILIDADES ADQUIRIDAS 91
9.2 CONCLUSIONES 91
9.3 LÍNEAS FUTURAS 92
9.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 93
9.4.1 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 93
9.4.2 Aspectos legales y éticos 94
10 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 95
10.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 95
10.2 DIAGRAMA DE GANNT 96
10.3 PRESUPUESTO 97
11 BIBLIOGRAFÍA 99

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 0.1: a) Imagen del robot en funcionamiento. b) Ejemplo de predicción de pose. ...1

Ilustración 0.2: a) Diagrama de funcionamiento. b) Render del módulo Helios. c) Imagen explicativa del principio de funcionamiento. 2

Ilustración 0.3: Comparativa entre los datos de orientación (arriba) y las lecturas de los sensores (abajo). Observar su semejanza, presentando un desfase de un cuarto de periodo. 2

Ilustración 0.4: Comparativa del error cometido (en grados) por los diferentes modelos. 3

Ilustración 0.5: Algunas de las pruebas realizadas para la estimación de pose. 4

Ilustración 2.1: "Soft gripper" manipulando alimentos. Fuente: Soft Robotics Inc. 3

Ilustración 2.2: "Softhand Pro" es una prótesis robótica de silicona desarrollada por el Instituto Tecnológico de Italia. Fuente: SoftHand Pro 4

Ilustración 2.3: Ejemplo de músculo de McKibben. Fuente: [5] 6

Ilustración 2.4: Imagen de SoFi, el pez robótico creado por el MIT. Fuente: [6] 7

Ilustración 2.5: “Soft-robot” quirúrgico actuado mediante cables. Fuente: [7] 8

Ilustración 2.6: a) Sensor de flex. b) Sensorizado de mano humana. Fuente: StretchSense. .9

Ilustración 2.7: Goma resistiva. Fuente: Adafruit. 10

Ilustración 2.8: soft-robot sensorizado con "piel" de Kirigami. Fuente: [11]. 10

Ilustración 2.9: a) Atenuación selectiva de la longitud de onda. b) Variación de la banda atenuada con la deformación. Fuente: HBM 11

Ilustración 2.10: guías de onda de silicona para sensorizado de mano prostética. Fuente: [12]. 11

Ilustración 2.11: mano prostética sensorizada mediante guías de onda. Fuente: [12] 12

Ilustración 2.12: Sensor capacitivo. Fuente: [14] 12

Ilustración 2.13: sensor inductivo a partir de muelle ferromagnético. Fuente: [15] 13

Ilustración 2.14: Foto de familia de los robots serpentinos desarrollados en el CAR. a) Mach I [16]. b) Robot blando actuado por SMAs [18]. c) Kyma [17]. d) Pylori I [19]. e) Paul [21]. f) Helios (presente trabajo). 14

Ilustración 3.1: Comportamiento de los sensores de goma resistiva utilizados para Paul. Presentan histéresis al realizar movimientos de ida y vuelta. Fuente: [23] 16

Ilustración 3.2: Esquema de los prototipos de prueba desarrollados con fibra óptica. (E.P.) 18

Ilustración 3.3: Fotografía de una probeta a medio terminar (izq) y terminada (dcha). Se puede observar cómo el interior queda rodeado por silicona de mayor índice de refracción, formando así un núcleo. (E.P.) 20

Ilustración 3.4: Pruebas realizadas con las guías de ondas. (E.P.).....21

Ilustración 3.5: Gráfico de resultados de las pruebas con guías de ondas. Observar que tanto el núcleo como la cobertura presentan la misma atenuación, lo que indica que no se está produciendo refracción total. (E.P.).....21

Ilustración 3.6: Pruebas de difracción interna de luz en un cuerpo translúcido. (E,P,).....22

Ilustración 3.7: Diagrama conceptual del sensor de deformación propuesto. (E.P.) 23

Ilustración 3.8: Esquema de las variables cinemáticas de los tramos de un robot continuo, según la hipótesis de curvatura constante (PCC). (E.P.).....25

Ilustración 3.9: Esquema de disposición de los LEDs y los fotodiodos para el sensor de deformación en un tramo del robot. (E.P.).....25

Ilustración 3.10: Diagrama conceptual del módulo Helios. (E.P.).....27

Ilustración 3.11: Conector XT30 hembra (izq.) y macho (dcha.). 27

Ilustración 3.12: Esquema eléctrico de la placa emisora de Helios. (E.P.).....28

Ilustración 3.13: Emisividad espectral de los diferentes modelos de LED. Fuente: Cree LED. 28

Ilustración 3.14: Render de la placa emisora de Helios. (E.P.) 29

Ilustración 3.15: Esquema eléctrico de la placa receptora de Helios. (E.P.) 29

Ilustración 3.16: Circuito amplificador de transimpedancia. (E.P.) 30

Ilustración 3.17: Sensibilidad espectral (centro) y corriente de oscuridad (dcha.) del fotodiodo SFH2704. Fuente: OSRAM. 31

Ilustración 3.18: Render de la placa receptora de Helios. (E.P.).....32

Ilustración 3.19: Configuración de dirección I2C de la placa receptora de Helios. Soldar el pad central con uno de los terminales "A", "B", "C" o "D". (E.P).....32

Ilustración 3.20: Explosionado del módulo Helios. (E.P.).....35

Ilustración 3.21: Disco "macho" del módulo Helios. Fabricado en PLA negro e insertos de latón. (E.P.).....36

Ilustración 3.22: Disco "hembra" del módulo Helios. Fabricado en PLA negro e insertos de latón. (E.P.).....37

Ilustración 3.23: Fuelles flexibles externo (izq.) e interno (dcha.) del módulo Helios. Fabricados en TPU negro y una única pared de filamento. (E.P.) 38

Ilustración 3.24: Vista superior, superior en corte e inferior del módulo Helios. (E.P.) 38

Ilustración 3.25: Unión de dos módulos Helios. (E.P.).....40

Ilustración 4.1: Módulo de medición inercial BNO055. Fuente: Adafruit.....41

Ilustración 4.2: Render de la placa electrónica de la IMU BNO055 y su chip traductor. En la imagen puede verse la distribución de las resistencias de configuración. (E.P.) 43

Ilustración 4.3: Montaje del módulo IMU compatible con Helios. (E.P.) 43

Ilustración 4.4: Render de la herramienta de agarre. Su diseño permite hasta 60º de apertura. (E.P.).....44

Ilustración 4.5: Módulo de desarrollo ATTiny85. Fuente: Digispark. 44

Ilustración 4.6: Explosionado de la herramienta de agarre. (E.P.) 45

Ilustración 5.1: Diagrama conceptual del sistema robot Helios. (E.P.) 47

Ilustración 5.2: Render de la placa electrónica del robot Helios. (E.P.) 49

Ilustración 5.3: NodeMCU Devkit C. Fuente: Espressif. 50

Ilustración 5.4: driver de motores DRV8825 (izq.) y motor Nema17 (dcha.). Fuente: Pololu. 50

Ilustración 5.5: Recorte del esquema eléctrico de la placa electrónica del robot Helios. Se muestra el detalle de las conexiones de los drivers de los motores, los nombres de las señales y la nomenclatura seguida para designar los motores. (E.P.).....51

Ilustración 5.6: Fuente de alimentación de 12V, 15A (izq.) y conversor "buck" de 12 a 5v, 25W (dcha.). 53

Ilustración 5.7: Primer caso de estudio de cargas: robot en voladizo. (E.P.).....55

Ilustración 5.8: Segundo caso de estudio de cargas: flexión de todos los módulos. (E.P.) ...55

Ilustración 5.9: Diagrama del montaje para caracterizar la flexión de los módulos. Se toman datos de Tensión ("T") en los cables frente a Ángulo flexionado ("θ"). (E.P.).....56

Ilustración 5.10: Gráfico de resultados del experimento. Datos tomados con dinamómetro de 0 a 10N y báscula digital en adelante. (E.P.) 56

Ilustración 5.11: Explosionado del sistema de actuación. (E.P.) 58

Ilustración 5.12: Montaje final del sistema de actuación. El diseño facilita el acceso a las poleas para simplificar el proceso de calibración de la tensión y anudado del cable. (E.P.) .59

Ilustración 5.13: Banco de motores. Los motores de cada sección se acoplan a la misma plancha de aluminio. Las planchas de aluminio se unen mediante cuatro varillas roscadas. La electrónica se acopla a la parte trasera mediante ocho soportes de PLA. (E.P.) 60

Ilustración 5.14: a) Imagen del montaje final sobre el bastidor de aluminio, configuración vertical. b) Detalle del banco de motores y panel electrónico. (E.P.) 60

Ilustración 6.1: Nomenclatura de los motores. Se indica el criterio de numeración de los motores y de las secciones, junto a dos ejemplos aclaratorios. (E.P.).....61

Ilustración 6.2: Diagrama explicativo del control de secciones: Secuencial vs. Multiplexado. (E.P.).....62

Ilustración 6.3: Algoritmo de sincronización de motores de pasos.

Estudio para un único motor. (E.P.).....63

Ilustración 6.4: Ejemplo de sincronización de cuatro motores. (E.P.).....63

Ilustración 6.5: Grados de libertad de un segmento PCC. (E.P.) 64

Ilustración 6.6: Distribución de los cables en un disco. (E.P.).....65

Ilustración 6.7: Cinemática de un segmento PCC. (E.P.).....65

Ilustración 6.8: Fotogramas de las pruebas de calibración (E.P.) https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot/blob/main/Media/V%C3%ADdeos/Demo%20Calibracion/Helios_calibration.mov.....67

Ilustración 6.9: Arquitectura de ROS2 de Helios. (E.P.).....69

Ilustración 7.1: Ejes cartesianos de referencia del banco de pruebas. Observar que la IMU tiene un desfase de 45º con respecto al sistema de referencia del módulo Helios. (E.P.) 72

Ilustración 7.2: a) Vector de giro en el sistema de referencia fijo S y su transformación hasta el sistema móvil S' en el extremo del segmento. b) Vector de giro en los sistemas de referencia de la IMU S* y sistema móvil del extremo S'. (E.P.).....73

Ilustración 7.3: Incertidumbre en la medida de Φ en función de los datos de la IMU: a) Ángulos de Euler, b) Ángulo de deformación (E.P.).....75

Ilustración 7.4: Pruebas reales de caracterización del Módulo Helios. Datos utilizados: Helios_SoftRobot/Código/ModuleCharacterization/dataset/240823/0x45_240823_3.csv 77

Ilustración 7.5: Pruebas reales de caracterización del Módulo Helios. Comparativa entre medición diferencial de los sensores y medición individual con sustracción de media. (E.P.) 79

Ilustración 7.6: Poses de referencia para la secuencia de caracterización. (E.P.) 80

Ilustración 7.7: Representación tridimensional de los ángulos de giro frente a las lecturas diferenciales, basada en datos experimentales reales. Datos utilizados: https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot/blob/main/Código/ModuleCharacterization/dataset/240823/0x45_240823_1.csv.....81

Ilustración 7.8: Resultados del entrenamiento para el modelo de primer orden. (E.P.).....82

Ilustración 7.9: Resultados del entrenamiento para el modelo polinomial de tercer orden. (E.P.).....83

Ilustración 7.10: Topología de la red neuronal utilizada. (E.P.).....84

Ilustración 7.11: Resultados del entrenamiento para el modelo de IA. (E.P.).....84

Ilustración 8.1: Comparativa del RMSE cometido sobre los datos de validación. (E.P.) 85

Ilustración 8.2: Comparativa de coste computacional entre los tres modelos. (E.P.) Hardware utilizado: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core (CPU), NVIDIA GeForce RTX 4070 (GPU). 86

Ilustración 8.3: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en plano YZ. (E.P.) 87

Ilustración 8.4: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en 2º y 4º cuadrante. (E.P.).....88

Ilustración 8.5: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en plano XZ. (E.P.) 88

Ilustración 8.6: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en 4º cuadrante. (E.P.) 89

Ilustración 8.7: a) Apertura de pinza tras el movimiento. b) Robot Helios sujetando un destornillador. (E.P.).....90

Ilustración 8.8: Problema detectado en el diseño de los actuadores. (E.P.).....90

Ilustración 10.1: Estructura de Descomposición del Proyecto. (E.P.).....95

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1: Direcciones I2C posibles para el módulo Helios según la configuración de la placa receptora. (E.P.) …..……..33

Tabla 4.1: Configuración de los cuatro bits menos significativos del traductor de direcciones I2C. Fuente: Linear Technology - LTC4316. …….. 42

Tabla 4.2: Configuración de los cuatro bits más significativos del traductor de direcciones I2C. Fuente: Linear Technology - LTC4316. …….. 42

Tabla 5.1: Conexionado de los drivers de motores. Observar que cada sección está controlada por el mismo pin de habilitación ("ENX"). Los motores de mismo índice comparten las señales de control "SX" y "DX". (E.P.). …… 52

Tabla 10.1: Tabla de presupuesto. …….. 97

1 INTRODUCCIÓN

1.1 MOTIVACIÓN

En los últimos años se está viviendo una verdadera revolución industrial: la inteligencia artificial. Esta potente herramienta está permitiendo a los ingenieros robóticos resolver de forma muy eficiente problemas que hace años serían inviables por el esfuerzo y el desarrollo matemático que implicarían. Así, estas técnicas se están utilizando cada vez más en el control de robots, no sólo a nivel cinemático sino también a nivel de planificación y toma de decisiones.

En paralelo, la sociedad navega hacia una "sociedad de la información", en la que las personas cada vez tenemos un contacto más íntimo con la tecnología. Hoy en día cada persona tiene en su bolsillo un asistente inteligente capaz de generar imágenes a petición, resolver dudas o incluso generar código de programación. Pero es que, desde la llegada de los smartphones allá por los años 2000, la tecnología ha ido ocupando poco a poco espacios más privados de nuestras vidas. Smartwatches, robots de cocina, dispositivos de domótica, entre otras muchas, vienen formando parte del día a día de la vida contemporánea. La tendencia es clara también en el mundo laboral, donde los robots colaborativos y los denominados "copilots" de inteligencia artificial están irrumpiendo cada vez con más fuerza.

Estos dos fenómenos desembocan en una necesidad clara: hacer compatible la convivencia entre los robots y las personas. Se abandona así la idea de robot industrial, con un área de seguridad delimitada por barreras láser, cintas en el suelo y alarmas de parada; para pasar a una idea de robot seguro, de diseño bioinspirado y fabricado con materiales que no supongan un peligro para la integridad de las personas a su alrededor. Es así como surgen los robots blandos, fabricados con materiales flexibles, biocompatibles en muchos de los casos y con aplicaciones orientadas a la biomedicina, la fabricación de prótesis o la manipulación de alimentos. Todo ello potenciado por los últimos avances en inteligencia artificial, que permiten la computación de modelos complejos que describan el comportamiento de estos nuevos ingenios.

Por su naturaleza blanda y flexible, resulta sumamente complejo obtener una realimentación de la pose adoptada por el robot en un determinado instante. Y es que el sensorizado de las articulaciones de un robot tradicional es fácilmente abordable mediante encoders. Pero esto no es posible en los robots blandos, cuyas articulaciones tienen geometrías complejas y con infinitos grados de libertad. Surge así la necesidad de desarrollar nuevos materiales sensibles a la deformación mecánica y que sean integrables en un robot de estas características. Son muchos los trabajos que se están llevando a cabo a este respecto, siguiendo multitud de enfoques y líneas de investigación. Sin embargo, la disponibilidad de estos materiales es aún muy limitada al tratarse en su mayoría de pruebas de laboratorio, o por el uso de equipos y materiales difíciles de adquirir para su fabricación.

Este es el contexto en el que nace el presente trabajo, en el que se va a construir un robot blando destinado a tareas de manipulación e inspección. El robot permitirá estudiar cómo es el proceso de diseño de un robot de estas características, así como evaluar la viabilidad de su aplicación a diferentes áreas industriales. Pero no sólo eso, y es que este proyecto propondrá un enfoque alternativo para sensorizar robots y actuadores blandos. Se aprovecharán las propiedades ópticas de los materiales propios de este tipo de robots, utilizando componentes electrónicos comunes como fotodiodos, LEDs y amplificadores operacionales. Así, se pretende esquivar las limitaciones impuestas por la escasa disponibilidad de alternativas sensorizado para democratizar el desarrollo y la investigación en este campo.

1.2 OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo pueden dividirse en dos grandes grupos:

a) Desarrollo del sensor

- Diseño, construcción y validación de un sistema modular con propiocepción de forma para la fabricación de robots blandos.
- El sistema debe utilizar un método basado en óptica para la propiocepción de la deformación sufrida por el módulo. Esto debe hacerse utilizando materiales accesibles y de fácil adquisición o fabricación.
- Se deberá diseñar un método de fabricación replicable que garantice la continuidad del proyecto y facilite el mantenimiento futuro.

b) Desarrollo del robot

- Diseño, construcción y control en cadena abierta de un robot blando serpentino, manipulador, actuado mediante cables y con propiocepción de pose.
- El robot deberá fabricarse a partir de los módulos desarrollados.
- El robot deberá contar con algún tipo de herramienta que permita simular una operativa real.
- Implementación de un software de control basado en ROS2, que permita el control del robot en cadena abierta, así como la visualización de su pose en tiempo real.

2 ESTADO DEL ARTE

2.1 CONTEXTO

En los últimos años la robótica blanda ha cambiado para siempre la idea de “robot”, transformándola desde ese humanoide metálico con movimientos precisos y artificiales hasta un nuevo paradigma en el que los materiales flexibles y los diseños bioinspirados entran en juego. Desde pulpos, serpientes o incluso lombrices, hasta trompas de elefante y peces de silicona, los conocidos como “soft robots” están experimentando un tremendo auge en la industria actual. Los robots blandos se caracterizan por su flexibilidad, elasticidad e increíble capacidad de adaptación a entornos y superficies irregulares, lo que les confiere una especial habilidad en aplicaciones de biomedicina y manufactura.

Según un informe de The Business Research Company [1] el crecimiento del mercado de robots blandos está siendo exponencial, con un valor de 1.84 mil millones previsto para 2024 y de hasta 4.53 mil millones en 2028. Este crecimiento se debe principalmente a sus múltiples aplicaciones en robótica médica y el desarrollo de dispositivos de agarre, conocidos como “soft grippers”. Estos últimos están siendo de gran interés en la industria agroalimentaria para tareas como recolección de frutas o manipulación de alimentos delicados. Otro sector que está despertando un gran interés en la robótica blanda es el sector textil, con el desarrollo de dispositivos electrónicos flexibles que se integran en prendas y artículos de ropa.

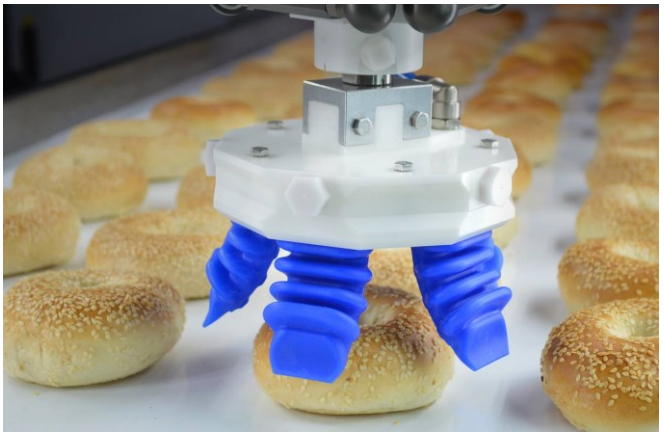


Ilustración 2.1: "Soft gripper" manipulando alimentos. Fuente: Soft Robotics Inc.

Empresas como la estadounidense Soft Robotics Inc. o la china SRT están apostando por la integración de estas tecnologías para la manipulación de alimentos y cargas livianas o delicadas. Incluso la Unión Europea puso en marcha “Robo-Soft”, un programa de coordinación y colaboración entre instituciones académicas y empresas para impulsar la investigación sobre este sector para el año 2020. Por tanto, se puede decir que ya existen desde hace algún tiempo soluciones y productos que están demostrando su efectividad en aplicaciones industriales reales, así como un creciente interés institucional y comercial en esta tecnología.

No obstante, el desarrollo de este tipo de robots supone un verdadero reto de ingeniería. El uso de materiales blandos como siliconas, cauchos o incluso materiales inteligentes como aleaciones de memoria de forma (SMAs) supone un cambio de ciento ochenta grados en los paradigmas de diseño tradicionales. Por un lado, los métodos de fabricación son completamente diferentes dada la particular naturaleza de los materiales involucrados. Así, la fabricación por moldeo, inyección o incluso la impresión 3D vienen siendo las técnicas más habituales.

Por otro lado, la integración de componentes electrónicos en los dispositivos blandos, así como el diseño de las interfaces mecánicas con el exterior son un reto en sí mismo. Y es que la unión entre materiales blandos y rígidos puede resultar problemática, pudiendo producirse desgarros y roturas de las partes más blandas en caso de malos diseños. También hay que tener en cuenta el tipo de uniones a realizar, siendo imposible el uso de uniones roscadas en la gran mayoría de los casos. Todos estos aspectos deben tenerse en consideración y requieren al diseñador de capacidad de integración y conocimientos multidisciplinares, ambos requisitos indispensables para el ingeniero robótico.

El control de robots blandos es, de la misma manera, todo un desafío. Los robots clásicos están compuestos por piezas y materiales rígidos, de manera que las ecuaciones que describen su movimiento pueden modelarse con precisión. Sin embargo, los robots blandos son muy susceptibles a experimentar deformaciones en múltiples direcciones, lo que los hace sumamente difíciles de modelar. Las técnicas de control que se utilizan para su control van desde las más clásicas, como el regulador PID; hasta técnicas más novedosas, como el aprendizaje por refuerzo, modelado por elementos finitos o el uso de redes neuronales [2].

2.2 MATERIALES Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN

Los materiales utilizados en robótica blanda tratan de imitar las propiedades mecánicas de tejidos biológicos, como músculos, cartílagos o tendones. Esto dota a los robots de gran sensibilidad, y los hace especialmente adecuados para aplicaciones de robótica colaborativa [3]. Además, por sus aplicaciones en biomedicina y en la industria alimentaria, materiales sintéticos como polímeros y elastómeros están especialmente indicados. A continuación, se va a hablar de algunos de los materiales más extendidos.

1.2.1 Siliconas

Son uno de los materiales más utilizados para la fabricación de robots blandos. Son resistentes y permiten una gran elongación sin sufrir roturas ni desgarros. Los robots blandos de silicona pueden aplicarse en biomedicina, dada la biocompatibilidad de este material. Por ello, son ampliamente utilizadas en la fabricación de prótesis blandas y robots quirúrgicos.



Ilustración 2.2: "Softhand Pro" es una prótesis robótica de silicona desarrollada por el Instituto Tecnológico de Italia. Fuente: SoftHand Pro

Las siliconas pueden ser formuladas para obtener unas características fisicoquímicas concretas. Así, existen siliconas con una gran resistencia a la temperatura o dureza mejorada que les permiten trabajar en entornos industriales más adversos. También se les puede añadir aditivos que modifiquen sus propiedades mecánicas, como gelificantes o partículas en polvo; sus propiedades químicas, como retardantes de llama; o simplemente su apariencia y comportamiento óptico, como pigmentos o incluso polvos fluorescentes.

Con respecto a los métodos de fabricación, generalmente se usan siliconas bicomponente que se vierten y curan en un molde con la forma de la pieza. No obstante, también son posibles otras técnicas de fabricación como el moldeo por inyección, inyectando la silicona a presión en el molde; o incluso la impresión 3D de silicona, una técnica bastante novedosa y que parece estar dando muy buenos resultados. Estas impresoras depositan la silicona capa a capa y realizan el curado mediante luz ultravioleta.

1.2.2 Poliuretano

Se trata de una gran familia de materiales conocidos por su gran resistencia a fatiga, capacidad de deformación y resistencia química. Si bien estos materiales suelen tener una mayor dureza que las siliconas, es posible modificar su estructura molecular para ofrecer una extensa gama de durezas. Su uso suele estar indicado para la fabricación de “soft-grippers”, elementos estructurales flexibles, así como recubrimientos protectores ante solventes o partículas abrasivas. Una de las aplicaciones más llamativas de los polímeros con enlaces de uretano es su uso para materiales autorreparables o “self-healing materials”. La presencia de enlaces de hidrógeno convierte a los uretanos en muy buenos candidatos para implementar este tipo de tecnologías [4].

Otro de los materiales principales es el poliuretano termoplástico, comúnmente conocido como TPU. Este material es muy utilizado en impresión 3D para la fabricación de piezas flexibles. Si bien su dureza es mayor que la de la silicona, el TPU permite fabricar piezas para articulaciones flexibles, protecciones, elementos estructurales flexibles, entre otras muchas posibilidades.

1.2.3 Hidrogeles

Se trata de materiales sorprendentes, basados en la absorción de agua por parte de redes poliméricas hidrofílicas. Cuando estos polímeros absorben el agua, aumentan de volumen manteniendo su estructura, lo que les confiere una textura viscosa y flexible muy similar a algunos tejidos orgánicos.

Los hidrogeles están siendo especialmente útiles en el desarrollo de sensores. Su textura y consistencia permite embeber este material en otros materiales como la silicona y así fabricar sensores sensibles a las deformaciones mecánicas del robot. De esta manera es posible tener una realimentación de la pose del robot o de las fuerzas que actúan sobre él. También es posible fabricar hidrogeles activos que reaccionan ante la presencia de un campo eléctrico o ante cambios de pH, con una aplicación directa en la fabricación de actuadores, aunque los prototipos desarrollados tienen, por el momento, poca fuerza de agarre.

1.2.4 Tejidos

El uso de tejidos, telas o mallas trenzadas es de gran utilidad. Los más utilizados son tejidos sintéticos como nylon o poliéster, aunque también es posible utilizar tejidos biocompatibles como algodón o incluso seda. La aplicación más evidente es su uso como recubrimiento, protegiendo al robot de la abrasión o la suciedad. Así, muchas de las manos protésicas que se han desarrollado tienen un recubrimiento de tela en forma de guante.

Sin embargo, estos tejidos pueden tener también una función mecánica. El ejemplo perfecto es el archiconocido músculo de Mc Kibben, un tipo de músculo neumático artificial que basa su funcionamiento en la expansión de una vejiga flexible en el interior de una malla de nylon. También es posible utilizarlos para dar resistencia a ciertas partes del robot, bien ante la acción de fuerzas externas o para mejorar su comportamiento a tracción.

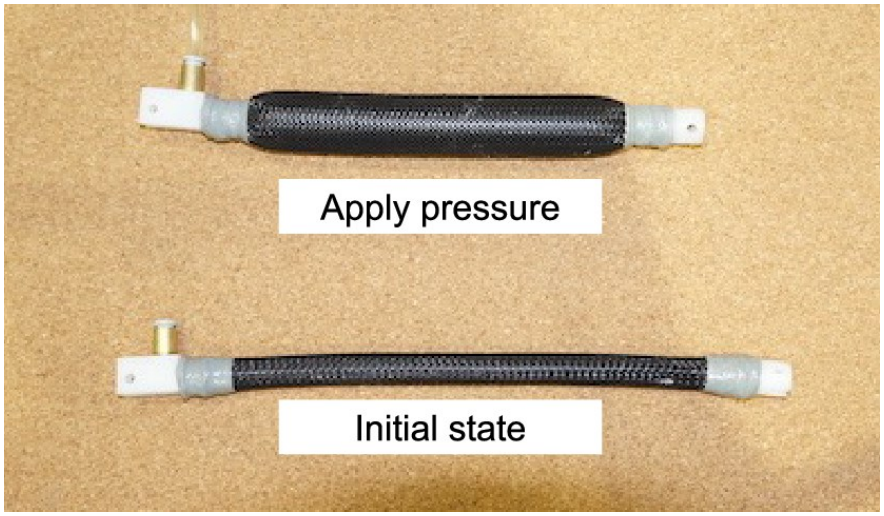


Ilustración 2.3: Ejemplo de músculo de McKibben. Fuente: [5]

2.3 MODOS DE ACTUACIÓN

En este apartado se van a mencionar algunos de los métodos más comunes de actuación de estos robots. Al tratarse de un área de conocimiento en pleno crecimiento son muchas las vías que se están explorando en la actualidad. Por ello, se han recogido aquellas que, por el momento, están teniendo mayores éxitos o cuya implementación es la más viable desde el punto de vista técnico. Así, se hablará de modos de actuación neumáticos e hidráulicos, materiales inteligentes como las aleaciones de memoria de forma para finalizar con la actuación mediante cables, de la que se hablará más en profundidad al ser la utilizada en este trabajo.

2.3.1 Neumática e hidráulica

Por los tipos de materiales involucrados, este tipo de actuación es uno de los más utilizados en robótica blanda, permitiendo ejercer grandes fuerzas y movimientos amplios. De hecho, los “soft-grippers” neumáticos están ya muy consolidados en la industria actual. Y es que la neumática permite la transmisión de potencia hasta la herramienta de manera muy sencilla, lo que reduce el peso del actuador y la complejidad del diseño. En contrapartida, la actuación neumática requiere de un generador de presión, así como de una instalación que almacene y distribuya el gas presurizado. Esto no supone un problema para robots industriales, pero sí lo es a la hora de hablar de robótica móvil.

En el caso de la actuación hidráulica, permite una mayor precisión que la neumática gracias a la incompresibilidad del líquido, así como una mayor fuerza. Uno de los casos de éxito más conocidos es el músculo hidráulico desarrollado por la empresa Bridgestone. Se trata de un músculo de Mc Kibben que puede levantar hasta 30kg de peso, y puede funcionar tanto en sistemas neumáticos como. Las aplicaciones de este tipo de músculos podrían ir desde la construcción de brazos robóticos hasta su aplicación en el mundo de la construcción, gracias a su buen comportamiento ante vibraciones.

Por otro lado, entornos operativos como el acuático favorecen el uso de hidráulica. Es el caso de SoFi, el pez hidráulico de silicona desarrollado por el MIT [6] que incorpora una bomba de engranajes en su interior para actuar sobre una aleta hidráulica. La aleta dispone de dos cámaras interiores, cada una en un lateral de la cola. La bomba introduce o extrae agua en el interior de cada cámara para aumentar o contraer su volumen cíclicamente, logrando así el aleteo del pez.

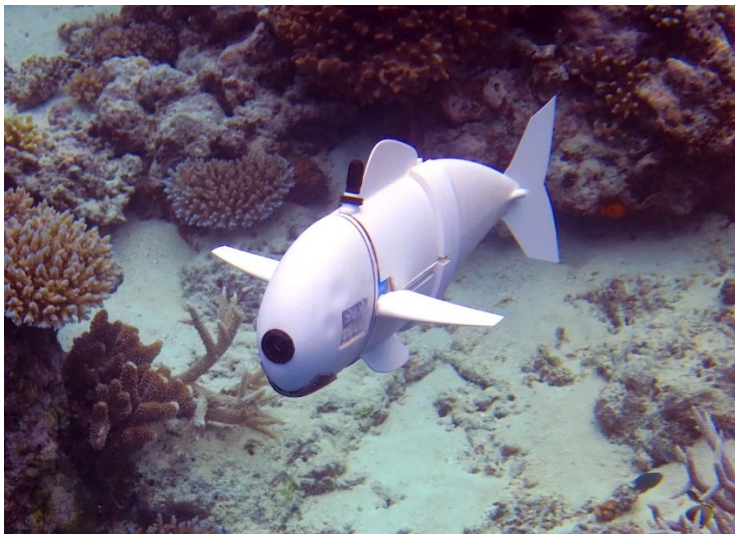


Ilustración 2.4: Imagen de SoFi, el pez robótico creado por el MIT. Fuente: [6]

2.3.2 Materiales inteligentes

Estos materiales son capaces de cambiar sus propiedades en respuesta a estímulos externos. Un buen ejemplo son las Aleaciones con Memoria de Forma (“Shape Memory Alloys”, SMA) entre las que se encuentra el famoso “nitinol”, una aleación de níquel (60 - 70%) y titanio (30 - 40%) que cambia de forma al sufrir variaciones de temperatura. Su principio de funcionamiento se basa en las transformaciones alotrópicas del material, pasando de fase martensítica (baja temperatura) a fase austenítica (alta temperatura) experimentando un notorio cambio de volumen.

Este principio se aprovecha para fabricar actuadores blandos calentando la SMA mediante el paso de corriente eléctrica, obteniendo movimientos amplios y fuertes. Sin embargo, estos actuadores tienen una respuesta lenta, dada la naturaleza térmica de su principio de funcionamiento. Además, el material suele sufrir fatiga debido a las contracciones y expansiones cíclicas, lo que puede suponer una pérdida de precisión y repetibilidad con el paso del tiempo.

Otros materiales como los elastómeros dieléctricos están siendo ampliamente estudiados. Se trata de materiales que responden mecánicamente cuando se les aplica un cierto voltaje. Los prototipos desarrollados se encuentran aún en fase experimental y, aunque se han logrado resultados prometedores, estos siguen estando aún en una fase muy temprana de su desarrollo. Pero el mayor inconveniente de estos dispositivos es que hacen uso de voltajes del orden de los kilovoltios para producir el movimiento, lo que los hace poco adecuados para su uso en biomedicina y dificulta su desarrollo.

2.3.3 Actuación por cables tensores

La actuación mediante cables tensores es, por último, una de las más utilizadas. Y es que la principal ventaja de esta técnica de actuación reside en el uso de actuadores eléctricos para su movimiento. Esto simplifica en gran medida su control e implementación, además de

permitir movimientos de gran amplitud y fuerza. Al contrario que en el caso neumático, esta técnica no requiere necesariamente de un dispositivo externo para la generación de fuerza. Es posible disponer pequeños actuadores como servos o motorreductores en el interior del robot, aunque puede ir en contra de la filosofía bioinspirada. Los actuadores imprimen la fuerza sobre las partes del robot tensando los cables mediante poleas o actuadores lineales.

En caso de requerir una mayor producción de fuerza, o de necesitarse un cuerpo muy pequeño y flexible, es posible disponer los actuadores eléctricos en una estructura externa al cuerpo del robot, flexibilizando así su diseño y logrando una integración mucho más sencilla. De este modo, pueden utilizarse actuadores de mayor tamaño y una fuente de alimentación externa sin las limitaciones de integrar todo esto en el cuerpo del robot. Es el caso del robot quirúrgico desarrollado en [7] cuyo banco de actuadores se encuentra de forma externa.



Ilustración 2.5: "Soft-robot" quirúrgico actuado mediante cables. Fuente: [7]

2.4 SENSORIZADO

Los robots necesitan contar con sensores que proporcionen información sobre su entorno, su pose y demás variables relevantes de cara a su operación. Los robots blandos no son una excepción, si bien su sensorizado plantea numerosos retos en cuanto a diseño, integración, caracterización y, como era de esperar, materiales. Y es que se están llevando a cabo numerosas investigaciones sobre materiales y dispositivos flexibles que permitan medir las deformaciones mecánicas de este tipo de robots. En este apartado se hará una descripción detallada de las principales técnicas disponibles.

2.4.1 SENSORES RESISTIVOS

Este tipo de sensores basan su funcionamiento en la variación de la resistencia entre sus terminales al ser sometidos a esfuerzos mecánicos. Están formados por materiales compuestos cuya resistencia varía de manera proporcional a su deformación mecánica. Los últimos avances en ciencia de materiales han dado lugar a sensores muy sensibles, aunque siguen presentando problemas de histéresis y no linealidad [8]. La fabricación de sensores de tipo resistivo suele consistir en la deposición de material conductivo sobre láminas y otras partes flexibles, lo que los hace sensibles a la humedad del ambiente. No obstante, su precio suele ser bastante bajo y son ampliamente utilizados.

a) Sensores Flex

Estos sensores son unos de los más baratos en el mercado, con precios en torno a los 15€ la unidad. Funcionan por efecto piezorresistivo y están construidos a partir de carbono depositado en un sustrato flexible. Tienen un valor de resistencia nominal que dependerá de la cantidad de carbono de la que dispongan. Al doblarse, el valor de resistencia variará en un rango típico son los 10 a 50 kΩ, aunque dependerá del modelo. En [9] se hace una caracterización de la curva de respuesta de uno de estos sensores.

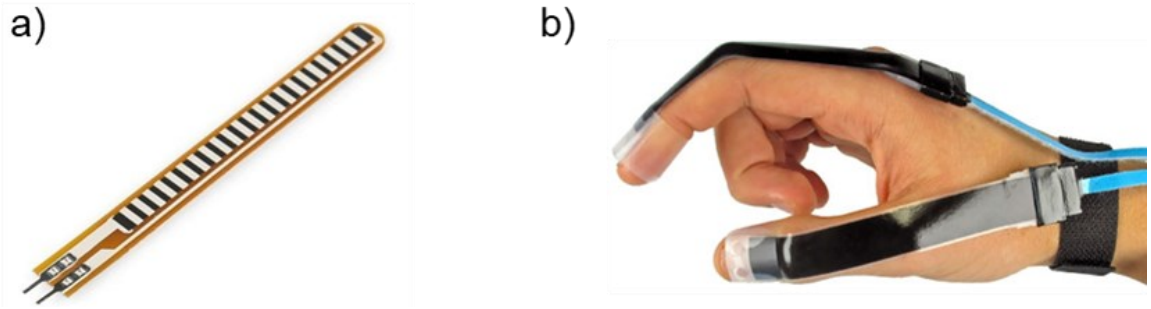


Ilustración 2.6: a) Sensor de flex. b) Sensorizado de mano humana. Fuente: StretchSense.

Uno de los principales problemas de este tipo de sensores es que tienen una dirección preferencial de deformación, lo que limita bastante su aplicación. Sin embargo, son aptos para aplicaciones en las que esto no suponga un problema. Un ejemplo típico es su uso en sensorizado de manos robóticas o “grippers” disponiendo este tipo de sensores en el dorso de los dedos de la mano, pudiendo monitorear su grado de apertura.

b) Conductive Rubber Cord Stretch Sensor

Se trata de una goma impregnada con negro de carbón, cuya resistencia varía al ser estirada. A diferencia de los sensores flex, su resistencia no varía al doblarse sino al aumentar su longitud. Normalmente se distribuye en cordones de 2mm de diámetro y 1m de longitud, siendo posible cortarlo a la medida que se desee. Tiene una resistencia de entre 140 y 160 Ω/cm y ofrece resoluciones aceptables, en relación con su precio (unos 7€/m). En [10] se lleva a cabo la caracterización de uno de estos sensores.



Ilustración 2.7: Goma resistiva. Fuente: Adafruit.

c) Kirigami Sensor

Este tipo de sensores consiste en láminas flexibles - similares al papel, de ahí su nombre- recubiertas con un material conductivo basado en carbono. A estas láminas se le efectúan una serie de cortes a modo de rejilla, que confieren a la lámina la capacidad de deformarse y doblarse en cualquier dirección, como si de tela se tratara. Existe un amplio estudio sobre la influencia del patrón de los cortes en la respuesta del sensor. Un buen ejemplo de aplicación de estos sensores es el prototipo desarrollado por el MIT en [11], que utiliza este tipo de sensores a modo de "piel". Mediante inteligencia artificial, es posible procesar la lectura de los sensores para reproducir la forma en la que se ha doblado el robot.



Ilustración 2.8: soft-robot sensorizado con "piel" de Kirigami. Fuente: [11].

2.4.2 SENSORES ÓPTICOS

Los sensores ópticos utilizan la luz como principio de funcionamiento, pudiendo medir la variación de diferentes variables físicas con la deformación del sensor: longitud de onda, intensidad o fase, entre otras. Por lo general, existen dos enfoques según el medio de propagación de la luz. El más extendido es el uso de fibras ópticas, de manera que las propiedades de la luz varían con la deformación de esta. Otros enfoques utilizan guías de ondas – "waveguides"- construidas con materiales blandos con unas propiedades ópticas determinadas.

a) Fiber Bragg Strain Sensor

Estos sensores utilizan el principio óptico de las redes de Bragg. Se efectúan una serie de defectos en una fibra óptica, de manera que este grupo de defectos actúe como un espejo selectivo a una determinada longitud de onda. Es decir, el conjunto de defectos atenuará solamente una longitud de onda específica. Al estirarse la fibra óptica, la distancia entre defectos varía, produciendo un cambio en la longitud de onda que se ve atenuada. También pueden utilizarse como sensores de temperatura, debido a la deformación que sufre la fibra óptica. Estos sensores son muy utilizados en aplicaciones de ingeniería civil debido a su gran precisión, aunque su precio es bastante elevado.

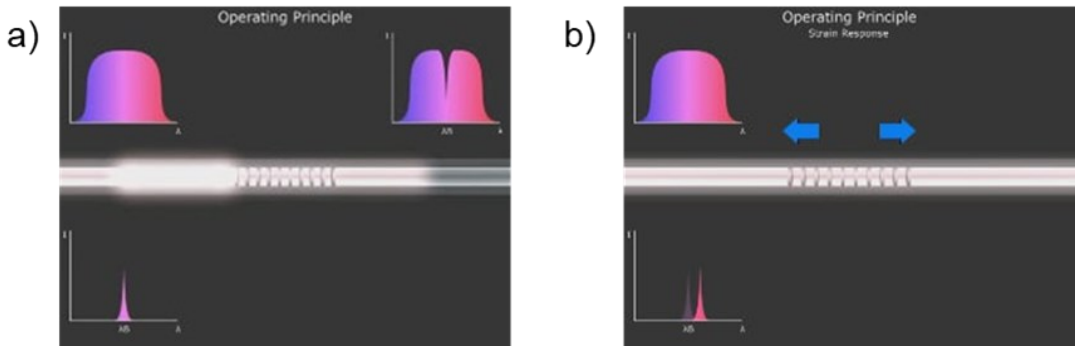


Ilustración 2.9: a) Atenuación selectiva de la longitud de onda. b) Variación de la banda atenuada con la deformación. Fuente: HBM

Pese a su gran precisión en la medida de deformaciones, el uso de este tipo de sensores resulta problemático en el mundo de la robótica blanda debido a su rigidez. Como se mencionaba anteriormente, es importante que el sensor tenga unas propiedades mecánicas similares a las del material del que se compone el cuerpo del robot para que la interfaz entre ambos esté sometida a las menores tensiones posibles. Por ello, el uso de este tipo de dispositivos puede resultar problemático.

b) Guías de Onda

También conocidas en inglés como “Waveguides”, se trata de conductos de material flexible que guían la luz por su interior por efecto de la refracción interna. El principio de funcionamiento es el mismo que el de la fibra óptica, diferenciándose en el material con el que están fabricados, tratándose por lo general de silicona. La ventaja de este tipo de sensores frente a los basados en fibras ópticas reside en la capacidad de deformación de los materiales de los que están compuestos, mitigando los problemas de deformación diferencial entre el sensor y el cuerpo del robot.

En [12] se desarrolló una mano protésica de silicona inervada con este tipo de guías de ondas. Los sensores están fabricados mediante dos siliconas de distinto índice de refracción, formando un núcleo a través del cual se guía la luz emitida por un LED. En el otro extremo del sensor, un fotodiodo mide la intensidad de luz que atraviesa el núcleo de silicona. Cuanto más deformado esté el sensor, menor será la luz que lo atraviese, pudiendo establecer una relación entre su medida y la deformación del robot.

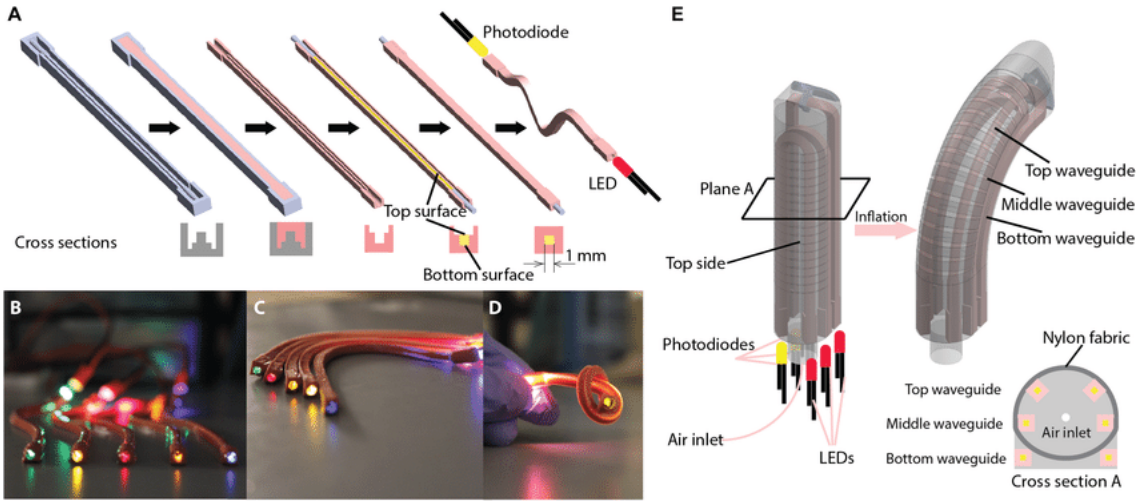


Ilustración 2.10: guías de onda de silicona para sensorizado de mano prostética. Fuente: [12].

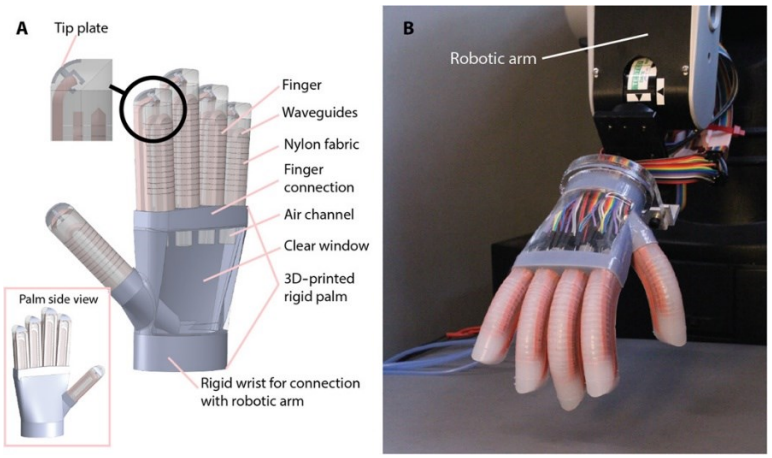


Ilustración 2.11: mano prostética sensorizada mediante guías de onda. Fuente: [12]

Este tipo de desarrollos son muy prometedores, debido al bajo coste de desarrollo que suponen. Los materiales que utilizan tienen un precio muy bajo y su prototipado es relativamente fácil. Además, las siliconas de las que están compuestos tienen unas propiedades mecánicas adecuadas a la naturaleza de los "soft-robots", evitando los problemas antes mencionados.

2.4.3 SENSORES CAPACITIVOS

Este tipo de sensores utilizan la variación de la capacitancia para detectar a interacción del robot con el entorno. Una aplicación muy conocida ha sido la de dotar a los robots blandos de tacto utilizando este tipo de sensores [13]. El principio de funcionamiento se basa en la variación de la capacitancia entre dos películas de metal separadas por una capa de material dieléctrico. Este montaje se dispone a modo de "piel" o cubierta externa del robot, de manera que cuando este toca un objeto, la capacitancia de las placas varía debido a la presión del contacto.

Otra aplicación de estos sensores para la medición de deformaciones consiste en la construcción de un cordón formado por capas concéntricas, alternando material dieléctrico y conductor sucesivamente. Al deformarse el cordón su capacitancia varía, siendo posible establecer una relación entre su deformación y la variación medida. Este tipo de sensores es capaz de ofrecer una gran capacidad de deformación, muy buena linealidad y una histéresis prácticamente nula, aunque son poco sensibles [8].

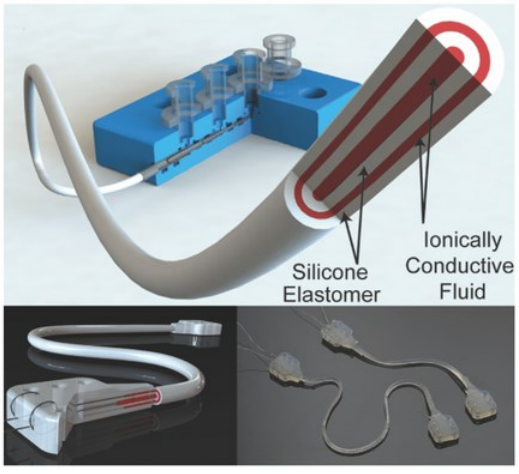


Ilustración 2.12: Sensor capacitivo. Fuente: [14]

2.4.4 SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

Este tipo de sensores utilizan la variación de inductancia y del campo magnético en los materiales. Algunos desarrollos de sensores de deformación basados en electromagnetismo ya han visto la luz. Un buen ejemplo es el sensor desarrollado en [15], basado en muelles. Su funcionamiento consiste en la medición de variaciones en la inductancia de un muelle de material ferromagnético. Los experimentos realizados revelan una buena repetibilidad y precisión, por no hablar de la simplicidad de su diseño.

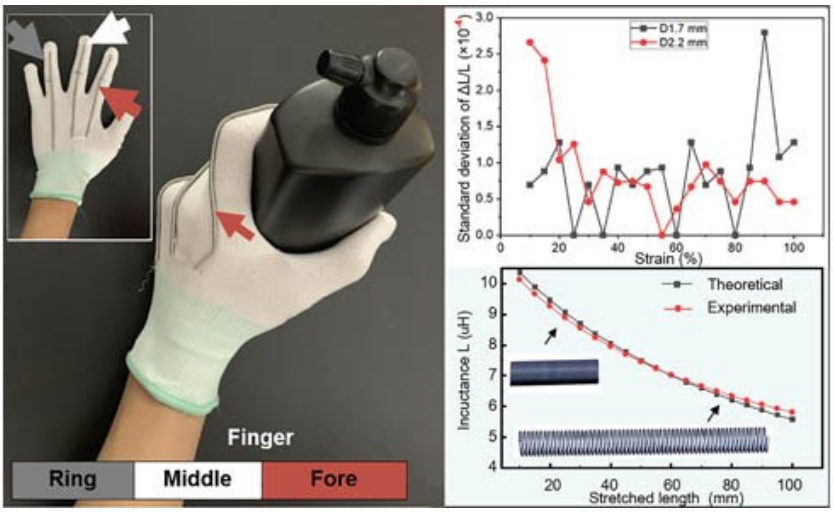


Ilustración 2.13: sensor inductivo a partir de muelle ferromagnético. Fuente: [15]

2.5 ANTECEDENTES

Este proyecto no es un trabajo asilado, sino que aprovecha la experiencia adquirida en proyectos anteriores para conseguir un diseño de robot que cumpla con las expectativas de operatividad, precisión, versatilidad y escalabilidad. Su desarrollo ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM). En concreto, se ha desarrollado en el Centro de Automática y Robótica (CAR) el que ya se han venido haciendo diversos trabajos relacionados con la robótica blanda y los robots continuos. En este apartado se va a hacer una breve retrospectiva de los robots mencionados, comentando los aspectos que han inspirado el diseño de Helios.

Se parte del robot Mach I, un robot continuo, serpentino fabricado en metal, formado por discos articulados. Este robot fue fruto del Trabajo de Fin de Máster de Iván Rodríguez (diseño) y David Márquez [16] (control) entre los años 2018 y 2021. Su modo de actuación, mediante cables, demostró dar unos muy buenos resultados tanto en términos de precisión como de repetibilidad del movimiento. Si bien la naturaleza de este robot es muy diferente a la de un robot blando, el modo de actuación ha servido como inspiración para este trabajo.

La actuación mediante cables también demostró buenos resultados en el Trabajo de Fin de Grado de Montserrat Díaz Carrasco [17] con su robot Kyma. Este robot se trataba de un robot blando construido mediante fuelles flexibles y controlado a partir de un modelo de elementos finitos. Para la realimentación de la pose del robot se dotó a cada segmento de una unidad inercial, siguiendo una filosofía modular. El uso de fuelles flexibles demostró solventar los problemas observados por Miguel Guzmán Merino [18] en su Trabajo de Fin de Máster, en el que se construyó un robot blando de forma cilíndrica. Este, al deformarse, presentaba pliegues en su superficie que impedían una deformación homogénea. Este conocimiento se ha incorporado al presente trabajo.

El Trabajo de Fin de Grado de Elena Muñoz [19] cristalizó en el robot Pylori I, que recupera el diseño del Mach I, reduciendo su tamaño (50cm de longitud) e incorporando el concepto de “Twin Pivot Compliant Joints” (TPCJ). Se trata de un robot continuo, serpentino, formado por articulaciones de discos pivotantes actuados mediante cables. Este trabajo fue de gran utilidad, pues puso sobre la mesa las necesidades que surgen a la hora de montar, reparar, calibrar y controlar un robot de estas características. Este trabajo fue continuado por el autor de este trabajo, proponiendo un método iterativo para el cálculo de su cinemática, estudiando aspectos de optimización de su diseño e implementando un entorno de programación y visualización de pose. Celia Garijo [20] continuó con el control cinemático de este robot, esta vez haciendo uso de redes neuronales.

El trabajo más reciente ha sido el de Adrián Riecker [21] con su robot Paul, un robot blando de silicona, actuado mediante un sistema neumático. Paul está formado por una serie de módulos flexibles, los cuales cuentan con vejigas neumáticas deformables. Este robot cuenta con un sistema de propiocepción basado en goma conductiva. Este trabajo ha sido continuado por Jorge F. García en [22] durante la elaboración de su tesis doctoral. En el artículo, se han empleado algoritmos genéticos para el modelado cinemático inverso con control de forma de Paul.

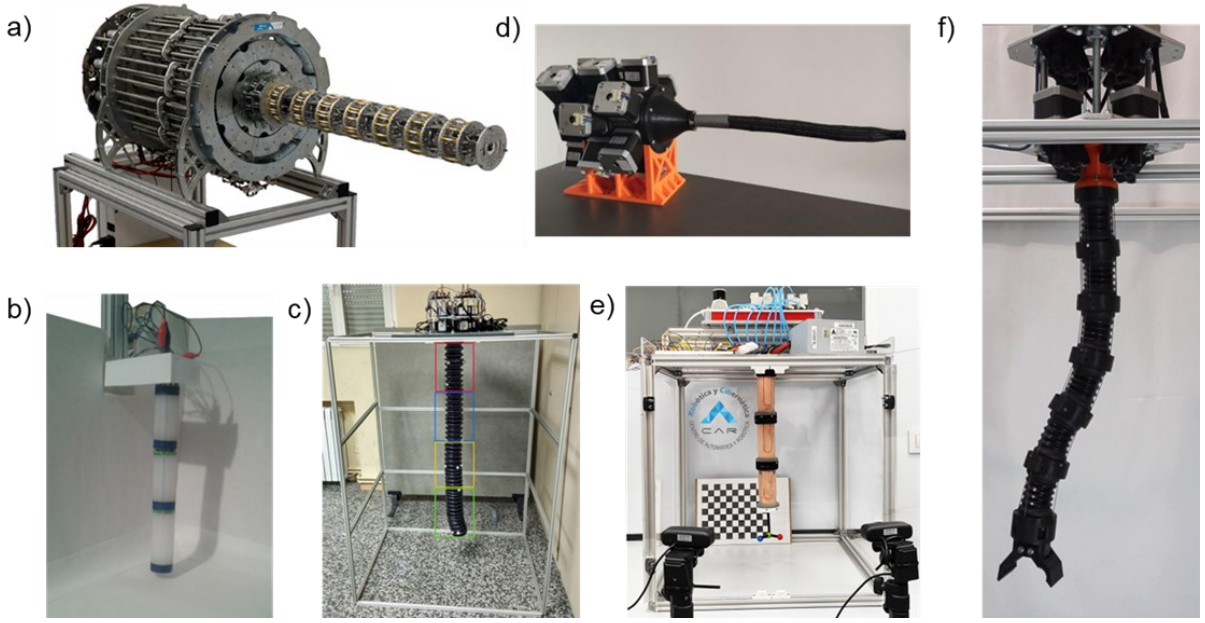


Ilustración 2.14: Foto de familia de los robots serpentinos desarrollados en el CAR. a) Mach I [16]. b) Robot blando actuado por SMAs [18]. c) Kyma [17]. d) Pylori I [19]. e) Paul [21]. f) Helios (presente trabajo).

El presente trabajo bebe de todos estos desarrollos anteriores e intentará que los conocimientos adquiridos en el pasado cristalicen en un robot fácilmente mantenible, robusto, preciso y con continuidad en el futuro.

3 MÓDULO HELIOS

La robótica es un campo multidisciplinar que requiere de la confluencia de diversas áreas de la ingeniería para conseguir dotar de autonomía a un sistema. El objetivo de dicho sistema será, por lo general, realizar un trabajo en el mundo físico, para lo cual necesitará de actuadores mecánicos que le permitan desplazarse por el terreno o manipular objetos y herramientas. Para hacer esto de forma autónoma, el robot deberá ser capaz de captar información tanto de su entorno (exterocepción) como de sí mismo (propiocepción), lo que le permitirá tomar decisiones según la información recibida y cerrar lazos o bucles de control.

En este apartado se va a describir cómo ha sido el proceso creativo y de desarrollo del módulo Helios, detallando las diferentes fases de su diseño desde la concepción de la idea hasta el montaje final.

3.1 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES

En el estado del arte (2) se han descrito las tecnologías disponibles en la actualidad en cuanto a sensores de deformación mecánica aplicables a robótica blanda. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas no se encuentran en un estado de desarrollo lo suficientemente avanzado como para su comercialización, por lo que el catálogo de sensores disponible es en realidad más reducido que lo que pudiera parecer en primera instancia. Por este y otros motivos que se expondrán a continuación, ninguna de estas tecnologías permite abordar de forma óptima los retos que plantea este proyecto, lo que ha derivado en el desarrollo de un sensor novel expresamente diseñado para robots como el de este trabajo.

A continuación, se analizarán los retos que surgen en el proceso de diseño y las ventajas e inconvenientes que plantea cada una de las tecnologías estudiadas. Los aspectos que se han tenido en cuenta son:

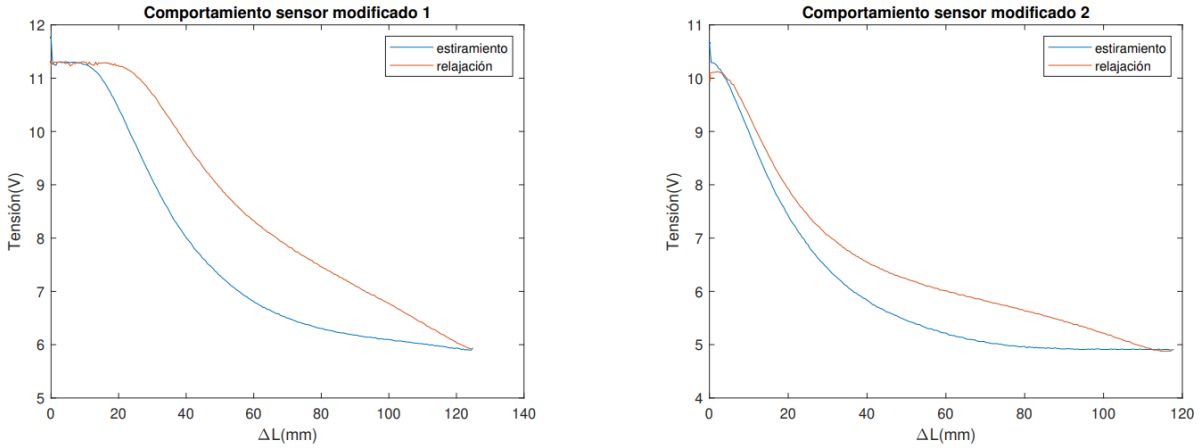
- **Coste económico**: referido al coste de la adquisición material de los productos ya presentes en el mercado o de los materiales necesarios para su desarrollo. Se trata de un factor muy limitante, que determina el alcance del proyecto pero que a la vez obliga a calcular una buena estrategia de investigación.
- **Coste de desarrollo**: referido a la complejidad técnica y al tiempo implicado en adquirir las capacidades necesarias para el desarrollo de una tecnología. Se tiene en cuenta no sólo la infraestructura y la logística necesaria para la fabricación, sino también los conocimientos con los que parte el autor de este trabajo y la experiencia previa en dicha tecnología.
- **Interacción mecánica**: se trata de un factor sumamente importante en el contexto de este trabajo. El sensor escogido debe interferir lo menos posible con el robot para no distorsionar su comportamiento mecánico. Además, el sensor debe ser fácilmente integrable en el cuerpo del robot, facilitando su ensamblaje y reparación. Por último, su tiempo de vida debe ser el suficiente como para sobrevivir al presente proyecto sin necesidad de reemplazos o fallos indeseables.
- **Captura de datos**: el sensor escogido debe proporcionar una forma fácil de toma de datos, que pueda ser capturada y procesada por un microcontrolador o computadora sin necesidad de grandes desarrollos específicos.

3.1.1 Sensores resistivos

Se estudiarán estas cuatro variables para las diferentes tecnologías de sensores de deformación presentes en la actualidad para determinar cuál de ellas es la más idónea. En primer lugar, se hablará sobre los sensores resistivos. Como ya se ha mencionado, estos son los más competitivos en cuanto a coste, siendo posible encontrar alternativas

comerciales con un muy bajo precio. Los sensores “Flex” son los más extendidos, pero tienen una importante limitación. Y es que su geometría sólo permite la flexión en una única dirección, lo que impide su integración en un segmento de silicona de varios grados de libertad. Además, su dureza es mucho más elevada que la de la silicona, lo que altera en gran medida su comportamiento mecánico.

Por su parte, los sensores fabricados con goma resistiva son un buen candidato, dado que son competitivos en cuanto a precio y facilidad de adquisición. Además, la electrónica necesaria para su lectura es muy básica y puede desarrollarse fácilmente. Otra ventaja de estos sensores es que están fabricados con un material muy similar a la silicona, por lo que su interferencia mecánica en el comportamiento del robot será inapreciable. En el Centro de Automática y Robótica (CAR) de la ETSII se cuenta con Paul, un robot de silicona neumático que utiliza precisamente este tipo de sensores para su propiocepción. La experiencia con dicho robot [21] [22] parece indicar un buen comportamiento de estos sensores, aunque se observa una cierta histéresis al realizar movimientos consecutivos [23]. Este motivo, junto a la intención de dotar de un carácter novedoso a este trabajo han llevado a buscar otras alternativas.



(a) Comportamiento del sensor 1 **(b)** Comportamiento del sensor 2

Ilustración 3.1: Comportamiento de los sensores de goma resistiva utilizados para Paul. Presentan histéresis al realizar movimientos de ida y vuelta. Fuente: [23]

Finalmente, los sensores kirigami ofrecen una alternativa interesante a valorar, aunque suponen un reto significativamente mayor en cuanto a los materiales utilizados y complejidad constructiva. A diferencia de los casos anteriores, los materiales necesarios para la fabricación de este tipo de sensores no son fácilmente adquiribles en el mercado, lo que podría encarecer y ralentizar el proceso de prototipado. Además, la necesidad de ejecutar patrones de corte en la superficie del sensor hace necesario el uso de maquinaria específica (cortadora láser) que podría suponer una complicación adicional en la fabricación.

3.1.2 Sensores capacitivos y electromagnéticos

El estado de este tipo de sensores se encuentra aún en una etapa temprana de su desarrollo. Los estudios que se han consultado son en su mayoría trabajos académicos que hacen uso de materiales en proceso de investigación, con resultados que, aunque prometedores, requerirían de una investigación que excede en gran medida el alcance de este trabajo.

Los sensores inductivos podrían ser una alternativa más factible en cuanto a componentes y fabricación. Algunos trabajos hacen uso de bobinados alargados a modo de solenoides, midiendo la variación de inductancia que experimentan debido a su deformación mecánica [24]. No obstante, la integración de estos sensores podría resultar problemática por las diferencias mecánicas entre los materiales ferromagnéticos involucrados y la silicona. Además, en caso de buscar un diseño compacto para el robot podrían producirse interferencias electromagnéticas procedentes del sistema de actuación, o lecturas cruzadas entre sensores.

Finalmente, la electrónica necesaria para la obtención de datos de este tipo de sensores puede resultar compleja, al medir variables como la inductancia y la capacitancia (muy diferentes a la medida de resistencia eléctrica en el caso de los sensores resistivos). Este, junto con la dificultad en la adquisición de materiales, han sido los dos principales motivos para descartar un enfoque capacitivo/inductivo para el sensorizado del robot.

3.1.3 Sensores de fibra óptica

Los sensores basados en óptica presentan ciertas ventajas frente a las demás tecnologías. En primer lugar, estos sensores no se ven afectados por ruido e interferencias electromagnéticas. En una hipotética situación real, en la que el robot tuviera que operar en lugares con fuentes de perturbaciones electromagnéticas cercanas (maquinaria, cableado eléctrico…) esto podría ser un inconveniente. En segundo lugar, esta tecnología permite aprovechar las propiedades ópticas de los materiales cuya deformación se desea medir para extraer información de esta. Y es que este ha sido el principal motivo por el cual se ha optado por utilizar óptica en el sensor desarrollado.

Los sensores más utilizados en este campo son dos: los sensores FBG y los sensores de fibra óptica. En el caso de los primeros, los materiales e instrumentación son costosos y sumamente específicos. Es necesario utilizar electrónica avanzada para medir los cambios de longitud de onda y fase que se producen en la luz que atraviesa el sensor. Además, la estructura del sensor es difícilmente integrable en un robot funcional, al necesitar conexiones toscas y voluminosas para llevar la señal luminosa hasta el sensor. Por estos motivos, y pese a que los prototipos presentes en la bibliografía parecen arrojar resultados prometedores [25] [26], se ha considerado inviable el uso de FBG para sensorizar este robot dadas las dificultades del proceso de integración.

Sin embargo, un enfoque basado en la variación de intensidad lumínica a su paso por una fibra óptica es mucho más asequible en cuanto a coste y complejidad de desarrollo, al utilizar materiales de fácil adquisición. Existen algunos trabajos que hacen uso de este concepto, embebiendo fibra óptica en una probeta de silicona y tomando lecturas de la intensidad lumínica que la atraviesa al deformarla [27] [28]. Así, se decidió realizar algunas pruebas para probar la viabilidad de este concepto.

3.1.4 Conclusiones extraídas

A la vista de todas estas particularidades e inconvenientes, se ha descartado el uso de ninguna de estas tecnologías. Si bien el uso de goma resistiva parece ser la más viable en cuanto a coste y facilidad de integración, los problemas detectados en trabajos anteriores han hecho descartarla para evitar problemas de robustez por la histéresis de las medidas. Los sensores inductivos y magnéticos requerirían de un importante desarrollo electrónico, además de los problemas de compatibilidad mecánica. En cuanto a los sensores ópticos, si bien los sensores FBG se han descartado desde un primer momento por su alto coste, el uso de fibras ópticas poliméricas (FOP) parece plantearse como alternativa viable. Por ello, en el siguiente apartado se explorará esta alternativa.

3.2 PRUEBAS CON FIBRA ÓPTICA

La fibra óptica es una guía de ondas que permite la transmisión de un haz de luz de extremo a extremo gracias al fenómeno de reflexión total que se produce en su interior. Sin embargo, existen algunas variables que producen ineficiencias en la transmisión lumínica, lo que se traduce en una menor cantidad de luz a la salida de la fibra que a la entrada. A esto se le conoce como “atenuación” de la fibra, y da una indicación de la calidad de la transmisión. Factores que afectan a esta transmisión son, entre otros, la absorción intrínseca del material, defectos superficiales, defectos en el núcleo o flexión de la fibra. Este último es el fenómeno que puede resultar útil para la fabricación de un sensor.

La idea de partida consistió en embeber una fibra óptica polimérica (FOP) dentro del cuerpo de silicona del robot. Se escogió este tipo de fibra por su mayor flexibilidad, dado que existen otras basadas en fibra de vidrio que presentan una fragilidad mucho mayor. Al deformarse el cuerpo del robot con la silicona en su interior, se producirá una flexión en la fibra óptica que producirá una atenuación en la intensidad de luz que la atraviesa. Las pérdidas de luz serán proporcionales al grado de deformación de esta dado que, conforme el radio de curvatura de la zona deformada decrece, es mayor la cantidad de luz que escapa a través de la pared de la fibra óptica por refracción.

Se desarrollaron una serie de prototipos que permitieron estudiar la viabilidad de esta idea. Más concretamente, se fabricó una serie de probetas de silicona de forma prismática para favorecer su deformación a flexión. En uno de los extremos de la fibra óptica se dispuso una fuente de luz (diodo LED) y en el extremo contrario un fotorreceptor que medía la intensidad lumínica que llegaba al otro extremo. El acople de la fibra óptica con los componentes electrónicos se resolvió practicando una perforación precisa en los mismos, de diámetro igual al de la fibra óptica. Introduciendo la fibra óptica en el orificio y sellándolo con cianocrilato transparente, se consiguió que la interfaz entre la fibra y el sensor quedase fijada y cristalina. Este montaje se introdujo en un molde prismático desechable en el que posteriormente se vertió la silicona. Una vez curada la silicona, la fibra óptica queda completamente embebida en su interior.

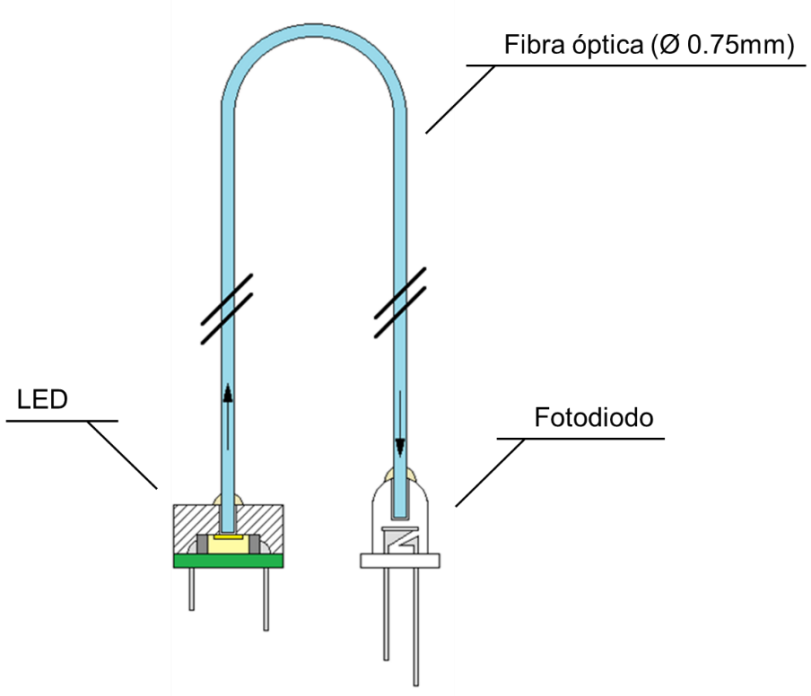


Ilustración 3.2: Esquema de los prototipos de prueba desarrollados con fibra óptica. (E.P.)

Se tomaron datos experimentales para intentar establecer una relación entre la deformación mecánica de la probeta y la señal medida por el fotorreceptor. En las pruebas que se llevaron a cabo se pudo observar una variación en la señal medida que tenía, en efecto, correlación con la deformación mecánica aplicada. No obstante, la amplitud de dicha variación era sumamente pequeña, siendo necesaria una gran deformación en la fibra para obtener una variación apreciable en la señal.

Sin embargo, el principal inconveniente no tuvo que ver tanto con la sensibilidad del sensor (aspecto que podría haberse resuelto amplificando la señal) sino que estuvo más relacionado con la resistencia mecánica de la fibra óptica al realizar múltiples ciclos de flexión. Al doblar progresivamente las probetas, las tensiones que se acumulaban en las zonas más desfavorecidas mecánicamente acababan por quebrar la fibra, pese a tratarse de fibra polimérica.

Por otro lado, la fibra óptica tiene una dureza significativamente mayor que la de la silicona. Esta dureza le permite cierta flexibilidad, pero interfiere en gran medida con el comportamiento de la silicona. De hecho, en las probetas desarrolladas se observaba claramente cómo la fibra óptica se deslizaba en el interior de la silicona al deformarse debido al diferente grado de flexibilidad de los dos materiales, como si de una espina de pescado se tratase. Este deslizamiento entre los dos componentes provoca que, al realizar ciclos consecutivos, se produzca un movimiento relativo entre los dos materiales y que, por efecto de la fricción, no recuperen su posición de partida. Esto resulta en una gran histéresis en la medida obtenida.

3.3 PRUEBAS CON GUÍAS DE ONDAS FLEXIBLES

Para evitar los problemas mecánicos del uso de fibra óptica embebida, se buscó una alternativa que, mediante materiales flexibles, hiciera uso del mismo principio de atenuación de la intensidad de luz al pasar por una guía de ondas. Así, se intentó replicar el trabajo de [12] en el que se hace uso de este concepto.

El principio de funcionamiento de una guía de ondas flexible es el mismo que el de una fibra óptica. Consiste en utilizar dos materiales de distinto índice de refracción para construir un canal en cuyo interior se produzca el efecto de reflexión total de la luz. Se tiene un núcleo compuesto por el material de menor índice de refracción, rodeado por un material de mayor índice. Al llegar a la interfase entre ambos materiales las ondas lumínicas son reflejadas de vuelta al núcleo, continuando su camino a lo largo de la guía de ondas. La diferencia con una fibra óptica está en la baja dureza y la flexibilidad de los materiales involucrados, que le permite un grado de deformación muchísimo mayor. Para su fabricación se suele hacer uso de siliconas translúcidas, muy comunes y ampliamente utilizadas en el ámbito de la robótica blanda.

Los problemas que plantea este método no tienen tanto que ver con dificultades constructivas sino con la selección de los materiales que den lugar a un prototipo cuyo funcionamiento se pueda validar de forma rigurosa. La información proporcionada por los fabricantes de siliconas no incluye su índice de refracción, pues no es de relevancia para la mayoría de las aplicaciones industriales. Además, esta información sólo es posible obtenerla experimentalmente en laboratorios especializados. Esta falta de información en las especificaciones de los productos comerciales disponibles implicaría un proceso de prueba y error, adquiriendo múltiples modelos de silicona hasta dar con la combinación que ofreciera mejores resultados.

Pese al coste económico y temporal que supondría un proceso de investigación de estas características, se hicieron algunas pruebas de concepto para estudiar el funcionamiento de estas guías de ondas. En concreto, se utilizaron dos modelos de silicona: PLATSIL GEL-0030 y PLATSIL 73-15, de durezas shore A30 y A15 respectivamente. Estas siliconas presentan niveles de translucidez diferentes, por lo que se esperaba que se produjera el efecto deseado.

Se preparó un molde que permitía formar un canal de silicona de mayor índice de refracción, en el que posteriormente se vertió la silicona de menor índice para formar el núcleo. Finalmente, se terminó la cobertura añadiendo silicona de mayor índice, de manera que el núcleo queda completamente embebido. El resultado fue una serie de probetas flexibles como la que se muestra en la imagen a continuación.

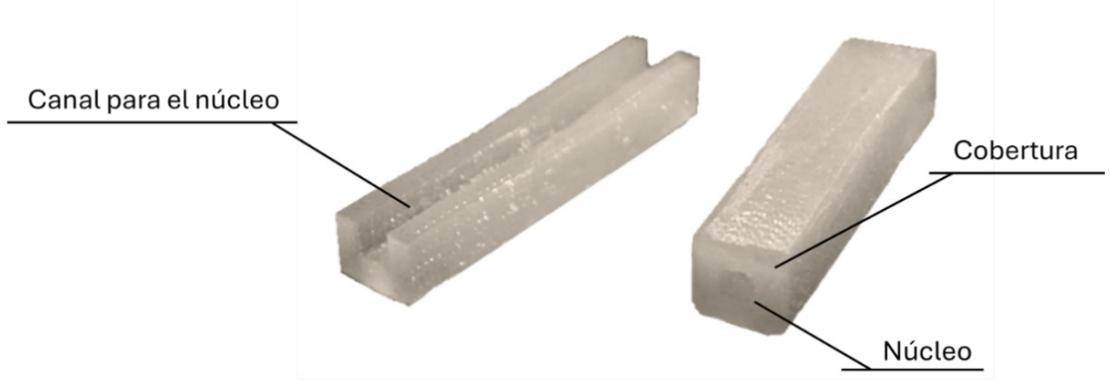


Ilustración 3.3: Fotografía de una probeta a medio terminar (izq) y terminada (dcha). Se puede observar cómo el interior queda rodeado por silicona de mayor índice de refracción, formando así un núcleo. (E.P.)

Una vez fabricadas las probetas de silicona, se llevaron a cabo una serie de pruebas para estudiar su comportamiento. El objetivo era estudiar si observaba una variación en la intensidad lumínica que atravesaba las probetas. De ser así, sería posible establecer una relación entre la variación de luz y el ángulo de deformación.

Se utilizó una probeta con un núcleo de 2mm de ancho, a la que se acopló un LED de alta potencia en uno de sus extremos. El montaje se enfundó en una película tubular de goma, a modo de piel, para aislarlo de la luz externa. Los extremos se reforzaron con manga termorretráctil para sujetar la cubierta de goma, además de servir de fijación para un pequeño fleje metálico cuyo objetivo era mantener la forma al doblar la probeta y facilitar las observaciones.

El procedimiento consistió en doblar el montaje hasta ciertas posiciones, partiendo desde la posición completamente extendida (ángulo 0º) hasta el ángulo recto, e ir fotografiando el extremo del montaje para, posteriormente, hacer una comparativa de la luz que llegaba al extremo en cada caso. Para hacer esta comparativa se tomaron las fotografías y se convirtieron a escala de grises.

Con la imagen en escala de grises, se calculó la luminancia media de las regiones del núcleo y de la cobertura mediante la la “Image Processing Toolbox” de MATLAB. El resultado es de esta media es un valor adimensional entre 0 y 255, siendo 255 el mayor nivel de luminancia. Los resultados se muestran en las figuras a continuación.

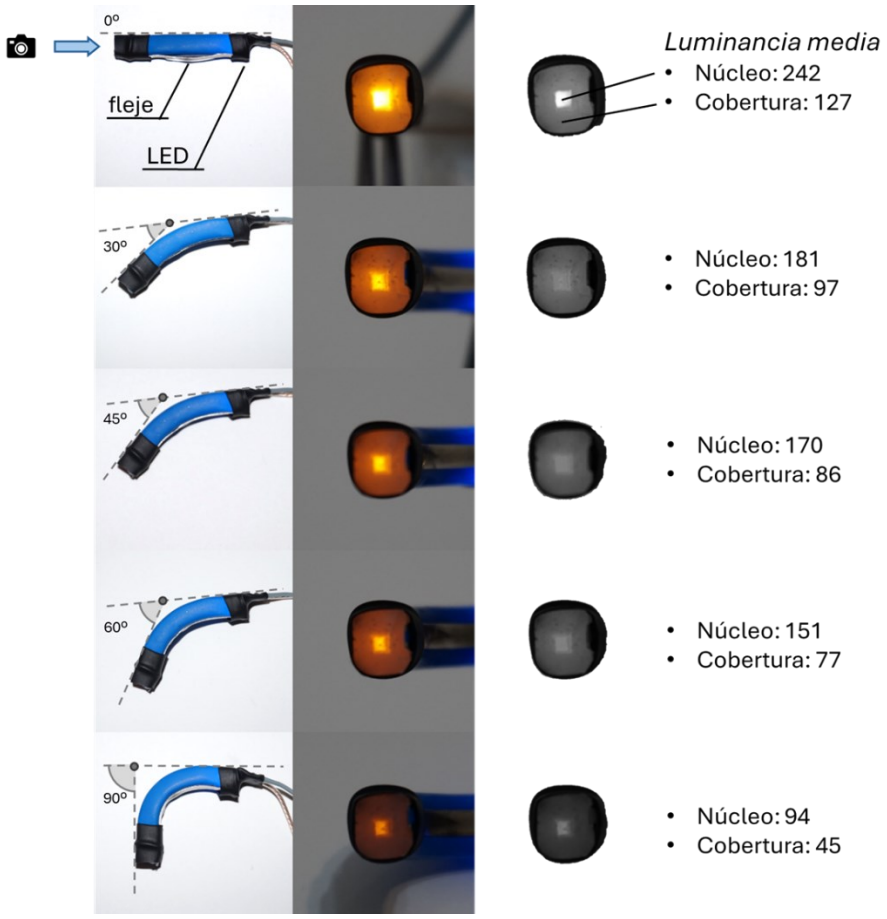


Ilustración 3.4: Pruebas realizadas con las guías de ondas. (E.P.)

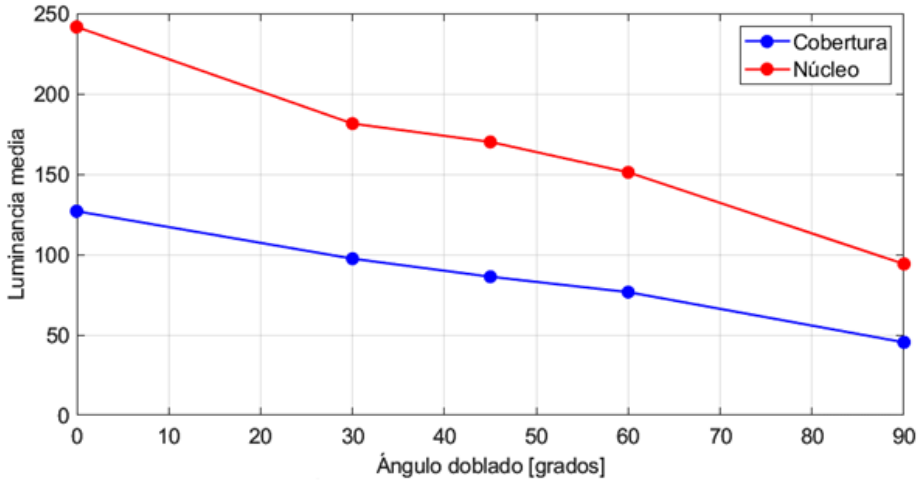


Ilustración 3.5: Gráfico de resultados de las pruebas con guías de ondas. Observar que tanto el núcleo como la cobertura presentan la misma atenuación, lo que indica que no se está produciendo refracción total. (E.P.)

En efecto, se observa una atenuación en la luz transmitida conforme se va deformando la probeta. Sin embargo, el efecto de guía de ondas debería hacer que este fenómeno fuera menos apreciable en el núcleo de la guía, pues la luz debería circular mejor por él que por la cobertura. Sin embargo, esto no es así. Las dos curvas presentan la misma pendiente, casi en todo momento, lo que parece indicar que no se ha conseguido replicar el efecto buscado.

Sin embargo, pese a que no se consiguiera replicar el comportamiento de una guía de ondas, sí que se está observando una clara atenuación proporcional al ángulo doblado. Y no sólo eso, sino que, además esta relación parece ser bastante lineal. Estas observaciones plantearon la idea de que sería posible aprovechar este efecto para fabricar un sensor de deformación mucho más simple que los anteriores, utilizando un único tipo de silicona translúcida. Esto es lo que ha motivado el desarrollo de un sensor novel a partir de este principio de funcionamiento, y cuyo proceso de diseño será narrado en los siguientes aparatados.

3.4 SENSOR DE DEFORMACIÓN MECÁNICA POR TRANSMISIÓN DIFUSA DE LA LUZ

3.4.1 Principio de funcionamiento

Partiendo de las investigaciones anteriores, se planteaba la posibilidad de realizar un sensor que aprovechara la transmisión difusa de la luz para medir el grado de deformación del robot. Las ventajas serían evidentes, al necesitar un único material para su construcción. Pero es que, además, este sensor estaría utilizando el propio cuerpo del robot para realizar la medición, resultando así en una medida directa sobre el material en cuestión sin ningún tipo de interferencia mecánica, resolviendo muchos de los problemas que presentan otras tecnologías. A continuación, se plantea un estudio más profundo sobre el fenómeno que se pretende aprovechar para su mejor comprensión, asegurando que el principio de funcionamiento del sensor era sólido y replicable.

La hipótesis de partida es que cuando un haz de luz incide sobre un objeto translúcido la interacción lumínica con las partículas del material produce un efecto de rejilla múltiple que difunde la luz en todas las direcciones, actuando cada una de estas partículas como foco de ondas. Esto permite que las ondas viajen de un extremo a otro sin necesidad de una guía de ondas que, por reflexión total, devuelva la luz hacia el interior del cuerpo translúcido. Dado que la luz se difunde y difumina progresivamente, la densidad de los focos irá decreciendo hacia las zonas más lejanas al punto de incidencia del haz, atenuando la intensidad lumínica y generando un gradiente de luz en el interior del material.

Para demostrar este efecto se preparó el siguiente montaje. En primer lugar, se dispuso una barra de silicona en posición horizontal sujeta firmemente por uno de sus extremos. Frente a la barra se colocó un láser, cuyo haz incidía sobre el extremo fijo. El objetivo de este experimento era estudiar cómo se difracta la luz al entrar en contacto con un objeto translúcido. En la Ilustración 3.6 se observa cómo el rayo incide sobre la silicona e inmediatamente a continuación del punto contacto toda la sección de la barra se ve iluminada. Además, se produce un gradiente de intensidad lumínica que se atenúa hacia las secciones más lejanas al punto de incidencia. Al doblar la barra se observa el mismo efecto, pero con una mayor atenuación del gradiente de intensidad.

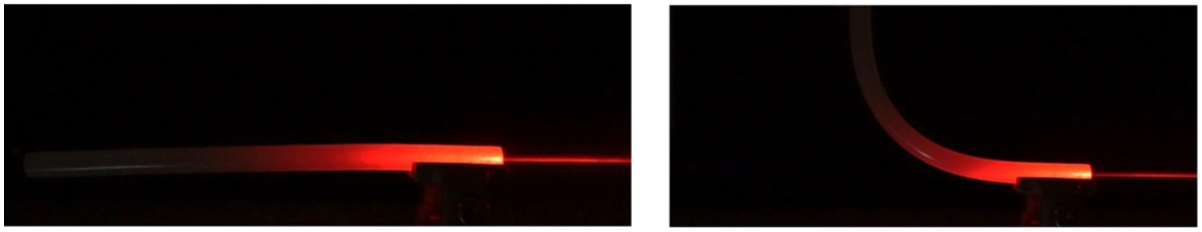


Ilustración 3.6: Pruebas de difracción interna de luz en un cuerpo translúcido. (E,P,)

Estas pruebas ilustran cómo la luz viaja de un extremo a otro del material translúcido **sin necesidad de utilizar una guía de ondas**. Y es que la luz se difunde dentro del interior del material por la interacción con las partículas de este. A esto hay que añadir las observaciones mostradas en las ilustraciones Ilustración 3.4 y Ilustración 3.5, en las que se demuestra visual y numéricamente cómo **la intensidad de luz transmitida decrece con el ángulo de deformación**. En estos dos fenómenos se fundamenta la idea detrás del módulo Helios: un sensor que mida cómo varía la intensidad de la luz al atravesar el propio cuerpo del robot.

3.4.2 Casos de aplicación

Una vez estudiado el principio de funcionamiento se pasa a explorar las diferentes aplicaciones que ofrece un sensor de estas características. Para ello se hará una primera exposición de los componentes generales que lo conforman. En primer lugar, se tiene el material flexible y translúcido que formará el sensor, que en este caso será la silicona del propio cuerpo del robot. Será necesario que este material sea translúcido para que se produzca el fenómeno de transmisión difusa en su interior, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior. En segundo lugar, hará falta un elemento emisor de luz con la suficiente potencia como para iluminar el material flexible del sensor, como por ejemplo un LED. Para medir la variación de intensidad lumínica que llega al otro extremo del material translúcido se contará con un fotodiodo que, tras una etapa de amplificación, generará una señal analógica medible.

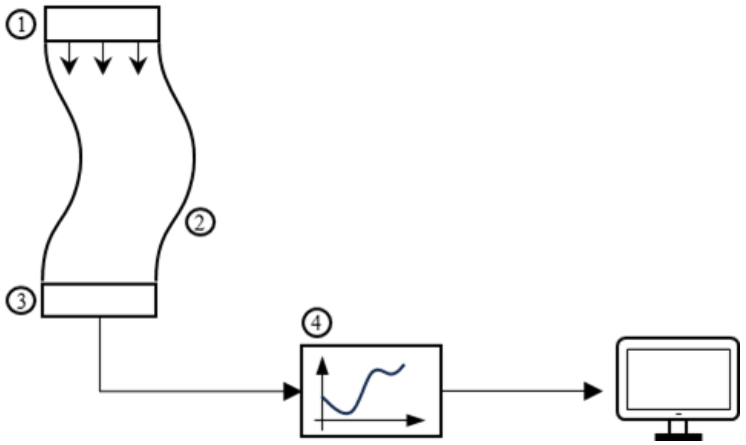


Ilustración 3.7: Diagrama conceptual del sensor de deformación propuesto. (E.P.)

El principal reto de este sensor consiste en el procesamiento de la señal cruda y su correlación con la deformación mecánica sufrida. Elaborar un modelo analítico de la transmisión difusa de la luz por el material del sensor resultaría sumamente complejo, por lo que la estrategia a seguir consistirá en elaborar un modelo experimental a partir de las lecturas tomadas por el sensor en diferentes casuísticas. Este proceso de toma de datos y modelado matemático se expondrá en próximos apartados (7).

Este tipo de sensor puede ser útil para medir muy diversos tipos de deformación mecánica según la configuración para la que se diseñe. Por ejemplo, sería posible realizar un sensor de presión de manera muy simple, sometiendo el material flexible a compresión y observando el incremento de luminosidad que se produce. También puede utilizarse como sensor de flexión, sometiendo al material a un momento flector en uno de sus extremos. En definitiva, la variable mecánica que se desee medir depende completamente del caso de uso al que se aplique este principio de funcionamiento. Al fin y al cabo, este tipo de sensor mide la variación de intensidad de un haz de luz que atraviesa un cuerpo translúcido flexible. Esa variación se asume que está siendo causada por algún tipo de deformación mecánica

que puede ser de muy diversa naturaleza y origen.
Por lo tanto, esta metodología permite cuantificar deformaciones mecánicas de todo tipo, siempre y cuando sea posible elaborar un modelo experimental que permita caracterizar su comportamiento. Esta metodología puede aportar información muy diversa sobre la pose del robot, entendiendo pose como la posición que toman sus articulaciones durante el movimiento. La única limitación a este respecto será la capacidad de caracterizar previamente las variables mecánicas involucradas en la deformación, para así poder elaborar un modelo matemático que traduzca correctamente las medidas del sensor.

3.4.3 Aplicación a robots blandos serpentinos

Como se mencionó en el apartado 1.2, se quiere construir un robot modular dividido en tramos de menor longitud denominados “secciones”, controlables cada uno de ellos de forma independiente. Cada una de estas secciones contará con sus propios sensores, de modo que se tenga una realimentación de la pose de todos los tramos del robot. Las secciones tendrán forma cilíndrica y, dado que estarán compuestas por materiales flexibles, podrán doblarse y deformarse en el espacio 3D. La flexión será posible en cualquier dirección, lo que da lugar a dos grados de libertad angulares: amplitud de la flexión y dirección hacia la cual se produce.

Por la flexibilidad del material, las secciones del robot pueden ser sometidas a compresión, acortando su longitud y generando un tercer grado de libertad (GdL) controlable. Dependiendo de la rigidez constructiva del robot este grado de libertad ofrecerá un rango de movimiento más o menos limitado, lo que sumado a la complejidad añadida que supone incluirlo en el modelo cinemático, hará que el futuro diseño del robot intente eliminar la influencia de este GdL.

Una vez estudiados los diferentes grados de libertad de cada sección se pasará a describir brevemente su modelo cinemático, el cual se retomará más en profundidad en próximos apartados (6.2). Habitualmente se utilizan dos variables angulares para describir la posición del extremo del robot [29], correspondientes con el ángulo de elevación y azimut (designados habitualmente con las letras griegas “Θ” y “Φ" respectivamente). A estas dos variables habría que añadir la longitud del tramo, “L” en caso de considerar el tercer grado de libertad. A la vista de las variables que intervienen en el movimiento de las secciones, habrá que buscar una disposición de sensores que permita obtener toda esta información de forma completa.

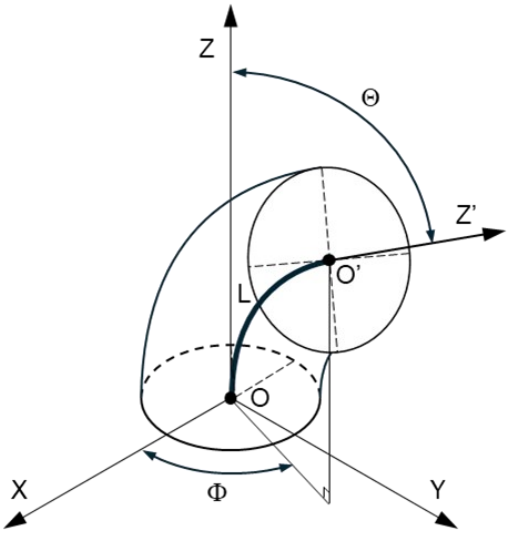


Ilustración 3.8: Esquema de las variables cinemáticas de los tramos de un robot continuo, según la hipótesis de curvatura constante (PCC). (E.P.)

Partiendo del esquema funcional del anterior apartado, en un extremo de la sección se dispondrán los emisores (LED) y en el opuesto los receptores (fotodiodos). En la imagen a continuación se denotan los receptores con la letra “F”, y los emisores con la letra “E”. Se tienen dos pares emisor-receptor en el plano XZ (componentes con índice par) y otros dos en el plano YZ (componentes con índice impar), formando una cruz. Un diseño con tres pares emisor-receptor bastaría para obtener toda la información necesaria del sistema. Sin embargo, la configuración con cuatro pares en cruz aporta redundancia y simetría en cada plano, lo que permite obtener datos más fiables y compensar posibles medidas espurias de un fotodiodo con su opuesto. Además, simplifica la interpretación y el proceso de depuración por la correlación directa entre las lecturas de los sensores y los planos ortogonales de referencia.

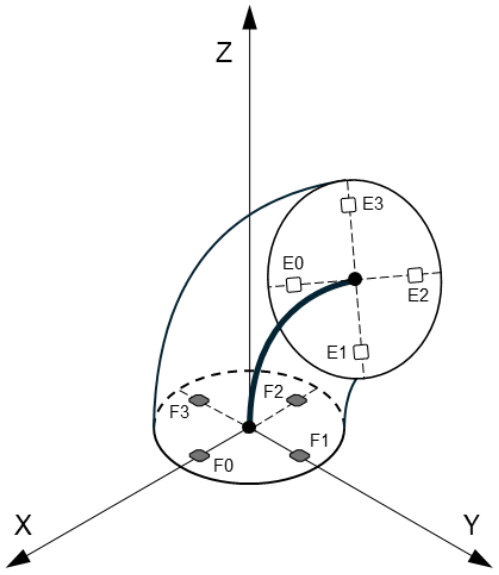


Ilustración 3.9: Esquema de disposición de los LEDs y los fotodiodos para el sensor de deformación en un tramo del robot. (E.P.)

Esta distribución se inspira en el funcionamiento de un seguidor solar, en el que se tiene una

fuente de luz, que es el Sol, y una serie de fotorreceptores dispuestos en cruz. Este montaje permite conocer la posición absoluta del Sol en todo momento en función de cuáles son los fotorreceptores que reciben mayor o menor luz. Esta semejanza es la que da nombre al módulo diseñado, al que se ha bautizado con el nombre de “Helios”.

Del mismo modo, los emisores de luz iluminarán el cuerpo translúcido del robot compuesto por silicona flexible. Como ya se ha estudiado en los apartados anteriores, esta luz llegará a los fotodiodos por el fenómeno de transmisión difusa. Al deformar el material de silicona (doblándolo o comprimiéndolo) se producirá una variación en la luz transmitida, lo que producirá una variación en la señal de salida de los fotodiodos.

La disposición en cruz permitirá, del mismo modo que en el caso del seguidor solar, conocer la amplitud y la dirección de incidencia de la luz recibida, pudiendo determinar los dos grados de libertad correspondientes a los ángulos de elevación y azimut (θ, Φ). Finalmente, tomando una medida promediada de los cuatro sensores se podría conocer el grado de compresión al que está siendo sometida la sección, proporcionando información sobre el tercer grado de libertad.

Los siguientes apartados describen el proceso de diseño electrónico y mecánico, así como el montaje y la fabricación de los mismos. Las pruebas y validación de estos módulos se abordará más adelante, en el apartado 7.

3.5 DISEÑO ELECTRÓNICO

3.5.1 Descripción del sistema

En este apartado se describirá en detalle el diseño electrónico del módulo Helios. Partiendo del diseño conceptual planteado en el apartado anterior, cada módulo dispondrá de dos placas electrónicas: una placa que contendrá los emisores de luz y otra que contendrá los fotorreceptores. La placa receptora llevará integrada la circuitería necesaria para la adquisición de datos, mientras que la placa emisora se encargará de proporcionar potencia a los emisores de luz.

Dividir el robot en módulos sensorizados e independientes implica definir una interfaz que permita interconectar varios de ellos, proporcionando alimentación y comunicación a cada uno. Se ha escogido el estándar de comunicación I2C para las comunicaciones por las distancias que se van a manejar (alrededor de un metro) así como por la gran variedad de dispositivos y circuitos integrados que disponen de hardware dedicado para este sistema. Para el bus de alimentación se ha escogido un voltaje único de 5V al ser uno de los más utilizados en chips de media y baja potencia. Además, de cara a la posible integración de una herramienta en el extremo del robot, esta tensión es suficiente como para alimentar pequeños motores de corriente continua y otros dispositivos en general.

La modularidad de Helios permite construir un robot fácilmente conectando en serie los módulos que se desee. El número máximo de módulos vendrá determinado por la cantidad de dispositivos que puedan direccionarse en el bus I2C. Cada uno de estos módulos actuará como esclavo y será una unidad de procesamiento externa (por ejemplo, un microcontrolador) la que actúe como maestro, solicitando lecturas a cada módulo. Esta arquitectura favorece la escalabilidad del proyecto, pudiendo agregar más módulos o incluso otros dispositivos con funcionalidades alternativas (IMUs, herramientas controladas por I2C, sensores…).

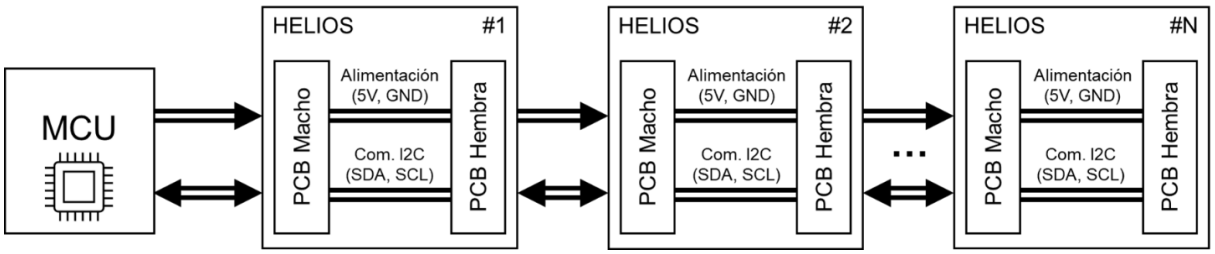


Ilustración 3.10: Diagrama conceptual del módulo Helios. (E.P.)

Los buses de alimentación y comunicaciones serán llevados desde la placa macho hasta la hembra de cada módulo mediante cables. La solución escogida permite reducir el número de cables a cuatro, lo que facilita el montaje minimizando el número de soldaduras necesario. Estos cables serán internos al propio módulo y no serán visibles ni accesibles desde el exterior, como si de una médula espinal se tratara. La interconexión entre un módulo y otro no requerirá de cables, sino que hará uso de conectores que facilitarán el conexionado y el montaje. Se ha escogido conectores XT30 para ambos buses por su robustez y su extendido uso, garantizando un conexionado fiable y compacto.



Ilustración 3.11: Conector XT30 hembra (izq.) y macho (dcha.).

3.5.2 Placa Emisora

La placa emisora contiene los cuatro diodos emisores de luz junto con una resistencia limitadora de corriente. Dispone de dos conectores XT30 hembra que proporcionan alimentación y comunicaciones al siguiente módulo que se conecte sobre ellos. Se trata de un circuito sumamente simple, cuyo diagrama se muestra a continuación:

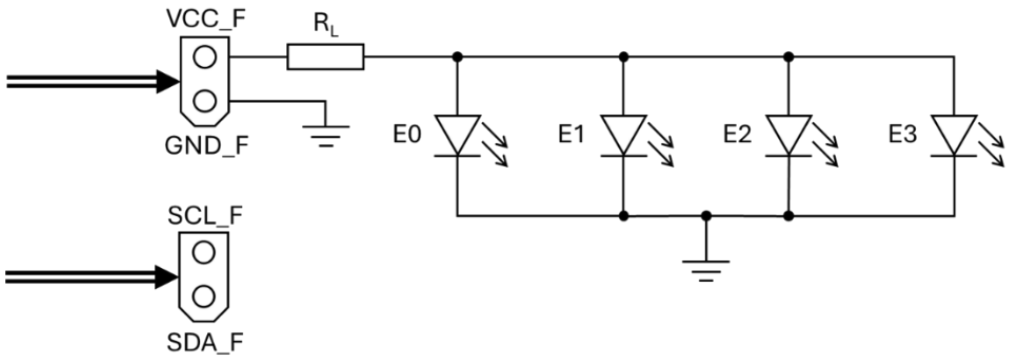


Ilustración 3.12: Esquema eléctrico de la placa emisora de Helios. (E.P.)

Se ha seleccionado el modelo de diodo LED de alta potencia JE2835B 3-V clase P de la marca CREE-LED, cuyo consumo máximo es de 240mA con 3V de caída de tensión. En base a estas cifras y con una alimentación de 5V, se han realizado los cálculos oportunos para la resistencia limitadora de corriente, alimentando directamente los cuatro diodos en paralelo:

$$i_{TOT} = 4\ LEDs \cdot 0.24A = \ 0.96A \qquad [3.1]$$

$$R_L = \frac{5V - 3V}{0.96A} = 2.08\Omega \qquad [3.2]$$

El modelo elegido tiene una temperatura de color de 5000K y 82 lúmenes, de color blanco cálido. Se ha escogido este tono porque, además de ser uno de los más comunes, al combinarlo con la silicona translúcida se obtiene un color anaranjado cuya longitud de onda será más favorable para la excitación de los fotodiodos. Temperaturas más bajas resultan más difíciles de encontrar en el mercado y podrían excitar demasiado los fotodiodos, saturando la señal. De ahí que se haya optado por una opción más conservadora.

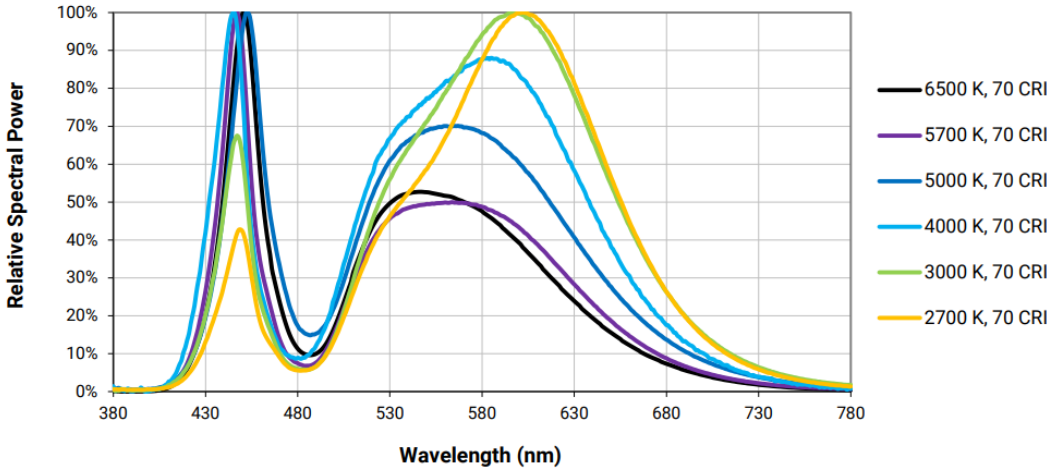


Ilustración 3.13: Emisividad espectral de los diferentes modelos de LED. Fuente: Cree LED.

El diseño de la PCB se muestra en la Ilustración 3.14. Se ha optado por una forma circular, que permita disponer los diodos LED en la circunferencia exterior, y llevar el cableado de los módulos por el interior del robot. Esta configuración se inspira en la médula espinal de los seres vivos, como si de una vértebra se tratase. Se ha dado a la placa forma de "H" redondeada, dejando dos tramos discontinuos en el exterior de la circunferencia. Su propósito es dejar dos zonas libres que permitan el posterior vertido de la silicona en el molde. El color de las placas es negro para reducir reflejos de luz no deseados. Finalmente, pensando en el uso final del módulo, se ha incluido un área rectangular de color blanco en la serigrafía destinada a anotar la dirección I2C que se ha configurado en el módulo.

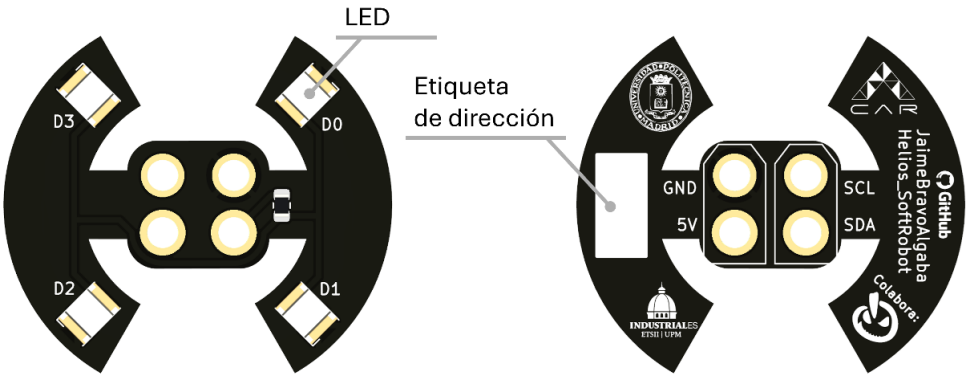


Ilustración 3.14: Render de la placa emisora de Helios. (E.P.)

3.5.3 Placa Receptora

La placa receptora es la encargada de recibir la luz transmitida por el cuerpo del módulo. Contiene los conectores "macho" del módulo Helios, que se acoplan a los conectores "hembra" del módulo anterior. En esta placa se encuentran los cuatro fotodiodos utilizados para la medida del sensor, cada uno de ellos acompañado de una etapa de amplificación operacional de transimpedancia. La tensión de salida de los operacionales es capturada por un conversor analógico-digital de 16 bits, dotado de interfaz I2C para las comunicaciones con el exterior

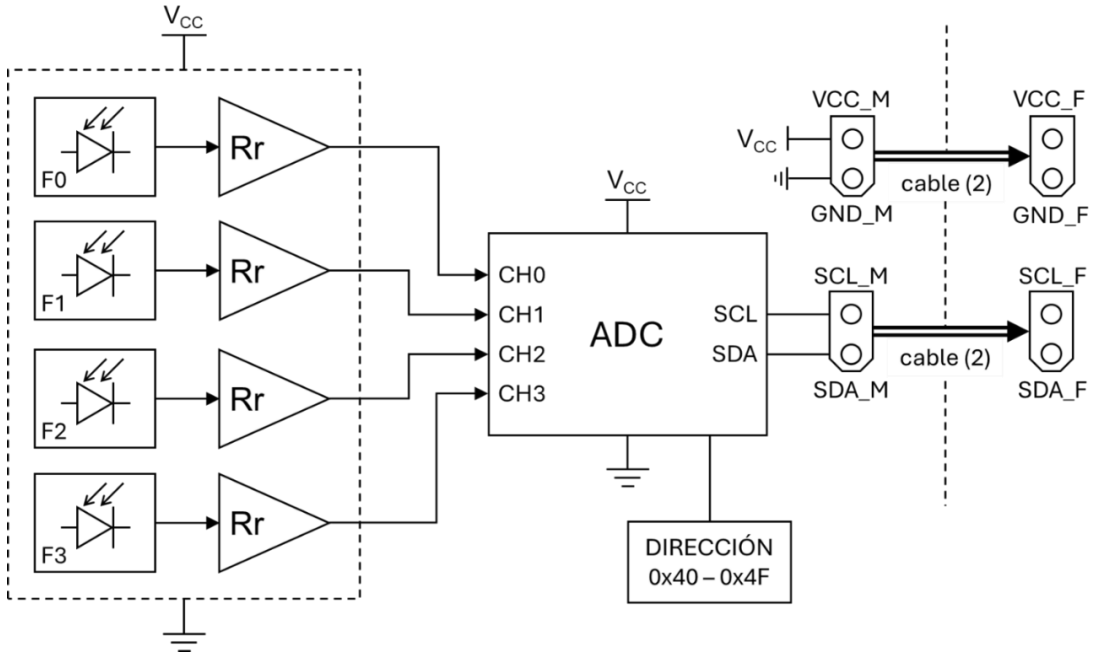


Ilustración 3.15: Esquema eléctrico de la placa receptora de Helios. (E.P.)

El conversor elegido se trata del modelo ADS112C04 de Texas Instruments. Como se ha mencionado, dispone de interfaz I2C para las comunicaciones con el exterior, 16 bits de resolución y 4 canales de lectura. Este chip permite realizar lecturas diferenciales entre sus canales, funcionalidad ideal para esta aplicación pues permite medir la diferencia de lectura entre fotodiodos opuestos y reducir a la mitad el número de lecturas necesarias. Por último, dispone de dos pines de configuración que permiten seleccionar hasta 16 direcciones I2C, funcionalidad estrictamente necesaria en este proyecto para poder conectar múltiples módulos.

Con respecto a los fotodiodos, estos pueden funcionar en modo fotoconductor, actuando como una fuente de corriente; o en modo fotovoltaico, actuando como una fuente de tensión. En el primer caso, la relación entre potencia lumínica e intensidad de salida es próxima a la linealidad, mientras que en modo fotovoltaico se tiene una relación logarítmica entre la potencia lumínica y la tensión producida. Para lograr una señal analógica proporcional a la potencia lumínica incidente sobre el fotodiodo se ha escogido una configuración en modo fotoconductor, acompañado de un amplificador operacional de transimpedancia que convierta la corriente producida por el fotodiodo en una tensión analógica medible.

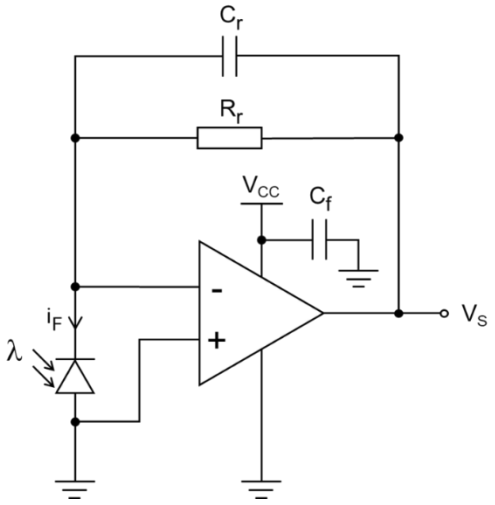


Ilustración 3.16: Circuito amplificador de transimpedancia. (E.P.)

El circuito amplificador de transimpedancia es un conversor i-V cuya ganancia puede ajustarse mediante una única resistencia de realimentación "R_r". El cátodo del fotodiodo se conecta al terminal inversor del amplificador y el ánodo al terminal no inversor. Al incidir un haz de luz de cierta longitud de onda sobre el fotodiodo, este produce una corriente "i_F" denominada "corriente de fotodiodo", cuyo valor será del orden de microamperios. Dado que la intensidad que circula por los terminales del amplificador puede asumirse nula, la tensión de salida "V_s" será igual al producto entre la intensidad de fotodiodo y la impedancia de realimentación. Puede disponerse un condensador de filtro "C_r" en paralelo con la resistencia de realimentación para evitar ruido en la señal de salida, así como un segundo condensador de filtro "C_f" para estabilizar la entrada de alimentación del operacional.

Como se demuestra a continuación, la ganancia del amplificador en régimen permanente es igual a la resistencia de realimentación:

$$Z_C = \frac{1}{jwC}, \qquad Z_r = \frac{R_r}{1 + jw\, R_r C_r} \tag{3.3}$$

$$V_s = Z_r \cdot i_F(P_{OPT}) = \frac{R_r}{1 + jw\, R_r C_r} \cdot i_F \,, \quad i_F \propto P_{OPT} \tag{3.4}$$

$$G_0 = \lim_{w \to 0} \left(\frac{V_s}{i_F} \right) = R_r \qquad [3.5]$$

El modelo de fotodiodo escogido es el SFH2704 de la marca OSRAM. Este componente responde a longitudes de onda entre 400 y 1100nm, aunque su zona de mayor linealidad se encuentra en el entorno de los 600nm, muy similar a las longitudes de onda de los LED seleccionados. Trabajar en esta zona lineal permite obtener una señal limpia y sin grandes cambios de tendencia, lo que hace al sistema más robusto ante ligeras variaciones en los componentes y en la calidad del montaje. Además, este modelo ofrece valores bajos en la corriente de fotodiodo bajo condiciones de oscuridad, lo que permitirá un buen aprovechamiento del rango de tensión disponible.

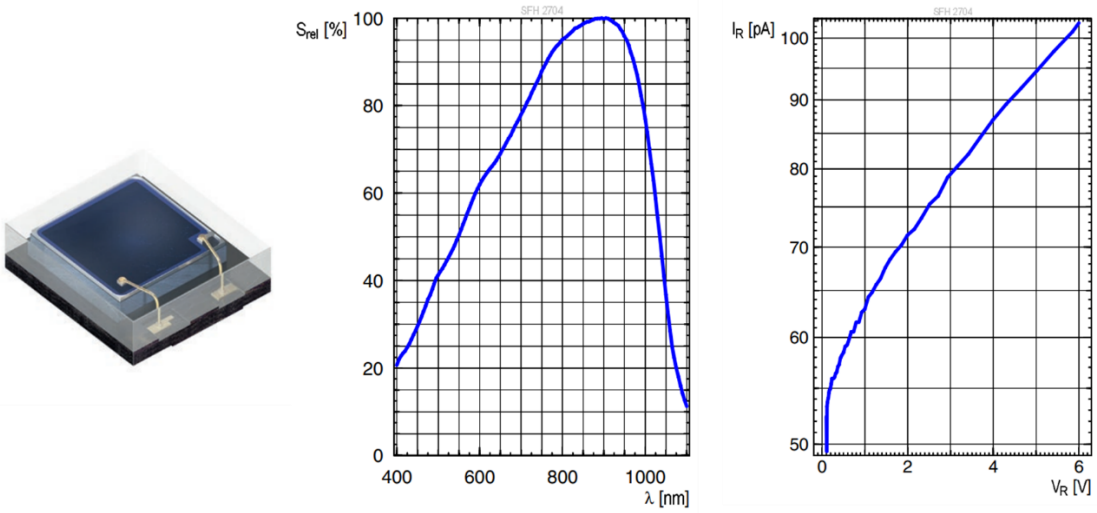


Ilustración 3.17: Sensibilidad espectral (centro) y corriente de oscuridad (dcha.) del fotodiodo SFH2704. Fuente: OSRAM.

Para el amplificador operacional se ha escogido el modelo OPA2380, componente expresamente diseñado para su uso como amplificador operacional de transimpedancia para aplicaciones de fotoelectrónica. Este chip ofrece una medida precisa y con un bajo nivel de ruido, permitiendo la medida de los fotodiodos escogidos mediante una única etapa de amplificación. El circuito integrado incluye dos operacionales en su interior para reducir el número de componentes necesarios. Se ha escogido el empaquetado VSSOP de ocho pines por su pequeño tamaño, con un precio aproximado de unos cuatro euros cada unidad.

Para obtener una señal con una resolución aceptable y evitar la saturación del operacional habrá que escoger un valor adecuado para la resistencia de realimentación. El objetivo es lograr una señal de salida que aproveche al máximo el rango de voltaje disponible (de 0 a 5V) pero con un nivel de distorsión lo más bajo posible. El valor mínimo en la señal de salida será el que produzca la corriente del fotodiodo en condiciones de oscuridad, mientras que el valor máximo será el producido en condiciones de máxima excitación. Consultando la hoja de datos se obtienen valores de corriente de fotodiodo entre 100pA y 1.22uA respectivamente.

Para obtener una señal lo más limpia posible y sin presencia de ruido, se ha optado por un valor conservador para la ganancia del operacional. Por ello, se ha aprovechado sólo el 50% del rango de tensión disponible, garantizando además un cierto margen para evitar la saturación de la señal de salida. Este margen permite una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar los diodos LED, cuyo comportamiento en combinación con la silicona translúcida es difícil de evaluar hasta no contar con un prototipo funcional. Además, los 16 bits del ADC proporcionan una resolución de 76uV, que para un rango de voltajes entre 0 y 2.5V da lugar a unas 32.894 divisiones, más que suficiente para la aplicación en cuestión.

En base a estos números, se han obtenido los siguientes resultados:

$$V_{máx} = 1.22uA \cdot R_r = 50\% \cdot 5V \Rightarrow \boldsymbol{R_r \approx 2M\Omega} \quad \textbf{[3.6]}$$

$$V_{mín} = 100pA \cdot 2M\Omega = 0.2mV \approx 0V \quad [3.7]$$

En la Ilustración 3.18 se muestra el diseño final de la PCB. Se ha continuado con el diseño en “H” redondeada de la placa emisora. Los LEDs y los amplificadores se han dispuesto en el frontal de la placa, minimizando la distancia entre los fotodiodos y las entradas del amplificador correspondiente. Esto reduce el ruido en la señal, obteniendo lecturas más limpias. La otra cara de la placa contiene el ADC, contiguo a seis pads dispuestos en cuadrícula que permiten configurar la dirección I2C del módulo.

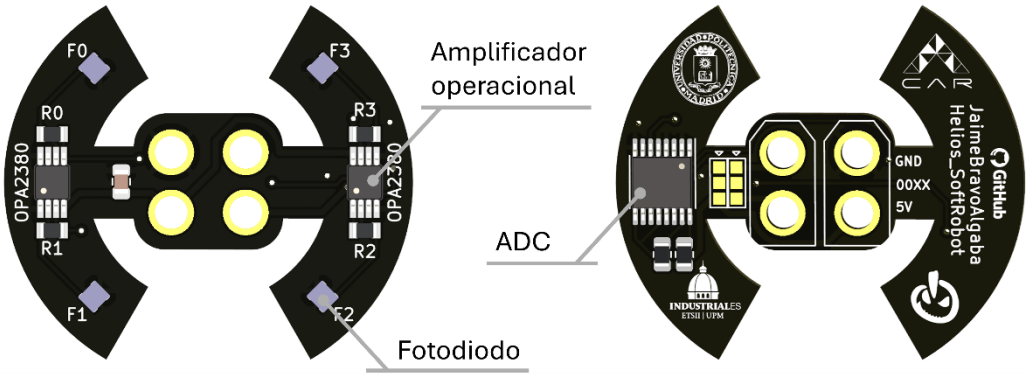


Ilustración 3.18: Render de la placa receptora de Helios. (E.P.)

Según puede consultarse en la hoja de datos del ADS112-C04, este chip dispone de dos pines (“A0” y “A1”) para configurar su dirección I2C. Para simplificar el conexionado, se han diseñado cuatro modelos de placa con el pin “A1” configurado por hardware, y dejando el pin “A0” a libre elección por el usuario. Así, se tienen cuatro modelos de placas diferentes, en cuya serigrafía se indica el grupo de direcciones I2C al que pertenecen (“00XX”, “01XX”, “10XX” y “11XX”). El pin “A0” va conectado los dos pads centrales de los terminales de configuración. El usuario deberá cortocircuitarlo con uno (¡y solo uno!) de los terminales contiguos aplicando soldadura de estaño. Cada uno de estos terminales está conectado a una señal distinta, a saber: “A” – “GND”, “B” – “VCC”, “C” – “SDA”, “D” – “SCL”. De esta manera, se pueden configurar los dos últimos bits de la dirección del dispositivo, tal y como se muestra en la Ilustración 3.19. La Tabla 3.1 muestra las configuraciones posibles que pueden realizarse.

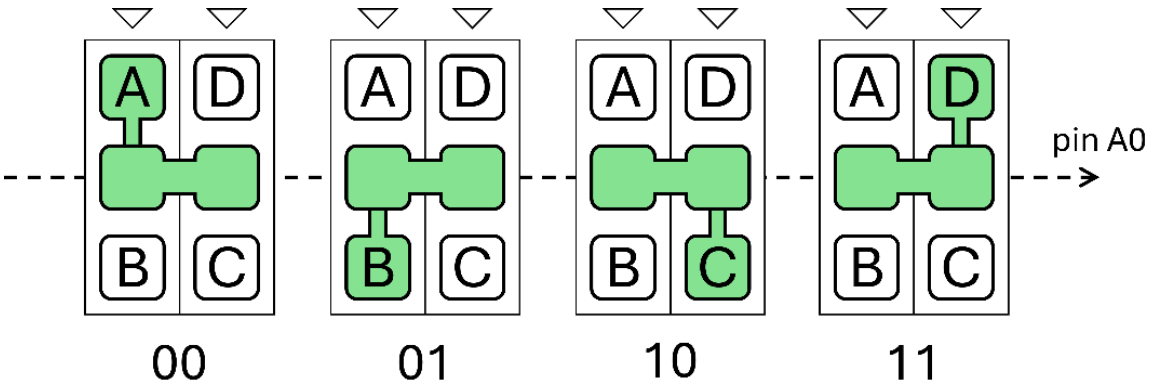


Ilustración 3.19: Configuración de dirección I2C de la placa receptora de Helios. Soldar el pad central con uno de los terminales "A", "B", "C" o "D". (E.P)

	A0	A1	DIRECCIÓN I2C	
00XX	A	GND	0100 0000	0x40
	B		0100 0001	0x41
	C		0100 0010	0x42
	D		0100 0011	0x43
01XX	A	VCC	0100 0100	0x44
	B		0100 0101	0x45
	C		0100 0110	0x46
	D		0100 0101	0x47
10XX	A	SDA	0100 1000	0x48
	B		0100 1001	0x49
	C		0100 1010	0x4A
	D		0100 1011	0x4B
11XX	A	SCL	0100 1100	0x4C
	B		0100 1101	0x4D
	C		0100 1110	0x4E
	D		0100 1111	0x4F

Tabla 3.1: Direcciones I2C posibles para el módulo Helios según la configuración de la placa receptora. (E.P.)

La serigrafía de la placa emisora dispone de un rectángulo blanco, destinado a apuntar manualmente la dirección I2C que se ha configurado en la placa receptora con la que se va a montar. Por ello, es conveniente anotar esta dirección en el momento en que se configure y agrupar los módulos emisores con sus respectivos receptores, para evitar confusiones a la hora del montaje del módulo.

3.6 DISEÑO MECÁNICO

3.6.1 Criterios de diseño

El diseño 3D del módulo Helios ha entrañado diferentes retos. La filosofía seguida siempre ha estado alineada en conseguir un diseño robusto, compacto, fácilmente montable y que permita la reparación del módulo en caso de fallos. Además, el proceso de diseño no debe perder de vista el carácter modular de Helios, por lo que habrá que diseñar una interfaz mecánica repetible y que garantice la independencia entre módulos. Finalmente, se deberá contemplar en todo momento los procesos de fabricación disponibles para este proyecto, principalmente la impresión 3D. En este apartado se expondrán todos estos aspectos.

El principal reto sobre el que gira todo el diseño es el de garantizar una interfaz estable y robusta entre los receptores ópticos (fotodiodos) y la silicona. Este aspecto es crucial para obtener mediciones repetibles. La presencia de tensiones en dicha interfaz podría suponer la separación entre la placa electrónica y la silicona, lo que causaría una discontinuidad en la señal obtenida. Por este motivo, se ha optado por embeber la electrónica dentro de la propia silicona, de manera que estén en todo momento en íntimo contacto. A su vez, habrá que considerar una importante complicación: el módulo debe ser flexible. Esto implicará la presencia de tensiones en las zonas traccionadas, lo que podría favorecer la separación entre la electrónica y la silicona, o incluso el desagarro de esta. Por ello, se deberán minimizar los esfuerzos en las secciones más cercanas a la electrónica.

Por otro lado, habrá que proporcionar una interfaz mecánica que permita el anclaje de los cables y la fijación de la electrónica para garantizar la estabilidad del montaje. Esto implicará trabajar con materiales de diferente consistencia, combinando las propiedades flexibles de la silicona con la rigidez y dureza de otros materiales como el plástico. El diseño de la interfaz entre dos materiales de durezas diferentes no resulta trivial, al no poderse utilizar uniones mecánicas como tornillos, remaches o incluso unión adhesiva. Por ello, el diseño de estas interfaces ha implicado un esfuerzo considerable.

Todas las piezas han sido fabricadas mediante impresión 3D, lo que ha implicado algunas limitaciones en cuanto a los materiales disponibles y la forma de las piezas diseñadas. Sin embargo, es la silicona la que tiene una mayor dificultad en su proceso de fabricación: el moldeo. Este material suele presentarse en forma de líquido bicomponente de consistencia viscosa. La mezcla se vierte en un molde y se deja curar durante un cierto tiempo, hasta que adquiere una consistencia blanda y flexible. La principal problemática a este respecto tiene que ver con la integración de la placa electrónica en la silicona. Como se ha mencionado, esta electrónica irá embebida en la silicona, por lo que el proceso de curado debe realizarse con la electrónica sumergida en el líquido, lo que complica el diseño del molde.

Para sortear esta dificultad añadida, se ha optado por el curado in situ de la silicona, utilizando el propio cuerpo del módulo como molde. Se ha utilizado una estructura basada en dos discos rígidos unidos mediante dos fuelles cilíndricos de material flexible. Como se comentará más adelante, estos muelles sirven como molde para la silicona, además de proporcionar resistencia al conjunto y aislar los sensores de la contaminación lumínica externa. En los siguientes apartados se describirán todos estos aspectos del diseño de forma detallada, con el apoyo de imágenes del modelo.

3.6.2 Descripción del diseño

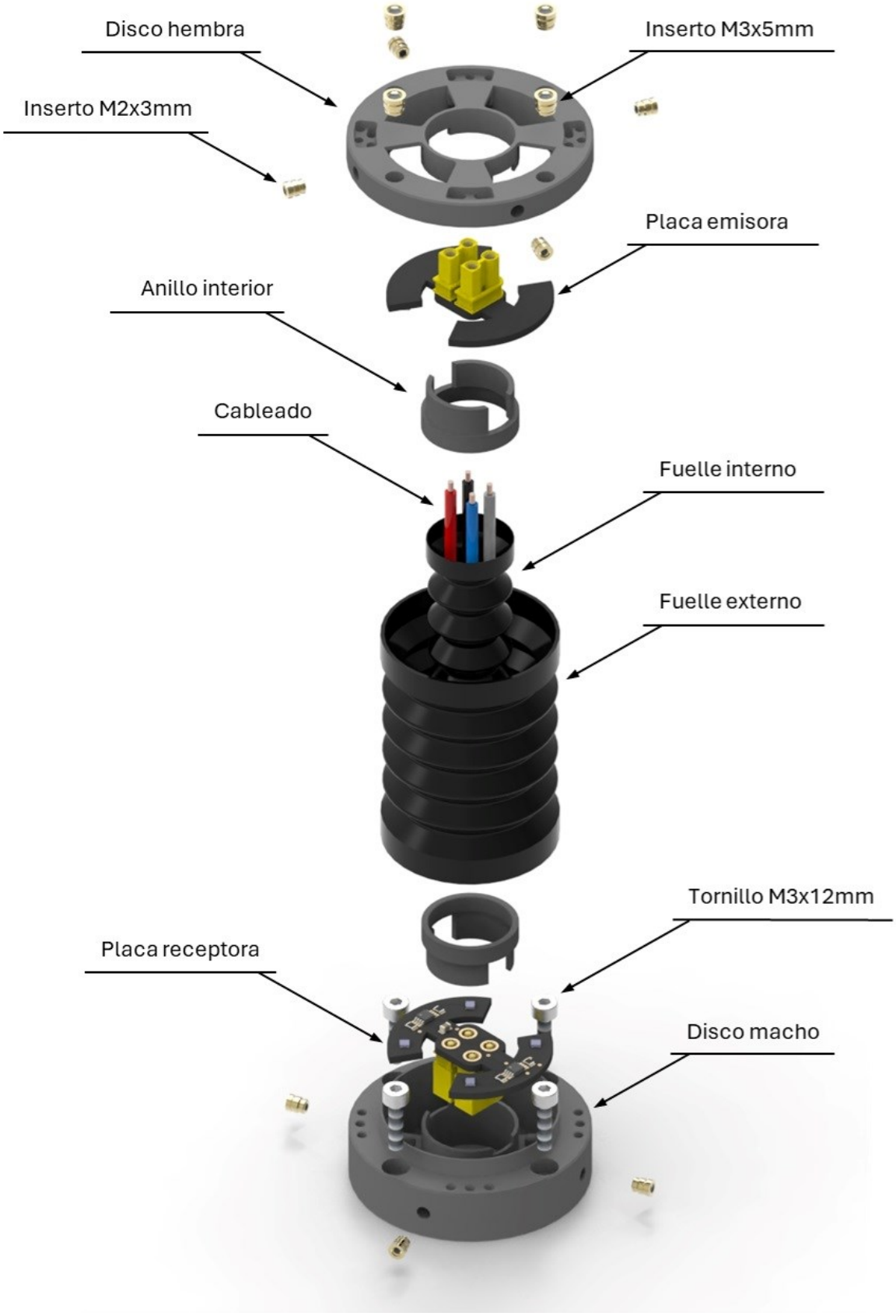


Ilustración 3.20: Explosionado del módulo Helios. (E.P.)

El diseño del módulo Helios se basa, conceptualmente, en dos discos: un disco “macho”, que conecta con el módulo anterior; y un disco “hembra”, sobre el que se conecta el módulo siguiente. El disco macho contiene la placa electrónica receptora, en la que van colocados los cuatro fotodiodos receptores de luz. Por su parte, el disco hembra contiene la placa emisora de luz, que proyecta la luz sobre la placa receptora a través del cuerpo de silicona. Estos discos tienen una labor estructural esencial, pues sirven como soporte para la electrónica y para la silicona del módulo. Pero su función principal es la de servir como puntos de anclaje para los cables tensores que permitirán el movimiento del robot.

Los discos están fabricados mediante impresión 3D, y se ha utilizado ácido poliláctico (PLA) como material. El motivo de la elección de este material se fundamenta en su dureza y estabilidad dimensional a temperatura ambiente. Pese a que es uno de los materiales más comunes en el mundo de la impresión 3D, el PLA presenta unas características mecánicas formidables, siendo uno de los materiales disponibles que presenta mayor rigidez. En contraposición, este material presenta una menor tenacidad y resistencia al impacto que otros materiales técnicos (ABS, PETG, entre otros) pero estas propiedades no se han considerado relevantes en esta aplicación. De hecho, se ha considerado más interesante el uso de un material más rígido para obtener mayor estabilidad dimensional y, en consecuencia, más repetibilidad en los movimientos del robot.

El disco macho dispone de una serie de orificios pasantes que permiten el paso libre de los cables tensores, por lo que se dirá que este disco es “pasivo”, pues la fuerza de los cables se transmite sobre ellos de forma indirecta. Dispone de cuatro orificios pasantes para los tornillos de anclaje con el módulo anterior, de diámetro M3. A diferencia del disco hembra, el disco macho tiene su superficie inferior completamente cerrada, con el objetivo de contener la silicona durante el proceso de curado, lo cual se detallará posteriormente al hablar sobre el proceso de montaje. Finalmente, dispone en su pared lateral de cuatro insertos de latón auxiliares para tornillos M2, destinados a facilitar el acople de elementos externos al robot que pudieran ser necesarios durante su vida útil (simulación de cargas externas, bolas reflectantes para Opti-Track…).

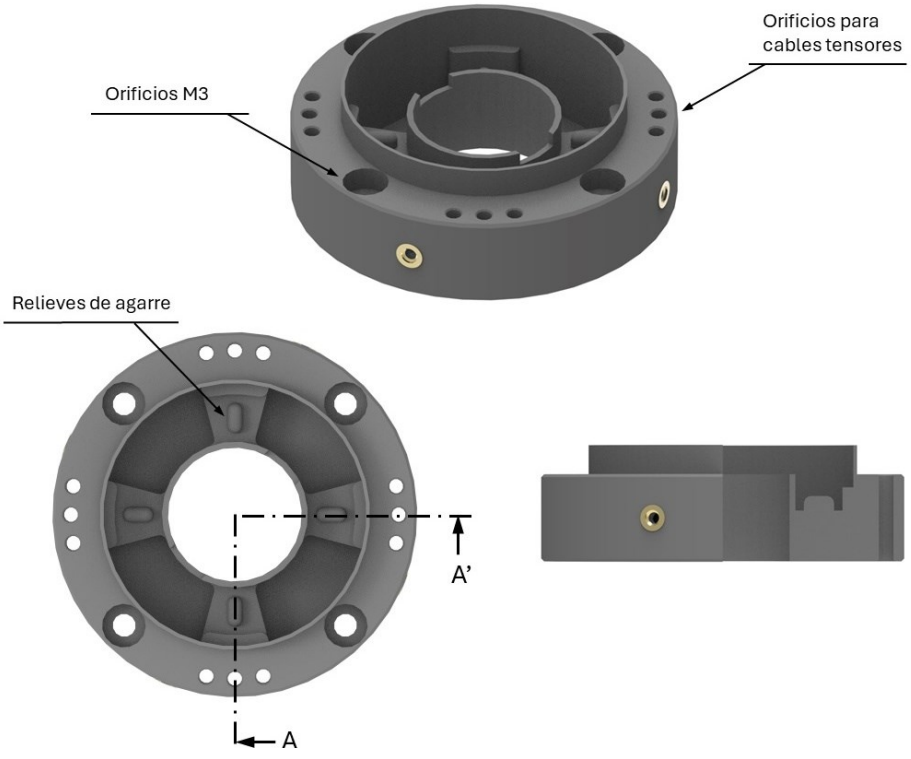


Ilustración 3.21: Disco "macho" del módulo Helios. Fabricado en PLA negro e insertos de latón. (E.P.)

Por su parte, el disco hembra es el que contiene la placa emisora de luz, y su diseño es muy similar al disco macho, aunque con ciertas diferencias. Este disco dispone de insertos de latón sobre los que roscarán los tornillos M3 provenientes del módulo que se acople sobre él. Se ha optado por el uso de insertos en lugar de tuercas pues permiten un diseño mucho más limpio, facilitan el montaje y ofrecen una resistencia a tracción muy similar a la unión roscada mediante tuerca. A diferencia del disco macho, cuya superficie inferior está cerrada, el disco hembra dispone de huecos en su superficie que permitirán el vertido de la silicona durante el montaje. Por último, este disco dispone de orificios pasantes para el libre paso de los cables tensores que se dirigirán hacia las secciones posteriores del robot. Pero, además, dispone de una hendidura que permite anudar el cable tensor que transmitirá el movimiento al módulo. Es por esto por lo que se dice que el disco hembra es "activo", pues la fuerza de los actuadores se transmite sobre él de manera directa.

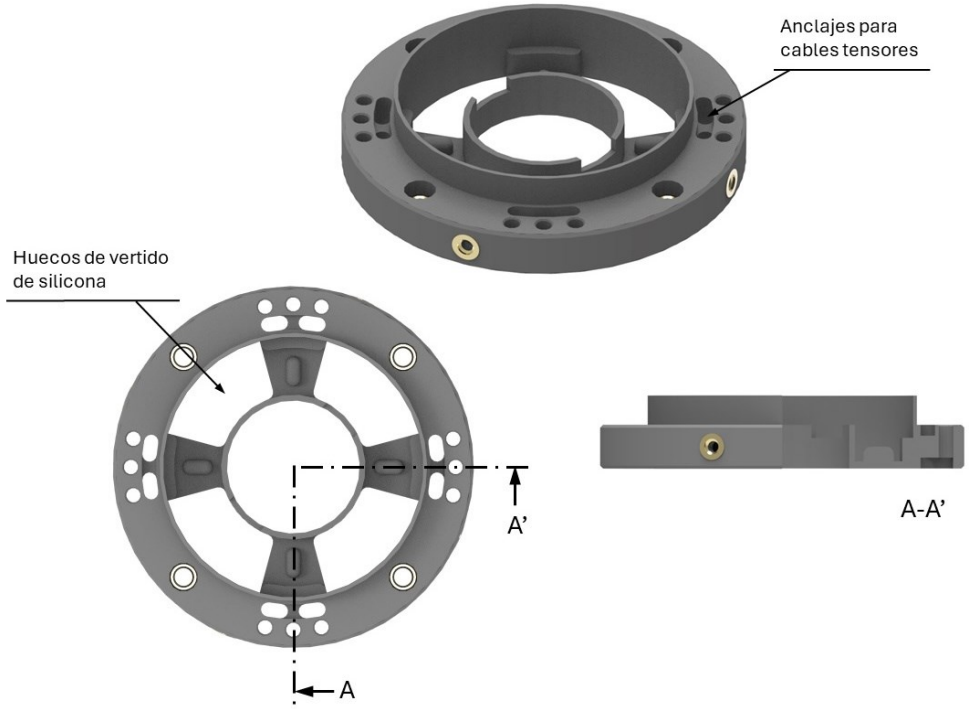


Ilustración 3.22: Disco "hembra" del módulo Helios. Fabricado en PLA negro e insertos de latón. (E.P.)

Los discos están unidos por dos fuelles flexibles concéntricos, fabricados también mediante impresión 3D. El material utilizado ha sido Poliuretano Termoplástico (TPU), cuyas propiedades dotan a estas piezas de excelente flexibilidad y resistencia, similares a las del caucho. La función de estos fuelles es clave, pues actúan a modo de molde para facilitar el vertido de la silicona. De esta manera, facilitan en gran medida el proceso de fabricación, pues permiten el curado in situ de la silicona. Así, se evita el uso de un molde externo y se obtiene una excelente unión entre las diferentes partes del módulo.

Al verter la silicona en el hueco entre los dos fuelles, se formará un cilindro hueco de silicona que servirá como cuerpo principal del robot. El hueco formado por el fuelle interior tiene como objetivo permitir el paso de los cables eléctricos de una placa electrónica a otra. Además, reduce la cantidad de silicona presente en el cuerpo del robot, facilitando la deformación del mismo.

La dureza del TPU utilizado es shore 85A, frente a los shore 35A de la silicona. Esto significa que los fuelles tienen una consistencia mucho mayor, lo que dota al conjunto de mayor resistencia y permite al módulo un mejor comportamiento ante esfuerzos tangenciales. Un robot demasiado blando no sería capaz de soportar su propio peso al

adoptar poses en horizontal o en voladizo. En base a las pruebas realizadas, el movimiento obtenido al introducir estos fuelles es mucho más repetitivo y consistente. Además, al tratarse de un módulo con un sensor óptico integrado, es conveniente aislar el interior de la contaminación lumínica presente en el entorno de trabajo. De lo contrario, podrían producirse interferencias en las medidas del sensor, falseando su medida. Por ello, otra de las funciones de estos fuelles es la de impedir el paso de la luz a través de ellos, de ahí que el color elegido para el material haya sido el negro.

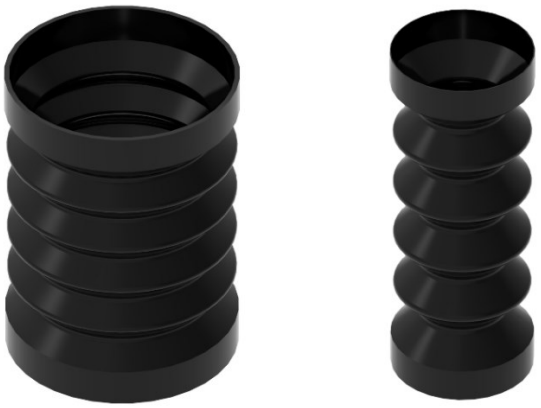


Ilustración 3.23: Fuelles flexibles externo (izq.) e interno (dcha.) del módulo Helios. Fabricados en TPU negro y una única pared de filamento. (E.P.)

El fuelle externo encaja en el interior de los discos, y va unido a ellos mediante adhesivo de cianocrilato para asegurar un agarre firme a lo largo de toda la circunferencia. Por su parte, el fuelle interno encaja en un anillo interior fabricado en PLA al que va fijado también mediante unión adhesiva. Además de servir como sujeción para el fuelle interior, este anillo proporciona a para la electrónica.

La imagen a continuación muestra el montaje final del módulo. A la izquierda, puede verse el módulo Helios ya montado. La imagen central muestra esa misma vista con un corte en los fuelles flexibles, dejando a la vista el interior con los cables eléctricos que conectan una placa electrónica con otra. En el espacio entre un fuelle y otro iría la silicona, vertida a través de los huecos de vertido presentes en el disco hembra. La vista de la derecha muestra el módulo Helios por abajo, haciendo énfasis en el disco macho. Pueden observarse los conectores XT30 tipo macho, junto con los tronillos M3 para el acople con el módulo anterior.

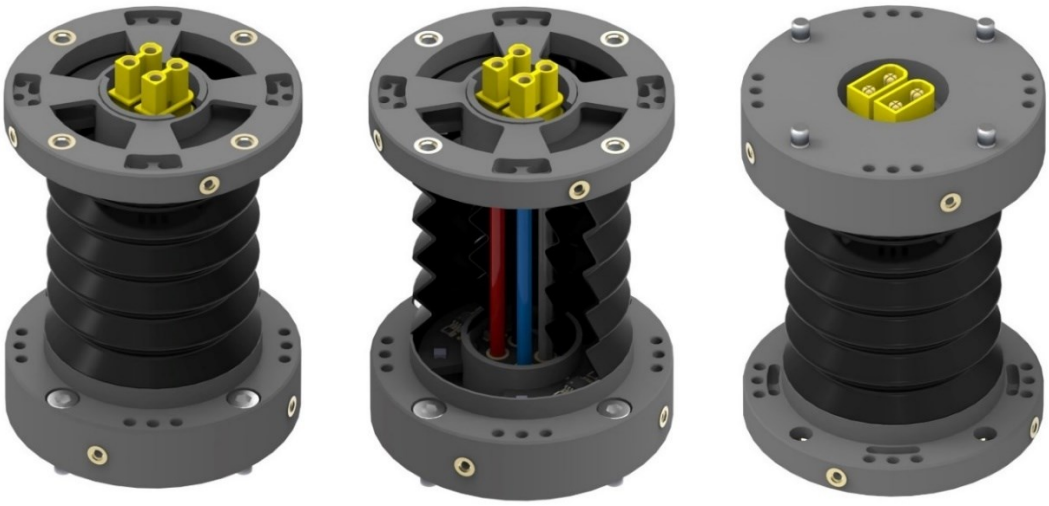


Ilustración 3.24: Vista superior, superior en corte e inferior del módulo Helios. (E.P.)

3.6.3 Instrucciones de Montaje

A. Colocar los insertos de latón en los discos.

1 x Disco hembra
1 x Disco macho
8 x Inserto M2x3mm
4 x Inserto M3x6mm



Usar un cautín con puntas para insertos.



B. Soldar los cables eléctricos a la placa receptora.

1 x Placa receptora
4 x Cable 22AWG 60mm

El grosor de los cables puede variar, aunque se recomienda usar no menos de 24AWG. El cable deberá ser flexible y apto para la soldadura.

- Rojo (VCC)
- Negro (GND)



C. Unir los anillos al fuelle interior.

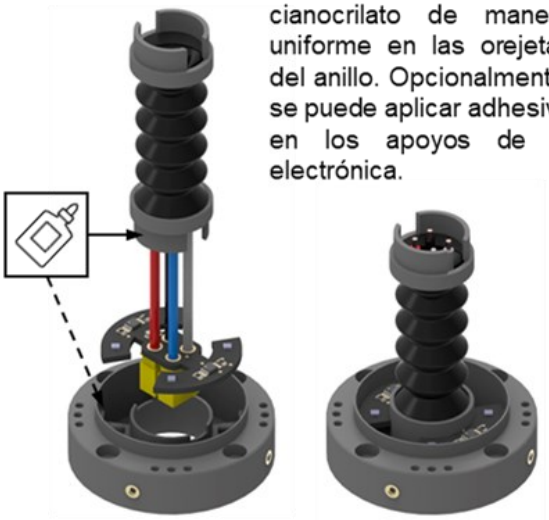
2 x Anillo de sujeción
1 x Fuelle flexible interno



Aplicar unas gotas de cianocrilato de manera uniforme a lo largo de toda la zona de contacto. Dejar secar unos minutos antes de continuar.

D. Montar el disco macho.

Aplicar unas gotas de cianocrilato de manera uniforme en las orejetas del anillo. Opcionalmente, se puede aplicar adhesivo en los apoyos de la electrónica.



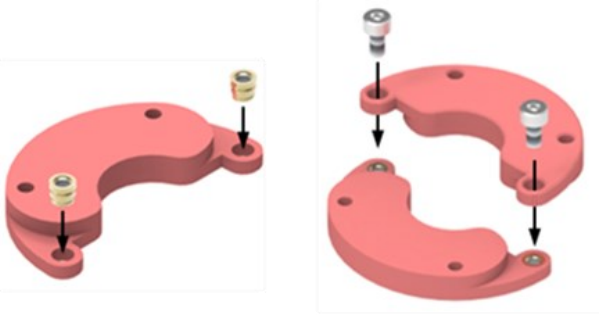
E. Colocar el fuelle exterior.

Aplicar cianocrilato en la zona de contacto y encajar hasta que el fuelle quede completamente encajado.



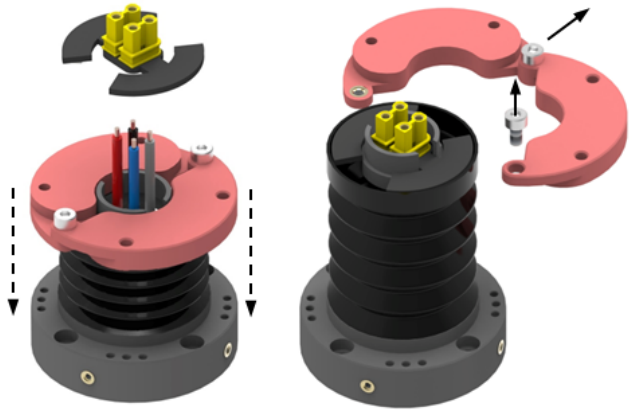
F. Montar el utillaje.

2 x Pieza utillaje
2 x Insertos M3x3mm
2 x Tornillo M3x6mm



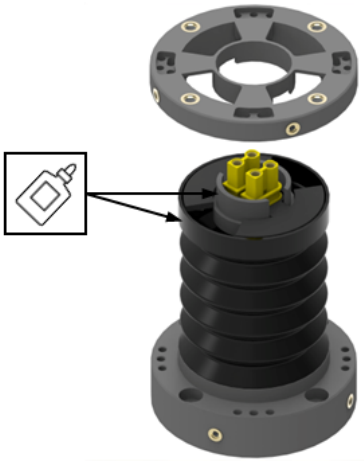
G. Soldar los cables eléctricos a la placa emisora.

Ayudarse del utillaje para comprimir los fuelles, soldar los terminales y retirar el utillaje.



H. Colocar el disco hembra.

Aplicar cioanocrilato en las zonas de contacto y encajar el disco



I. Preparar la silicona.

Echar los componentes A y B de la silicona bicomponente en un vaso medidor. Remover suavemente con ayuda de una varilla, evitando formar burbujas de aire.

Preparar unos 50ml de mezcla para cada módulo.

Si se dispone de una cámara de vacío, introducir la mezcla para eliminar las burbujas de aire. Tener en cuenta que la silicona debe mantenerse en estado de fluidez para el vertido, por lo que este proceso no debe demorarse excesivamente.

J. Verter la silicona.



Verter la silicona por los huecos del disco hembra hasta que todo el módulo esté lleno.

Esperar el tiempo de curado y ¡LISTO!

Este proceso se repetirá para cada uno de los módulos del robot. Observar que, dado que las piezas que se van a utilizar son de fabricación casera, es posible que sea necesario limar o corregir algunas esquinas o aristas. Por ello, se recomienda seguir el proceso previamente sin aplicar el adhesivo a las piezas, para interiorizarlo y asegurarse de que todo encaja correctamente.

Una vez todos los módulos estén listos, tan sólo queda encajar unos con otros. Primero, conectar los conectores XT30 y después apretar los cuatro tornillos M3x12mm. Es importante anotar la posición en la que se ha colocado cada módulo, así como su dirección I2C. La Ilustración 3.25 muestra el resultado de unir dos módulos entre sí. Observando la imagen en corte (dcha.) se puede apreciar cómo los conectores XT30 encajan entre sí, llevando el cableado desde de un extremo a otro.

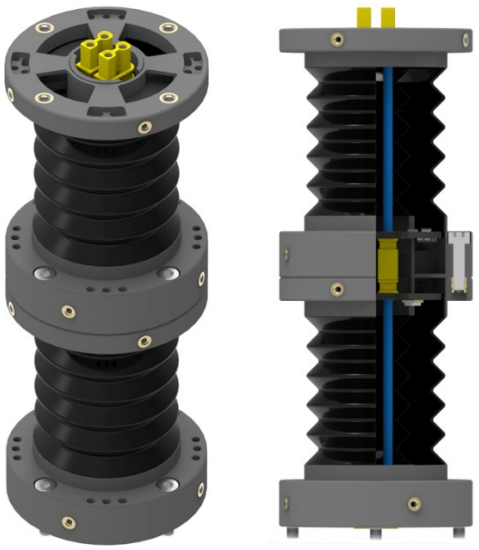


Ilustración 3.25: Unión de dos módulos Helios. (E.P.)

4 MÓDULOS AUXILIARES

4.1 UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL

El módulo Helios proporciona una medida del ángulo que se ha doblado cada tramo del robot. Como se ha mencionado anteriormente, la obtención de un modelo matemático que relacione la lectura del sensor con dicho ángulo es una tarea harto complicada, pues implica obtener un modelo analítico de la intensidad lumínica que atraviesa un material de propiedades ópticas desconocidas a priori y geometría compleja. En este caso, un enfoque experimental supone una alternativa mucho más viable para enfrentar el problema, tomando datos que permitan construir un modelo mediante el cual relacionar la lectura del sensor con el ángulo de deformación.

Para ello será necesario contar con instrumentos que permitan tomar estos datos experimentales de manera repetible y fiable. Dado que la variable que se desea medir es un ángulo de inclinación, se ha optado por utilizar una unidad de medición inercial o IMU que se acople a los extremos de una sección o de un módulo y que proporcione información sobre la orientación de ambos puntos. Continuando con la filosofía modular del robot, se han diseñado estos módulos de manera que sean compatibles con Helios, pudiendo así conectarlos en cualquiera de los puntos del robot que se considere necesario.

La placa electrónica que se ha utilizado ha sido una BNO055, ampliamente utilizada en proyectos de robótica. La IMU BNO055 es un sensor avanzado de 9 grados de libertad (9-DOF) que combina acelerómetro, giroscopio y magnetómetro en un solo chip. Este sensor incluye un procesador ARM Cortex-M0 que realiza la fusión de sensores, proporcionando datos de orientación en tiempo real en forma de cuaternios, ángulos de Euler y vectores. Puede medir la orientación absoluta, velocidad angular, aceleración lineal y gravedad, así como la fuerza del campo magnético y la temperatura ambiente. Este chip proporciona comunicación mediante bus I2C, por lo que será compatible con el módulo Helios. Sin embargo, sólo dispone de dos direcciones I2C configurables en su hardware, lo que limita el número de dispositivos que se podrían conectar al bus.

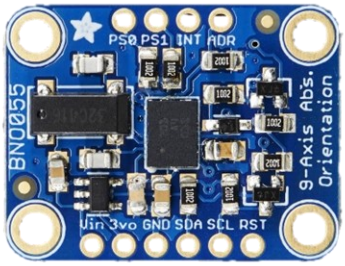


Ilustración 4.1: Módulo de medición inercial BNO055. Fuente: Adafruit.

Para solventar este inconveniente se ha hecho uso de un traductor de direcciones: el chip LTC4316. Este circuito integrado es un traductor de direcciones I2C “on the fly” (“al vuelo”). Es decir, cuando le llega un mensaje por su puerto de entrada es capaz de extraer la dirección del dispositivo al que se dirige el mensaje, le suma un cierto número en binario y repite el mensaje por su puerto de salida con la nueva dirección. El número que se suma a la dirección del mensaje puede configurarse mediante cuatro resistencias conectadas a sus pines de configuración. De esta manera, puede configurarse virtualmente la dirección de cualquier dispositivo, esquivando las limitaciones antes descritas. Las tablas Tabla 4.1 y Tabla 4.2, extraídas de la hoja de datos del LTC4316, muestran los valores de las resistencias de configuración según la dirección que se desee en la salida.

LOWER 4-BIT OF TRANSLATION BYTE						
a3	**a2**	**a1**	**a0**	**V_{XORL} / V_{CC}**	**RECOMMENDED R_{LT} [kΩ]**	**RECOMMENDED R_{LB} [kΩ]**
0	0	0	0	≤ 0.03125	Open	Short
0	0	0	1	0.09375±0.015	976	102
0	0	1	0	0.15625±0.015	976	182
0	0	1	1	0.21875±0.015	1000	280
0	1	0	0	0.28125±0.015	1000	392
0	1	0	1	0.34375±0.015	1000	523
0	1	1	0	0.40625±0.015	1000	681
0	1	1	1	0.46875±0.015	1000	887
1	0	0	0	0.53125±0.015	887	1000
1	0	0	1	0.59375±0.015	681	1000
1	0	1	0	0.65625±0.015	523	1000
1	0	1	1	0.71875±0.015	392	1000
1	1	0	0	0.78125±0.015	280	1000
1	1	0	1	0.84375±0.015	182	976
1	1	1	0	0.90625±0.015	102	976
1	1	1	1	≥ 0.96875	Short	Open

Tabla 4.1: Configuración de los cuatro bits menos significativos del traductor de direcciones I2C. Fuente: Linear Technology - LTC4316.

UPPER 4-BIT OF TRANSLATION BYTE						
a7	**a6**	**a5**	**a4**	**V_{XORH} / V_{CC}**	**RECOMMENDED R_{HT} [kΩ]**	**RECOMMENDED R_{HB} [kΩ]**
0	0	0	0	≤ 0.03125	Open	Short
0	0	0	1	0.09375±0.015	976	102
0	0	1	0	0.15625±0.015	976	182
0	0	1	1	0.21875±0.015	1000	280
0	1	0	0	0.28125±0.015	1000	392
0	1	0	1	0.34375±0.015	1000	523
0	1	1	0	0.40625±0.015	1000	681
0	1	1	1	0.46875±0.015	1000	887

Tabla 4.2: Configuración de los cuatro bits más significativos del traductor de direcciones I2C. Fuente: Linear Technology - LTC4316.

Se ha diseñado una PCB para contener estos circuitos y adaptarlos a la interfaz con los

módulos Helios. Se tiene una placa “macho”, que contiene el BNO055 junto con el LTC4316. Es en esta placa en la que se configurarán las resistencias para establecer la dirección de la IMU. Para facilitar el montaje, se ha hecho uso de resistencias “through-hole”. A esta placa “macho” se le acopla una placa “hembra”, cuyo único propósito es el de proporcionar una interfaz que permita conectar otro módulo Helios a continuación. En la Ilustración 4.2 se muestra la placa macho, en la que se indican los códigos de las resistencias de configuración.

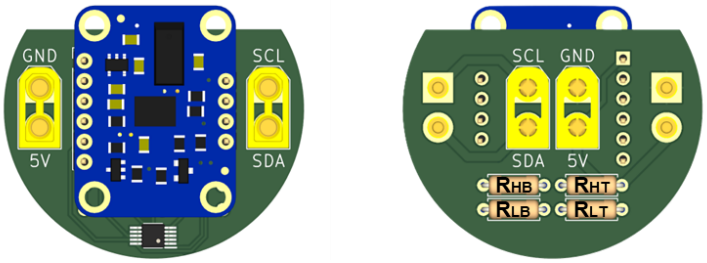


Ilustración 4.2: Render de la placa electrónica de la IMU BNO055 y su chip traductor. En la imagen puede verse la distribución de las resistencias de configuración. (E.P.)

Se ha fabricado una pieza en PLA para contener estas placas y dotar de rigidez al conjunto. Hay que recordar que este módulo podrá montarse como un elemento más del robot, por lo que debe permitir el paso de los cables tensores y resistir las mismas cargas que los módulos Helios.

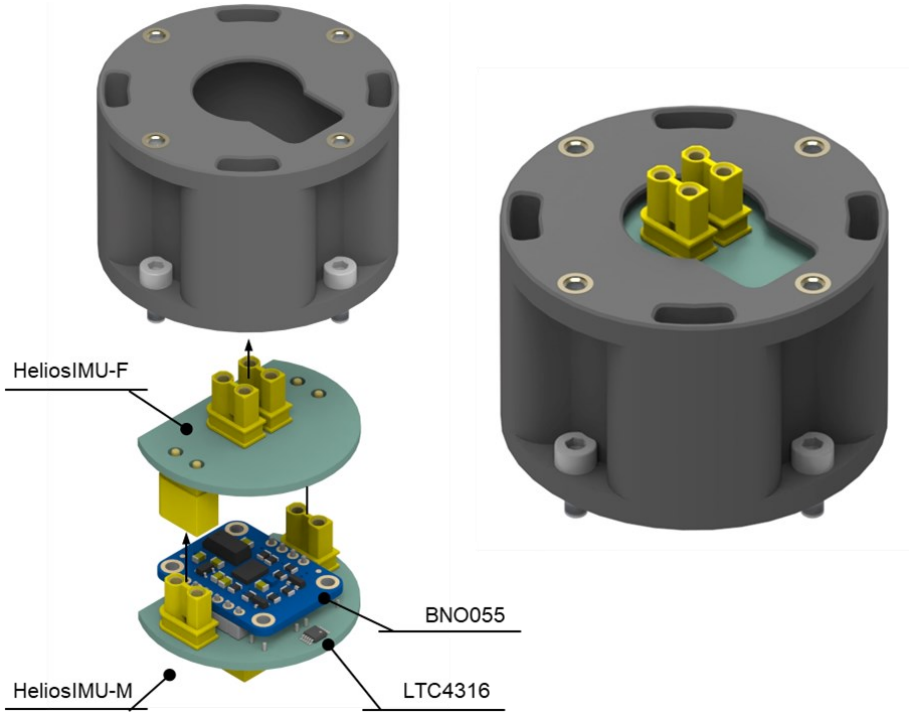


Ilustración 4.3: Montaje del módulo IMU compatible con Helios. (E.P.)

Disponiendo de este módulo se abren muchas posibilidades de cara al control del robot. Será posible conectar uno de estos módulos en cada uno de los extremos de las secciones del robot, lo que permitirá obtener sus respectivas orientaciones. Esto, junto con las medidas de los módulos Helios permitirá una medición precisa de la pose del robot. Podrían, incluso, aplicarse técnicas de fusión sensorial para obtener una mejor estimación, combinando ambas lecturas.

4.2 HERRAMIENTA DE AGARRE

Como se ha puesto de manifiesto, la modularidad del robot permite una gran libertad a la hora de añadir componentes nuevos al robot. Para ilustrar esto, se ha desarrollado una herramienta de agarre a modo de ejemplo, que permitirá entender mejor la utilidad del robot y dará una imagen más realista de su operativa. La garra desarrollada consiste en una pinza impresa en 3D operada mediante un pequeño servomotor. Dispone de la misma interfaz de conexión que los módulos Helios y puede ser intercambiada muy fácilmente por cualquier otra herramienta que fuera necesaria.

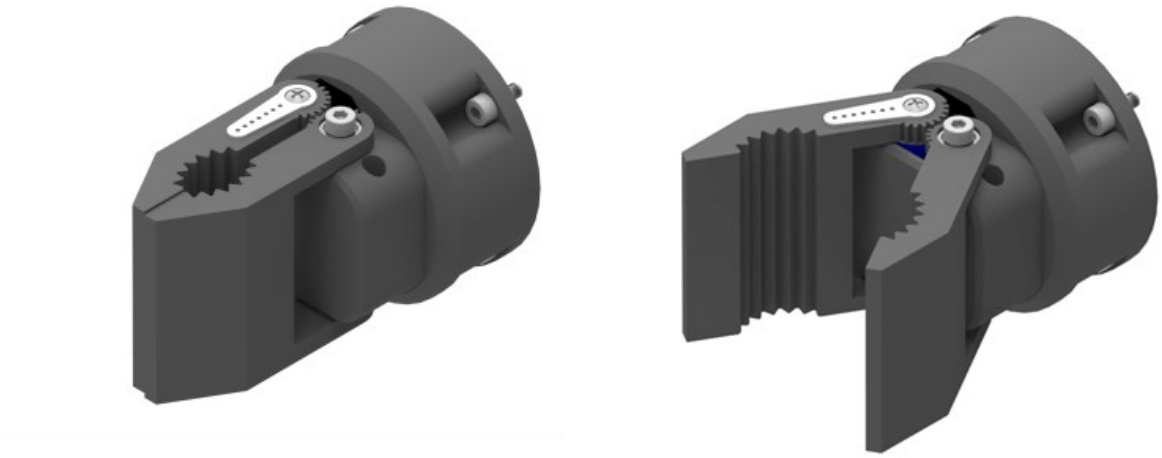


Ilustración 4.4: Render de la herramienta de agarre.
Su diseño permite hasta 60º de apertura. (E.P.)

El objeto de esta garra es simplemente servir como demostrador, por lo que sus prestaciones en cuanto a capacidad de carga y par de agarre son muy bajas, dejando para el futuro el desarrollo de una garra de mayor capacidad. No obstante, este modelo es sumamente útil para ilustrar el proceso de diseño de uno de estos módulos. Teniendo en cuenta la interfaz electrónica con el resto del robot, ha sido necesario incluir en la garra un microprocesador que interprete las señales procedentes del bus I2C y controle el servomotor en función de estas.

Para reducir costes y conseguir un montaje lo más compacto posible se ha optado por utilizar un ATTiny85, un microcontrolador AVR de 8 bits, conocido por su alto rendimiento y bajo consumo de energía. Cuenta con 8kB de memoria flash ISP, 512 bytes de EEPROM y 512 bytes de SRAM. Dispone de 6 pines GPIO y soporta comunicación a través de SPI e I2C. Además, dispone de periféricos como temporizadores, interrupciones y un ADC de 10 bits. Por todos estos motivos se ha considerado que era la mejor opción, pues sus prestaciones se ajustan perfectamente al proyecto. Se ha escogido un módulo de desarrollo de la marca Digispark, en lugar de diseñar una placa dedicada, lo que complicaría el proceso de diseño. Además, estos módulos pueden encontrarse por precios muy bajos en el mercado.



Ilustración 4.5: Módulo de desarrollo ATTiny85. Fuente: Digispark.

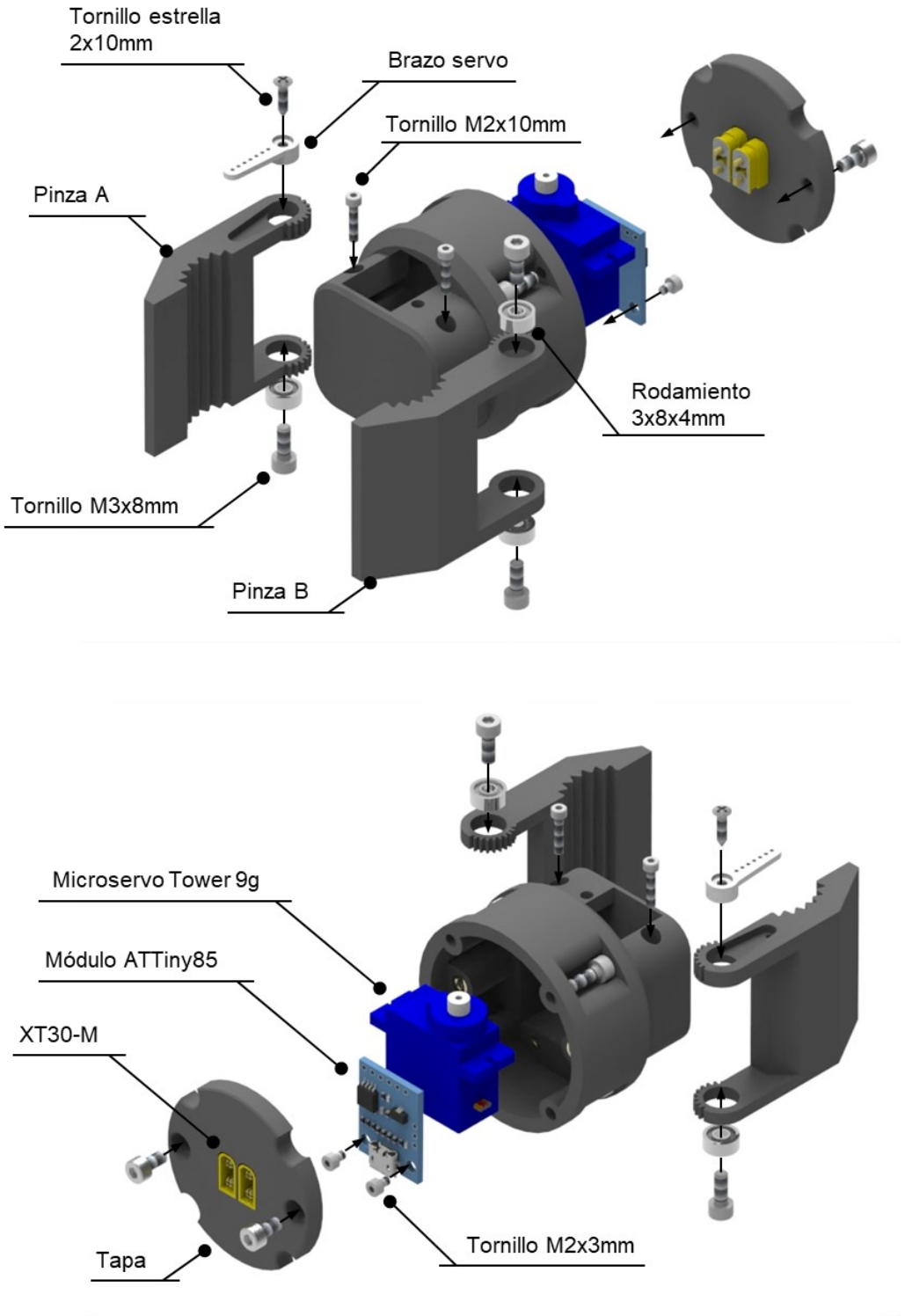


Ilustración 4.6: Explosionado de la herramienta de agarre. (E.P.)

Como se ha mencionado, esta herramienta podría ser sustituida por cualquier otra, siempre y cuando se respete la compatibilidad con el resto del robot (dirección I2C, interfaz de acople, peso, potencia…). En definitiva, lo que se pretende es ilustrar la versatilidad del diseño que se ha conseguido y su proyección a futuro. Muchos trabajos podrían surgir partiendo de esta base, aplicando el robot a diferentes tareas: inspección, dotándolo de una cámara web; uso de herramientas pick & place neumáticas o una garra de mayor potencia para coger objetos pesados.

5 ROBOT HELIOS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Una vez se ha descrito el módulo Helios, se pasará a describir el robot objetivo de este trabajo. Como se ha dicho, se trata de un robot de tipo blando, serpentino, de discos, actuado mediante cables y cuyo cuerpo estará formado por seis módulos Helios dispuestos en serie. De esta manera se dotará de propiocepción al robot, que podrá conocer su pose a partir de las lecturas de los sensores. De la misma manera que para el módulo, en este apartado se describirá en detalle los aspectos relativos a la electrónica, mecánica y software del sistema, no sin antes hacer una descripción general de las diferentes partes que lo conforman.

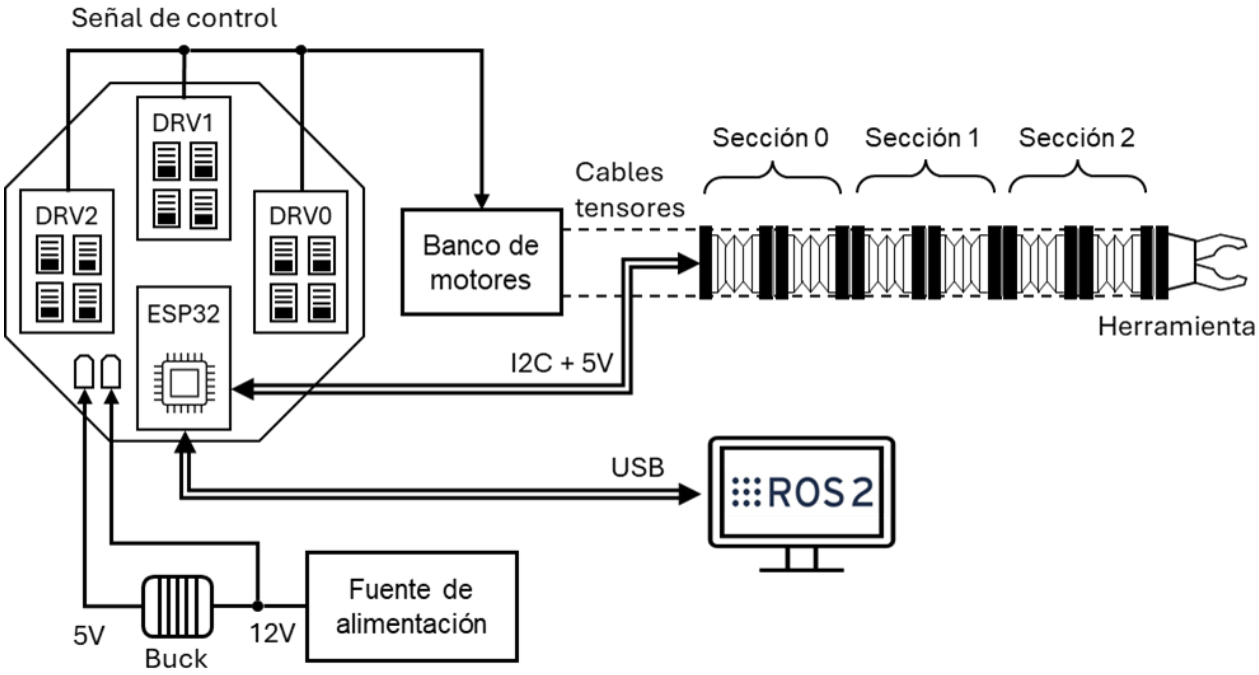


Ilustración 5.1: Diagrama conceptual del sistema robot Helios. (E.P.)

En primer lugar, se tiene el “cuerpo” del robot, formado por los seis módulos Helios ya citados. Se trata del elemento principal, que dota al robot de estructura y que permitirá el posicionamiento y control de la herramienta en el extremo. Dicha herramienta puede dar servicio a muy diversas tareas, aunque a modo de ejemplo se ha optado por una pinza que permita al robot llevar a cabo labores de “pick & place”. Por la filosofía modular en la que se basa el diseño, esta herramienta es intercambiable, lo que dota al proyecto de gran flexibilidad.

El robot recibe la fuerza para su movimiento a partir de una serie de cables tensores que atraviesan su cuerpo. Estos cables se anclan a los discos activos del cuerpo (discos hembra) y se tensan mediante un sistema de poleas. Estas poleas están accionadas mediante motores de pasos de tipo Nema17. El cuerpo del robot está dividido en secciones, llamando sección a cada grupo de dos módulos Helios consecutivos. En cada sección, sólo el disco hembra del extremo será el disco activo, mientras que el resto reciben su movimiento de manera indirecta. Puesto que cada sección dispone tiene dos grados de libertad, el robot tendrá un total de seis grados de libertad.

Para simplificar el modelo cinemático y dotar de mayor fuerza al conjunto, cada grado de libertad está actuado por dos motores. Uno de ellos será el responsable de deformar la sección en sentido angular positivo y el otro en sentido negativo, dado que los cables sólo pueden trabajar a tracción. Por ello, se tendrá un total de doce motores (cuatro motores por cada sección), que estarán sujetos a una estructura metálica junto con sus respectivos sistemas de poleas. El accionamiento simultáneo de tal número de motores requeriría de valores de corriente bastante altos, teniendo en cuenta que cada motor puede llegar a consumir hasta 2A. Además, para mantener una pose determinada habría que mantenerlos energizados, lo que provocaría un calentamiento excesivo de la electrónica. Por este motivo, se ha decidido diseñar el sistema de poleas autoblocante, pudiendo así desenergizar los motores y mantener fija la pose del robot.

Con respecto a la electrónica, esta contiene los drivers de potencia para el control de los motores, junto con el microcontrolador que será el cerebro del robot. El microcontrolador se trata de un módulo de desarrollo basado en el chip ESP32. Se ha escogido este módulo porque permite el uso de MicroROS: una herramienta que permite la comunicación directa entre un microcontrolador y el ecosistema ROS. Así, el ESP32 se encargará del control a bajo nivel (control de los motores y lectura del sensor) y se comunicará con un ordenador externo que realizará los cálculos y las operaciones más complejas. Esto dota al proyecto de gran escalabilidad gracias a la potencia del ecosistema de ROS, pudiendo desarrollar paquetes independientes en diferentes lenguajes de programación como C++ o Python, hacer uso de inteligencia artificial, graficar la telemetría del robot en tiempo real o enviar órdenes al robot desde la línea de comandos.

El usuario deberá instalar, en un ordenador de sobremesa o portátil, el paquete desarrollado para este proyecto en un workspace de ROS2. La comunicación con el ESP32 se realizará por comunicación serial mediante un puerto USB. Para comunicarse con MicroROS se hará uso de un “terminal agente” que servirá como puente entre ambos ecosistemas. Los cálculos más costosos desde el punto de vista computacional se ejecutarán en el ordenador de sobremesa, lo que aumenta en gran medida la potencia y escalabilidad del proyecto.

5.2 DISEÑO ELECTRÓNICO

5.2.1 Descripción general

La electrónica del robot consiste en una única PCB a la que se conecta el módulo microprocesador y los drivers de los motores. Para facilitar el reemplazo de los drivers en caso de sobrecalentamiento, se ha optado por una conexión mediante zócalos, pudiendo sustituirlos manualmente de manera muy sencilla. La entrada de potencia desde la fuente de alimentación se realiza mediante conectores XT60, proporcionando 12 y 5V. La salida de alimentación y bus I2C hacia el cuerpo del robot se realiza mediante dos conectores XT30. Los motores van conectados a la placa a través de conectores JST-XH de cuatro pines. Por último, la placa cuenta con un zumbador, salida de 12V para un ventilador, interruptor de la tensión lógica (5V) y varios pines GPIO libres para posibles ampliaciones.

Se ha optado por una forma octogonal que permite un buen aprovechamiento del espacio, pensando en la posterior distribución de los motores. En los vértices de la placa se han colocado una serie de orificios pasantes para tornillos M3, que servirán como puntos de anclaje. En el centro, se tiene una zona hueca en forma circular cuyo propósito es el de permitir el paso del cableado desde los motores. Finalmente, se tienen cuatro orificios pasantes en la zona central para el acople de posibles módulos adicionales (por ejemplo, una pieza de sujeción para un ventilador).

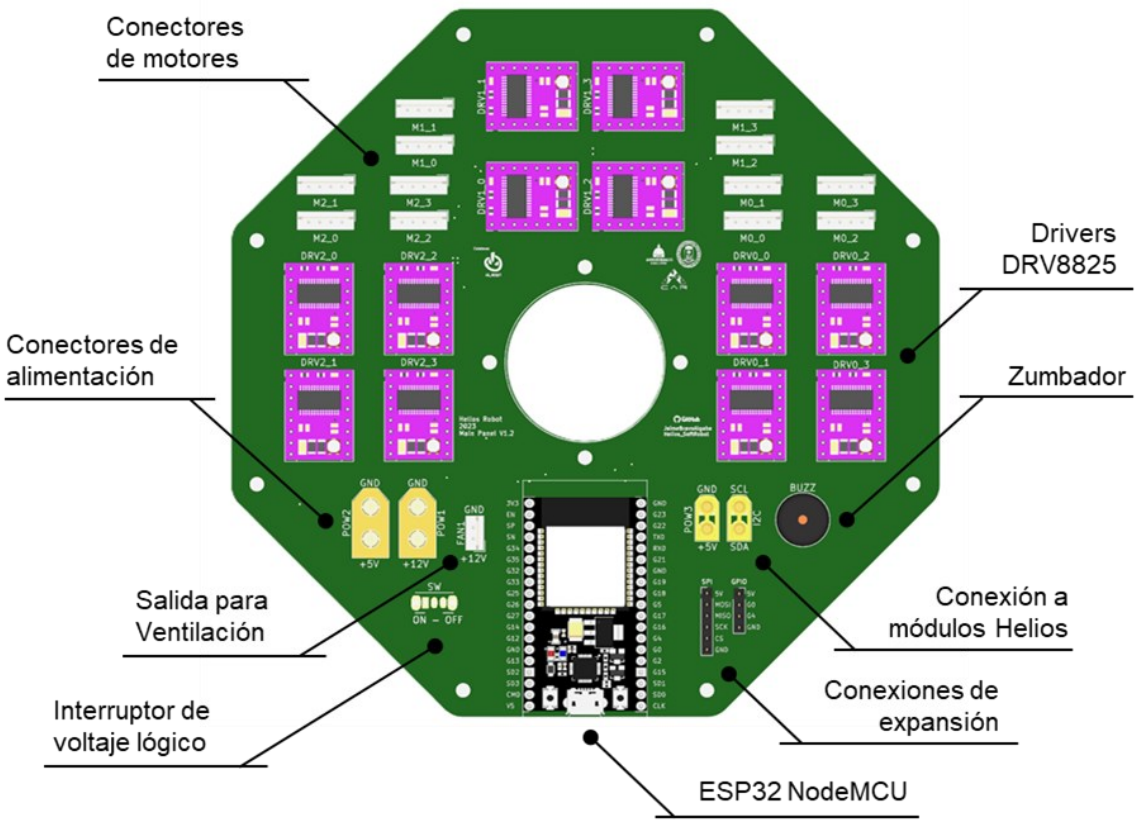


Ilustración 5.2: Render de la placa electrónica del robot Helios. (E.P.)

El enrutado ha resultado desafiante por la gran densidad de pistas presentes en la placa. Se ha tenido en cuenta la corriente consumida por los diferentes elementos, dando un mayor grosor a las pistas de potencia para reducir la disipación térmica. Para evitar interferencias por ruido electrónico se ha procurado que las pistas de potencia no circulen paralelamente a las pistas lógicas cercanas, sino que lo hagan lo más perpendiculares posible. También se ha incluido un plano de tierra por ambas caras, con el mismo propósito.

El microcontrolador elegido ha sido el ESP32, en concreto, uno de sus kits de desarrollo más utilizados: el NodeMCU Devkit C, basado en el módulo ESP32-WROOM 32. Se ha escogido este módulo por las excelentes características que presenta. Se trata de un microcontrolador de 32 bits muy potente y versátil, con una frecuencia de hasta 240MHz. Cuenta con dos núcleos de procesamiento, lo que resulta ideal para paralelizar tareas (por ejemplo, comunicaciones y control de motores). Ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth, múltiples interfaces (SPI, I²C, UART, etc.), y periféricos como ADC de 12 bits y DAC de 8 bits. Dispone de 34 pines GPIO configurables, que se ajustan perfectamente a las necesidades del proyecto.

Además de estas características, la comunidad de ROS ha desarrollado una excelente herramienta que dota a diferentes microcontroladores de compatibilidad con este sistema operativo. Dicha herramienta recibe el nombre de Micro ROS, y es compatible con el ESP32. De esta manera, será posible suscribirse a los “topics” de control desde el microcontrolador y recibir órdenes muy fácilmente desde un ordenador de escritorio o laptop con ROS instalado. La función de la electrónica del robot no será más que la de ejecutar las órdenes recibidas del ordenador central, controlando los motores a bajo nivel; y proporcionar las telemetrías oportunas. Será el ordenador central el que realice los cálculos más pesados, dotando de mayor potencia al sistema y flexibilizando el desarrollo de software (posibilidad de utilizar diversos lenguajes de programación, estructura de paquetes, control por consola de comandos, etc.).



Ilustración 5.3: NodeMCU Devkit C. Fuente: Espressif.

El módulo microcontrolador mandará las señales de control a los drivers de motores de pasos, conmutando las fases de cada uno de ellos y produciendo así su giro. Los motores que se han escogido son los archiconocidos Nema17, ampliamente utilizados en robótica y sobre todo en el mundo de la impresión 3D, y su elección se justificará en posteriores apartados. Existen muy diversos modelos de drivers para estos motores, cada uno con unas características de corriente y prestaciones muy diferentes. El modelo que se ha escogido ha sido el DRV8825, que permite manejar motores de pasos con una corriente máxima de 2.5A y una tensión de hasta 45V. Además, ofrece micropasos con resoluciones de hasta 1/32 de paso, lo que mejora la precisión del movimiento. El DRV8825 incluye protecciones contra sobreintensidad, cortocircuito, sobretensión y sobretemperatura, asegurando la seguridad y durabilidad del sistema.

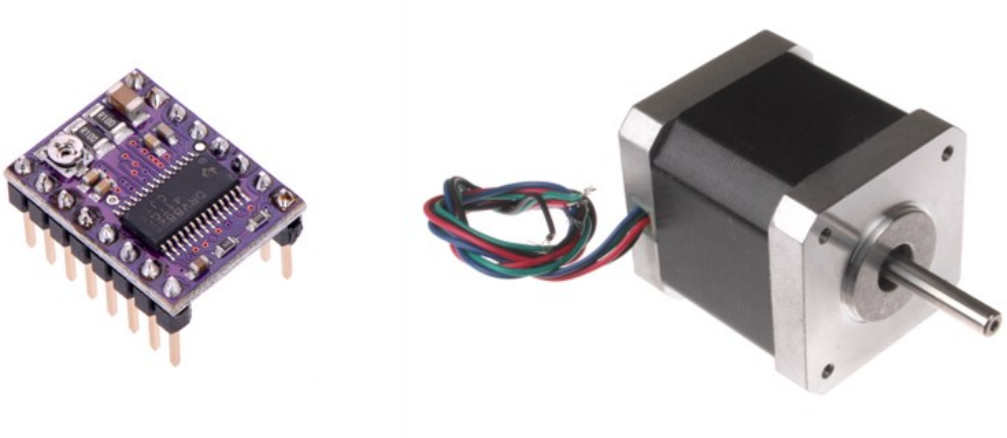


Ilustración 5.4: driver de motores DRV8825 (izq.) y motor Nema17 (dcha.). Fuente: Pololu.

5.2.2 Control de drivers

Como ya se ha mencionado anteriormente, el control de tal número de motores supone llevar al máximo las capacidades del microcontrolador. La solución adoptada requiere de atención en este apartado, pues permite comprender cómo se realizan las conmutaciones de fases en los motores y las implicaciones de control que supone. Cada driver dispone de tres pines de control, cuyos nombres son autoexplicativos: “ENABLE”, “STEP” y “DIR”. A priori, pudiera parecer que los 34 GPIOs del ESP32 no son suficientes para controlar doce motores, pero gracias a la estrategia seguida la placa cumple con creces las necesidades del proyecto. La imagen a continuación muestra el diagrama de conexiones, que servirá de apoyo a la explicación.

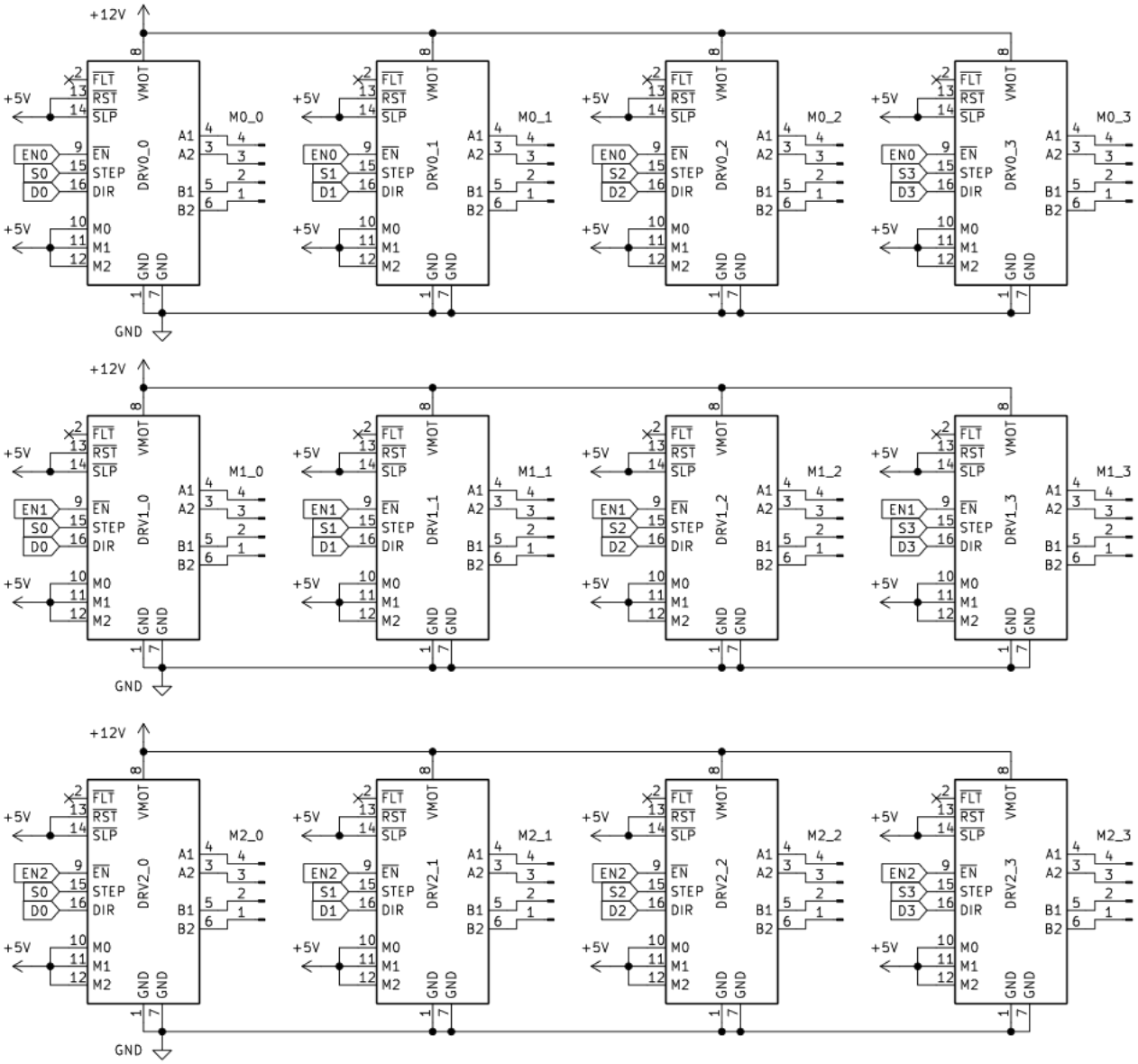


Ilustración 5.5: Recorte del esquema eléctrico de la placa electrónica del robot Helios. Se muestra el detalle de las conexiones de los drivers de los motores, los nombres de las señales y la nomenclatura seguida para designar los motores. (E.P.)

En primer lugar se aclarará la nomenclatura seguida para los drivers. Se han designado con las siglas “DRV” seguidas de dos números. El primero hace referencia a la sección del motor que controla dicho driver. Recordar que se denomina sección a cada grupo de dos módulos helios consecutivos, teniendo en el robot tres de estas secciones móviles de dos GdL. El segundo número hace referencia al motor que controla dicho driver dentro de su sección. Tener en cuenta que se ha iniciado la numeración desde cero. Así, el driver “DRV2_1” controla el segundo motor de la tercera sección.

En segundo lugar, observar que todos los drivers comparten la alimentación de 12V. También se han habilitado los micropasos a 1/32 conectando los pines “M0”, “M1” y “M2” a 5V tal y como se indica en la hoja de datos del DRV8825. Esto permitirá un control mucho más suave, preciso y silencioso, dividiendo el ángulo de paso en treinta y dos fracciones. Por último, no se han utilizado otras funciones extras como el modo de hibernación y el “hard reset” pues no se ha considerado necesario.

Siguiendo con el control de los drivers, habrá que tener un aspecto importante en consideración, y es que los cuatro motores de una sección deberán controlarse de manera sincronizada para mantener la tensión en los cables. En caso de mover un motor para traccionar un cable y mover la sección hacia cierta dirección, habrá que liberar tensión del cable opuesto para permitir el movimiento. Por ello, se ha decidido que los drivers de una misma sección compartan el mismo pin de “enable”, moviéndose los cuatro motores de la sección a la vez. Esta simplificación reduce el número de pines necesarios, pero sigue siendo insuficiente.

Continuando con el razonamiento, cabe plantearse qué consumo se obtendría en caso de controlar todos los drivers de forma simultánea. Teniendo en cuenta el dato de 2.5A por cada driver se tendrían unos 30A circulando por la placa. Esto se ha considerado problemático y poco deseable debido al ruido electrónico que podría producirse y al elevado calentamiento que se tendría en el circuito. Además, el enrutado resultaría muy complejo, pues manejar estos valores de intensidad implica utilizar pistas de mayor grosor que ocuparían más espacio y en caso de no dimensionar bien el circuito, el resultado podría ser incierto.

Esto deriva hacia la idea final, que consiste en controlar las secciones una a una alternando el movimiento de cada una de ellas. Así, se da cabida a dos posibilidades de control: mover las secciones una a una, de manera secuencial; o mover las tres secciones simultáneamente multiplexando. En cualquier caso, estas dos opciones son equivalentes de cara al conexionado de los drivers. Así, los pines de “STEP” y “DIR” de cada motor serán compartidos por las tres secciones. Esto significa que todos los motores de igual índice comparten los mismos pines de paso y dirección, pero es el pin de “ENABLE” de su sección el que selecciona cuál de ellos se mueve. En la Tabla 5.1 se muestra el conexionado de forma simplificada.

	S0	D0	S1	D1	S2	D2	S3	D3
EN0	DRV0_0		DRV0_1		DRV0_2		DRV0_3	
EN1	DRV1_0		DRV1_1		DRV1_2		DRV1_3	
EN2	DRV2_0		DRV2_1		DRV2_2		DRV2_3	

Tabla 5.1: Conexionado de los drivers de motores. Observar que cada sección está controlada por el mismo pin de habilitación ("ENX"). Los motores de mismo índice comparten las señales de control "SX" y "DX". (E.P.).

Para concluir, las implicaciones de este tipo de conexionado son transversales a todas las disciplinas involucradas en el proyecto, pues condiciona el modo de operación del robot. Este aspecto se recuperará en el siguiente apartado para el cálculo de la potencia consumida, así como en apartados posteriores cuando se hable de aspectos de control y sincronización de los motores.

5.2.3 Consumo de potencia

A continuación, se va a realizar el cálculo de la potencia consumida por el robot para poder así dimensionar la fuente de alimentación. Empezando por los módulos Helios, se va a asumir que la mayor parte de su consumo se debe a los LEDs de la placa emisora, considerando despreciable la corriente que circula por los circuitos lógicos. Tal y como se ha mencionado en el apartado 3.5.2, cada placa emisora tiene un consumo de aproximadamente 1A. Teniendo en cuenta la alimentación de 5V resultará en aproximadamente 5W por cada módulo.

Con respecto a los motores, se va a considerar el consumo instantáneo en funcionamiento nominal. Teniendo en cuenta el apartado anterior, este consumo estará debido a los actuadores de una sola sección, por el tipo de operación que se va a realizar. Por ende, la corriente total será de 10A, correspondiente a cuatro motores. Teniendo en cuenta que se están alimentando a 12V, se tendrá un consumo en los actuadores de 120W.

Al resultado global se añadirá un margen del 25%, contemplando posibles picos de consumo, la adición de una herramienta en el extremo o incluso de nuevos módulos y otras ampliaciones. Sumando las cifras:

$$\left(\frac{5W}{módulo} \cdot\ 6\,módulos\ +\ 120W\right) \cdot 1{,}25 \approx \boldsymbol{180W} \qquad \textbf{[5.1]}$$

La mayoría de las fuentes de alimentación disponen de una única tensión de salida, siendo posible encontrar fuentes de tensión dual, pero de mayor coste. De los modelos disponibles en el mercado, el más común proporciona una salida de 12V y 15A, que se ajusta perfectamente a las necesidades de consumo del proyecto.

La salida de 5V de alimentación para el cuerpo del robot (tensión lógica, alimentación de módulos Helios y de la herramienta del extremo) la proporcionará un convertidor Buck. Típicamente, los modelos presentes en el mercado utilizan una tensión de entrada de entre 12 y 24V. Dependiendo del modelo, se obtiene una potencia de salida diferente, siendo 25 y 50W las potencias más comunes. Teniendo en cuenta el consumo de los módulos Helios, el convertidor escogido deberá proporcionar unos 30W de potencia, a los que habrá que añadir unos 5W adicionales para la herramienta.

Pese a tener una potencia inferior a la teórica necesaria, se ha optado por el módulo de 25W, obteniendo buenos resultados. Tener en cuenta que los valores utilizados para el cálculo son los valores máximos de consumo, que no se corresponden con los nominales. Además, el uso de la herramienta será puntual, no continuado y en funcionamiento normal no se hará con los motores energizados. La sobrecarga del convertidor será inferior al 20%, por lo que el funcionamiento es correcto. En caso de añadir elementos que introduzcan un incremento significativo de la corriente requerida al convertidor, habría que reemplazarlo por uno de 50W.



Ilustración 5.6: Fuente de alimentación de 12V, 15A (izq.)
y conversor "buck" de 12 a 5v, 25W (dcha.).

5.3 DISEÑO MECÁNICO

5.3.1 Dimensionamiento de actuadores

El paso previo para afrontar el diseño mecánico del resto de estructuras y mecanismos del robot es el de dimensionar los motores necesarios para moverlo. Si bien para el proyecto ya se contemplaba como idea de partida utilizar motores de pasos Nema17, existe una gran variedad de modelos en el mercado según el par y la potencia necesaria, a lo que hay que sumar la posibilidad de añadir etapas de reducción en caso de que el torque entregado por los motores sea insuficiente. Por ello, este paso de dimensionamiento es indispensable para garantizar el éxito del proyecto.

Para el dimensionamiento se han considerado dos casos de uso que representan dos situaciones desfavorables de cara al par requerido a los motores. Se han utilizado estas dos situaciones para estimar un máximo de par requerido, siguiendo una perspectiva conservadora y sobredimensionando el sistema para mayor robustez y versatilidad. La operativa del robot se ha planteado para dos situaciones bien diferenciadas: operación en horizontal, con el cuerpo del robot paralelo al suelo; y operación vertical, con el cuerpo del robot colgado desde una superficie horizontal. Habrá que identificar, por tanto, los casos más desfavorables en cada una de estas dos configuraciones.

Considerando la operativa en horizontal, el primer caso característico es la pose completamente extendida, en la que el robot soporta todo su peso en voladizo. A este peso habrá que añadir el objeto soportado por la herramienta del extremo, en caso de ser una pinza o algún tipo de garra que permita realizar labores de “pick & place”. Es aquí cuando surge una cuestión de diseño importante: determinar la capacidad de carga del robot. Consultando las hojas de datos de algunos de los brazos robóticos más conocidos del mercado, podría arrojarse como cifra orientativa que el robot sea capaz de soportar el 50% de su peso.

No obstante, un brazo robótico debe soportar el peso de sus actuadores, al estar situados sobre sus articulaciones. Por este motivo, un brazo robótico tiene una cierta desventaja con respecto a un robot de cables, pues en el segundo caso los actuadores se montan en una estructura independiente a las partes móviles del robot y el movimiento se transfiere “a distancia”. Es decir, que el robot de este trabajo debería ser capaz de soportar mayores índices de carga que un manipulador convencional, al menos desde el punto de vista teórico. No obstante, y dado que se están utilizando materiales flexibles de fabricación casera, se ha considerado que una capacidad de carga del 50% del peso del cuerpo del robot (sin actuadores) es un objetivo razonable.

Continuando con el planteamiento de los cálculos, la ilustración a continuación muestra el caso de robot horizontal en voladizo. El objetivo es calcular la tensión transmitida a los cables, que servirá como dato para calcular el par que deberá superar la polea motriz. En la imagen se indican las variables geométricas involucradas en el cálculo, siendo “H” la altura de cada módulo y “D_C” el diámetro de circunferencia sobre el que están distribuidos los orificios de los cables. Se han designado como “P_T” y “Q” el peso total del cuerpo del robot y el peso de la carga sostenida por la herramienta, respectivamente.

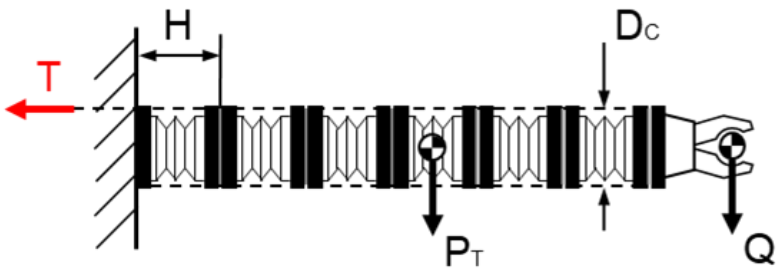


Ilustración 5.7: Primer caso de estudio de cargas: robot en voladizo. (E.P.)

Siendo

$P_M = \ peso\ de\ cada\ módulo = 0.075kg \cdot 9.8m/s^2 \ = 0.735N$
$P_H = \ peso\ de\ la\ herramienta \approx P_M$
$N \ = \ número\ de\ módulos = 6$
$H \ = 6.3cm$
$D_C \ = \ 4.5cm$

entonces:

$$P_T = \ N \cdot P_M + \ P_H = \ (N+1) \cdot P_M = 5.15N \quad [5.2]$$

$$Q \ = \ 50\%\ P_T = 2.58N \quad [5.3]$$

$$M \ = \ (N+1) \cdot \ H \ \cdot \left(\frac{P_T}{2} + \ Q\right) = 1.64Nm \quad [5.4]$$

$$T \ = \frac{2M}{D_C} \approx 73N \quad [5.5]$$

El segundo caso de uso que se ha considerado tiene en cuenta el momento de flexión de los módulos. Al doblarlos, estos módulos ofrecen una cierta resistencia que no es en absoluto despreciable y que les permite recuperar su posición del reposo al liberar la tensión. Este momento flector que se opone a la deformación deberá ser vencido por los motores de forma adicional al peso del robot y las posibles cargas externas presentes. Cuanto mayor sea el ángulo doblado, mayor será la resistencia que oponga el módulo. En la imagen a continuación se ilustra esta situación, en la que se ha indicado el máximo ángulo que puede doblarse un módulo como θ_{MAX}, al que se ha asignado un valor de diseño de 45º para poder lograr giros de hasta 90º en una única sección de dos módulos.

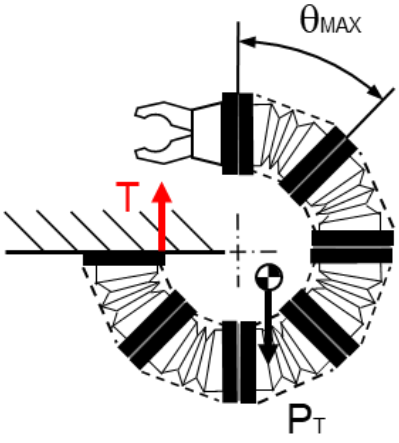


Ilustración 5.8: Segundo caso de estudio de cargas: flexión de todos los módulos. (E.P.)

El cálculo de este momento flector es sumamente complejo debido a la complicada geometría de los módulos y la variedad de materiales que se ven involucrados en el problema. Por ello, se ha seguido un enfoque experimental, tomando datos que permitan extraer un dato aproximado que relacione la tensión aplicada a los cables y el ángulo doblado por el módulo. Los experimentos realizados han consistido en tensar el cable de un módulo de pruebas utilizando un dinamómetro que permita medir la tensión que se está ejerciendo. El módulo se encuentra fijo a una superficie robusta que impide su desplazamiento. En el extremo del módulo se dispone una unidad inercial BNO055, que envía el dato de ángulo girado en tiempo real hacia un ordenador.
La siguiente ilustración muestra un diagrama del montaje:

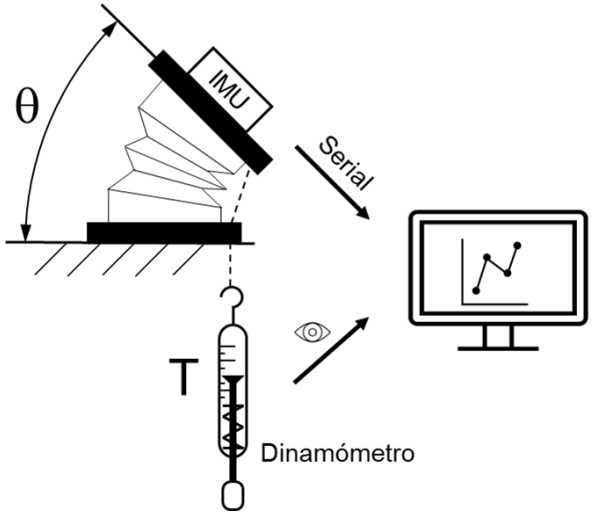


Ilustración 5.9: Diagrama del montaje para caracterizar la flexión de los módulos. Se toman datos de Tensión ("T") en los cables frente a Ángulo flexionado ("θ"). (E.P.)

El procedimiento es sencillo: tensar el cable con el dinamómetro en intervalos lo más uniformes posible (en este caso unos 0.5N) y anotar en una hoja de cálculo las lecturas del dinamómetro y de la IMU. Cabe mencionar que llegados los 10N de tensión hubo que sustituir el dinamómetro por una báscula digital, al haberse alcanzado su rango máximo. Esto ha introducido cierta variabilidad en los datos a partir de este instante, pero no ha supuesto un impedimento para encontrar una buena estimación. Los resultados se muestran en la Ilustración 5.1.

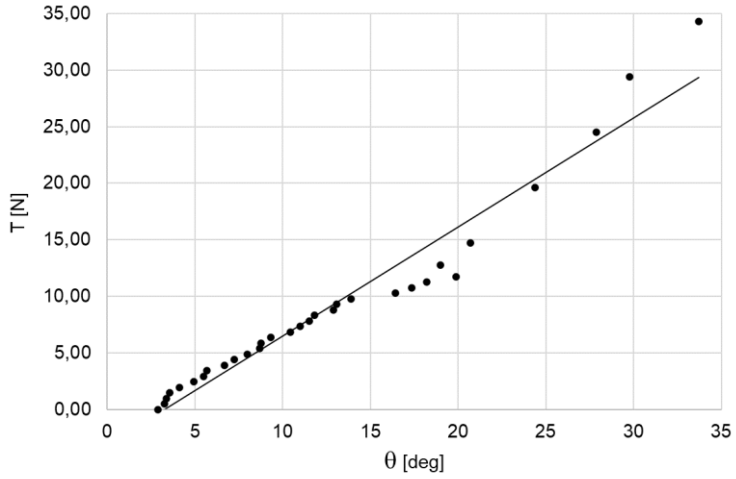


Ilustración 5.10: Gráfico de resultados del experimento. Datos tomados con dinamómetro de 0 a 10N y báscula digital en adelante. (E.P.)

En la primera zona de la gráfica se observa un comportamiento bastante lineal que cabría esperar que hubiera continuado durante todo el experimento. Los datos tomados con la báscula digital presentan una mayor variabilidad, pero mantienen en cierta medida la linealidad inicial. La línea de tendencia permite estimar que para obtener un ángulo de flexión de 45º se necesita una tensión en el cable de unos 50N, desde un prisma conservador. Es decir, que para llevar a todos los módulos a su ángulo máximo de flexión se necesitaría una tensión en el cable de 300N.

Para obtener una estimación más holgada de la máxima tensión necesaria en los cables, se va a sumar a la cifra anterior el dato de tensión obtenido para el caso de robot en voladizo. Este cálculo sobreestima el efecto del peso del robot sobre la tensión necesaria en el cable, pues como se puede apreciar en la Ilustración 5.8 el centro de masas cae a una distancia mucho menor de la base que en el caso horizontal, generando un momento mucho menor sobre la base del robot. Sin embargo, realizando el cálculo de esta manera se obtiene una cota superior que garantiza que el dimensionamiento cubre todos los casos de uso posibles.

En base a todo lo anterior, se estima que la tensión máxima requerida por los cables será de unos 370N. A este dato se le ha aplicado un factor dos para contar con posibles perturbaciones externas que requieran de fuerza extra como, por ejemplo, choques con el entorno, rodear obstáculos, o el efecto de las fricciones entre el cable y las paredes de los discos. También habrá que tener en cuenta los aspectos geométricos de la polea, cuyo radio es una variable clave. Por la experiencia previa que se tiene diseñando este tipo de mecanismos y teniendo en cuenta los aspectos y problemática de la fabricación por impresión 3D, se ha escogido un radio base de 5mm para la polea, que teniendo en cuenta el arrollamiento del cable se puede redondear a 6mm a efectos prácticos. Con estos datos, el par requerido es el siguiente:

$$M_{REQ} = 370N * 2 * 0.006m = 4.44Nm \quad \textbf{[5.6]}$$

Consultando el catálogo de motores Nema17, la opción más idónea es la de utilizar el modelo de 0.45Nm de par máximo con una etapa reductora de 1:10. No obstante, para reducir el consumo de corriente y evitar la posible avería de los drivers (algo muy común en este tipo de componentes) se ha optado por una etapa de reducción 1:20 que, pese a hacer más lento al robot, permite alargar considerablemente la vida útil de los drivers reduciendo el nivel de consumo de los motores. El par y la fuerza que pueden entregar las poleas serán, por tanto:

$$M_P = 0.45Nm \cdot 20 = 9.0Nm \quad \textbf{[5.7]}$$

$$T = \frac{9.0Nm}{0.006m} = 1500N \quad \textbf{[5.8]}$$

No obstante, habrá que tener en cuenta los límites de resistencia de los materiales constructivos utilizados. Las diferentes partes y engranajes se fabricarán mediante impresión 3D, por lo que estas cifras deberán tomarse con prudencia.

5.3.2 Sistema de actuación

Una vez dimensionados los motores, será necesario diseñar una transmisión para el accionamiento de las poleas que moverán los cables tensores. Tal y como se ha mencionado anteriormente, se busca que el mecanismo sea autoblocante para que no sea necesario energizar los motores para que el robot mantenga una posición fija. Por ello, y dado que se ha detectado la necesidad de utilizar una etapa de reducción, se utilizará un mecanismo de tornillo sin fin-corona para la transmisión a las poleas. Por las altas fricciones que se darán en los surcos del tornillo estas piezas se han fabricado en nylon. Este material ofrece unas excelentes propiedades mecánicas y presenta muy baja fricción, motivo por el

cual se ha escogido para esta aplicación.
El mecanismo consiste en un tornillo sin fin de 12mm de diámetro y un solo hilo de 3mm de paso, acoplado al eje del motor mediante un tornillo prisionero. Este tornillo prisionero rosca sobre un inserto de latón colocado en la pieza para dotar al montaje de mayor resistencia. El tornillo sin fin transmite su movimiento a una corona de 20 dientes, consiguiendo así la reducción 1:20 buscada. Lo especial de esta corona es que, además, dispone de otros 20 dientes de engranaje para transmitir el movimiento hacia la polea motriz. Estos dientes se han tallado con un ángulo de inclinación de 30º para conseguir una transmisión más suave y evitar el movimiento lateral de los engranajes. La última etapa es la polea de salida, que tiene tallados también 20 dientes de engranaje que encajan con la corona, consiguiendo una transmisión 1:1. Sobre ella irá atado el cable tensor que transmitirá el movimiento hacia el robot.

Tanto la corona como la polea han sido fabricados en nylon para reducir las fricciones entre ambos elementos. No ha sido así con el tornillo sin fin, que ha sido fabricado en PLA. El motivo de esto ha sido la mayor rigidez de este material. Por el tipo de solicitaciones que tiene esta pieza, una fabricación en un material relativamente flexible como el nylon provoca que, al ejercer un gran par sobre el mecanismo, el tornillo sin fin flecte hacia el lateral y que los dientes pierdan engrane. Esto se ha constatado en las primeras versiones del mecanismo y se ha resuelto con éxito optando por un material más rígido para esta pieza.

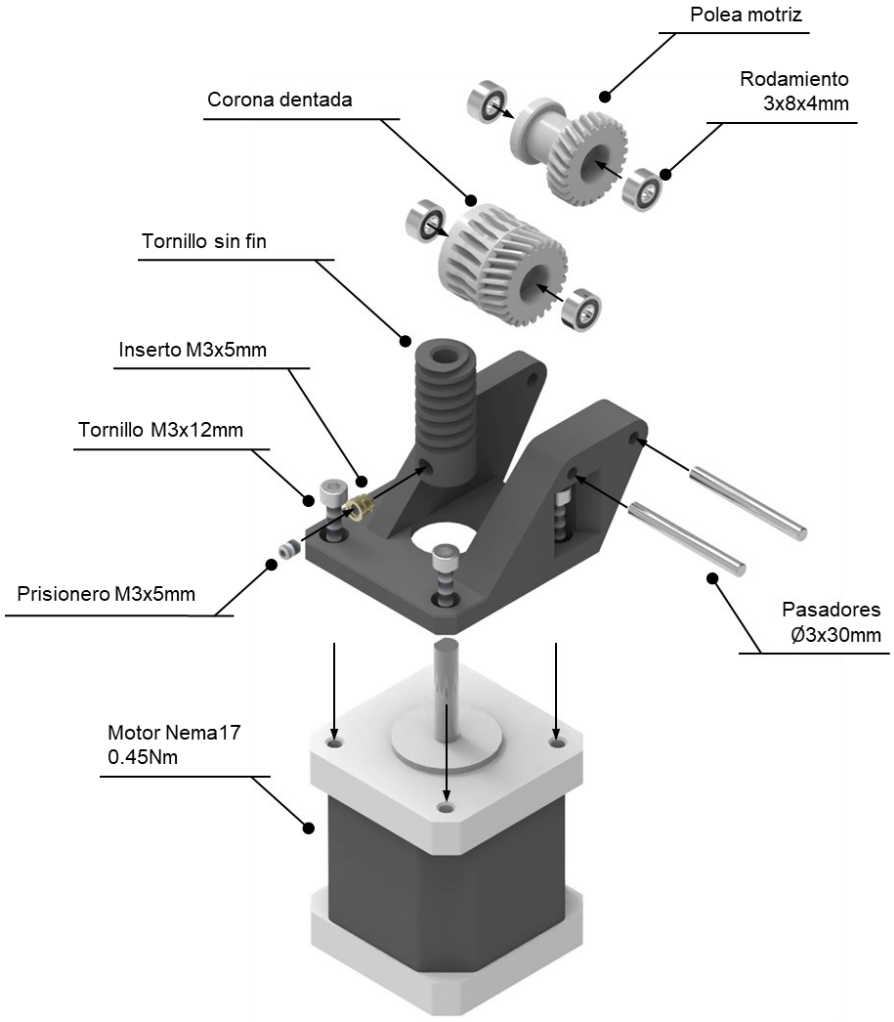


Ilustración 5.11: Explosionado del sistema de actuación. (E.P.)

Todo este conjunto va montado sobre un bastidor de PLA y se atornilla hacia el motor mediante cuatro tornillos M3x12mm. Para el eje de la corona y la polea se ha optado por

usar ejes metálicos Ø3x30mm, dada la fuerza que van a tener que soportar durante la operación. Sobre estos ejes se han montado cuatro rodamientos sobre los que giran las piezas móviles. Tener en cuenta que este mecanismo es el responsable de ejercer toda la fuerza del robot, por lo que se debe garantizar la resistencia del conjunto. El montaje final se muestra a continuación:

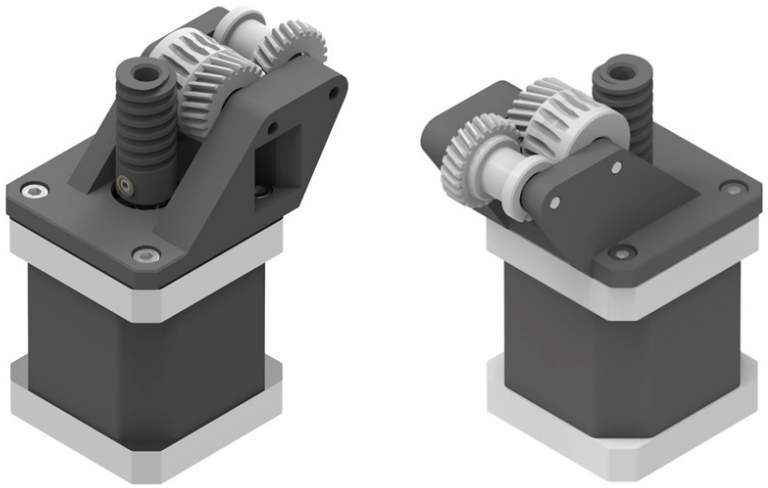


Ilustración 5.12: Montaje final del sistema de actuación. El diseño facilita el acceso a las poleas para simplificar el proceso de calibración de la tensión y anudado del cable. (E.P.)

5.3.3 Banco de motores

El banco de motores es la estructura sobre la que se montarán todos los actuadores del robot. Al tratarse de doce actuadores, el peso que debe soportar es considerable, por lo que la estructura debe ser lo más robusta y firme posible. Además, su diseño debe permitir un fácil montaje del robot y facilitar el acceso a los cables para posibles reparaciones y ajustes. La experiencia previa que se tiene con el robot Pylori pone de manifiesto la importancia de este aspecto. El diseño de este robot dificultaba notablemente el acceso a los cables tensores, lo que entorpecía la calibración de su tensión y su reemplazo en caso de averías. Para este diseño se han tenido en cuenta todas estas dificultades que se detectaron en el pasado, intentando remediarlas y llegar a un diseño más amigable que permita una mayor continuidad del proyecto.

El montaje consiste en tres planchas de aluminio de 5mm de grosor cortadas mediante láser. Sobre estas planchas irán atornillados los actuadores del robot, sección por sección. Es decir, cada una de las planchas contiene los cuatro actuadores de una misma sección. Las planchas disponen de orificios pasantes M8 para insertar cuatro varillas roscadas de metal sujetas mediante doble tuerca y arandela. Estas varillas son las encargadas de dotar de rigidez al conjunto, pues mantienen las tres planchas en bloque.

Las planchas de aluminio incorporan también orificios para sujetar otros componentes del robot. En primer lugar, los vértices exteriores disponen de orificios pasantes M3 que permiten el anclaje de la electrónica del robot a la parte trasera del bloque. El centro de las planchas dispone de un hueco por el que pasarán los cables del robot, así como cuatro agujeros que permiten anclar la pieza sobre la que se atornillará el cuerpo del robot. Esta pieza se ha fabricado en PETG por su tenacidad y resistencia.

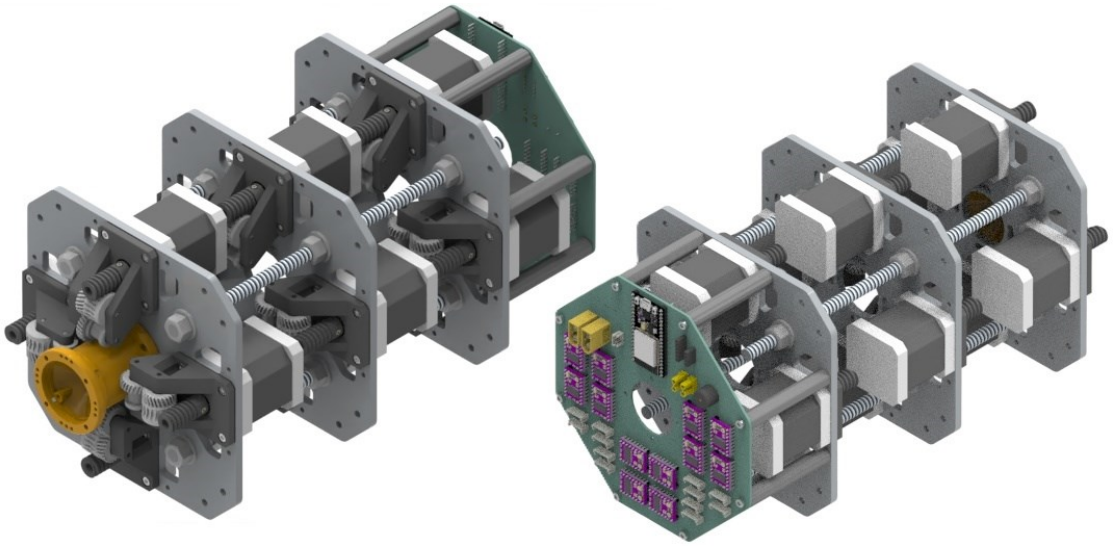


Ilustración 5.13: Banco de motores. Los motores de cada sección se acoplan a la misma plancha de aluminio. Las planchas de aluminio se unen mediante cuatro varillas roscadas. La electrónica se acopla a la parte trasera mediante ocho soportes de PLA. (E.P.)

5.3.4 Montaje final

Finalmente, el conjunto del robot se ha montado sobre una estructura de aluminio con forma de prisma de 74x74x102cm. Se ha optado por montar el robot en posición vertical por ser la menos demandante, dada la etapa temprana del proyecto. Sobre esta estructura se ha montado también la fuente de alimentación junto con el conversor de voltaje.

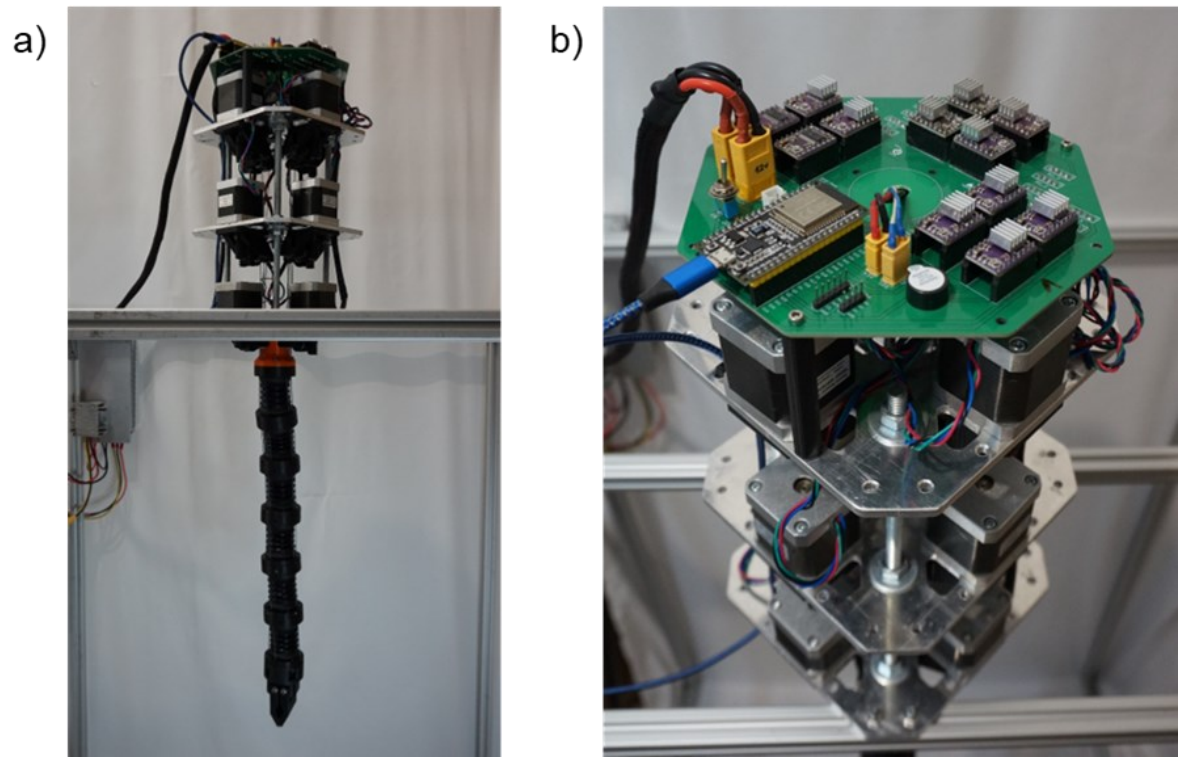


Ilustración 5.14: a) Imagen del montaje final sobre el bastidor de aluminio, configuración vertical. b) Detalle del banco de motores y panel electrónico. (E.P.)

6 CONTROL Y DISEÑO SOFTWARE

6.1 CONTROL SINCRONIZADO DE ACTUADORES

En el apartado 5.2.2 se habló sobre el conexionado de los drivers de los motores y se detallaron las implicaciones de cara al control. A modo de resumen, se tienen tres señales de habilitación (designadas como “ENX” donde “X” es el índice de la sección, de 0 a 2) que permiten activar los cuatro motores de una sección. Dentro de una sección, cada motor se designa como “MS_X”, donde “S” es el índice de su sección y “X” es su posición dentro de la misma, de 0 a 3. En la Ilustración 6.1 se muestra el criterio de numeración. Se ha tomado como referencia la placa electrónica, comenzando por el lateral del ESP32 y continuando en sentido antihorario. Para las secciones, se comienza numerando por las secciones más alejadas de la base.

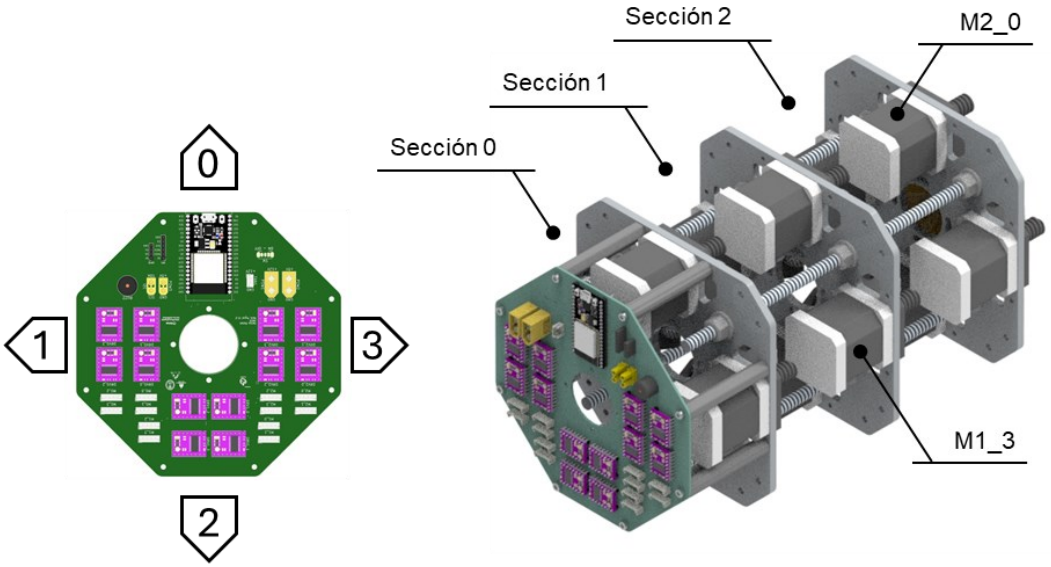


Ilustración 6.1: Nomenclatura de los motores. Se indica el criterio de numeración de los motores y de las secciones, junto a dos ejemplos aclaratorios. (E.P.)

De cara al control del movimiento, en la Tabla 5.1 se explicó el conexionado de los drivers. Así, para dar un paso con el motor M1_3 habría que seguir el siguiente procedimiento:

1. Habilitar la sección “S1” llevando el pin “EN1” a nivel alto. Asegurarse de que los pines “EN0” y “EN2” están en nivel bajo, para evitar el movimiento de sus respectivos motores.
2. Establecer la dirección llevando a nivel alto o bajo el pin “D3”.
3. Enviar un pulso por el pin “S3” para ejecutar el paso.

Para controlar todos los motores de una sección habría que repetir este mismo procedimiento, pero ejecutando los pasos 2 y 3 para los cuatro motores de una misma sección. Para controlar todas las secciones surgen dos alternativas claramente diferenciadas:

a) CONTROL DE SECCIONES SECUENCIAL: ejecutar los movimientos de cada sección por separado.
b) CONTROL DE SECCIONES MULTIPLEXADO: ejecutando los movimientos de las secciones paso a paso, multiplexando entre ellas.

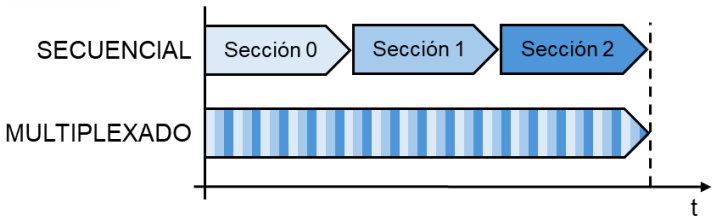


Ilustración 6.2: Diagrama explicativo del control de secciones: Secuencial vs. Multiplexado. (E.P.)

Cada alternativa tiene una serie de ventajas y desventajas que se comentarán a continuación. La opción secuencial tiene una clara desventaja, y es que el movimiento resulta menos armonioso y continuo. Como las secciones se mueven de manera independiente, la trayectoria del robot es discontinua, siendo complicado predecir las poses intermedias que va a tomar durante el movimiento. Esto no ocurre mediante el control multiplexado dado que, pese a que en el fondo sigue siendo un control secuencial ejecutado paso a paso, la trayectoria seguida es más continua y directa.

A priori, pudiera parecer que el control multiplexado es la mejor opción, pero tiene una desventaja que ha hecho que se haya descartado. Y es que los motores necesitan un cierto tiempo para ejecutar el paso. Este tiempo, acumulado motor a motor, hace que exista un retraso entre el último motor y el primero. Cuanto mayor sea el número de motores, más apreciable será este retraso. Y este problema es exactamente el que ocurre con el robot de este proyecto, dado el elevado número de motores del que dispone. Durante las pruebas, el movimiento resultante de la opción multiplexada permite ver y escuchar a simple vista la multiplexación de las secciones, por lo que la ilusión de movimiento continuo no se consigue. Además, el retraso introducido por las conmutaciones baja la frecuencia de los pasos, lo que hace mucho más audible el ruido producido por los motores. Por el contrario, el movimiento es mucho más fluido y silencioso al hacer control secuencial, opción que ha resultado elegida como la más adecuada para esta aplicación.

Una vez escogido el modo de operación, habrá que resolver la sincronización de los motores en el movimiento sección a sección. Cada uno de los motores debe ejecutar un número de pasos diferente, pero, para mantener la tensión constante en los cables tensores, todos deben terminar en el mismo instante de tiempo. Es decir, que la velocidad de rotación de cada uno de ellos es diferente. El modo de actuación de los motores de pasos es discreto, por lo que habrá que decidir en cada instante de tiempo qué motores ejecutan un paso y cuáles no, para que al final del bucle de ejecución todos hayan terminado a la vez. Esto se ha logrado mediante el siguiente algoritmo:

Sea $\vec{n}$ el vector de pasos deseados para cada motor, donde n_i son los pasos a ejecutar por el i-ésimo motor.

Sean dos números naturales $i = 0,1,2,3$ el índice del motor a mover,
$j \in [0, N]$ la iteración actual, donde $N = max(n_i)\ \forall\ i$

Entonces, iteración tras iteración:

1. *Acumular el ratio de pasos en la variable flotante $r_{i,j}$.*
$$r_{i,j} = \frac{n_i}{N} + r_{i,j-1} \qquad [6.1]$$
2. *Redondeo al entero inferior. Si $s_{i,j} = 1$ se ejecutará un paso.*
$$s_{i,j} = floor(r_{i,j}) \qquad [6.2]$$
3. *Se acumula el resto para la siguiente iteración.*
$$r_{i,j} = r_{i,j} - s_{i,j} \qquad [6.3]$$

En la Ilustración 6.3 se muestra el algoritmo para el caso de un único motor. La variable “r” es un número en coma flotante que, iteración tras iteración, va acumulando el ratio de pasos del motor en cuestión, a saber: n/N. Por su parte, la variable “s” no es más que el redondeo de “r” al entero inferior, evaluado al inicio de cada iteración. Dado que n/N siempre es menor que uno, la variable “s” sólo puede tomar el valor de uno o cero, representando si en la presente iteración hay que ejecutar un paso (“1”) o si no (“0”). Al final de cada iteración, se sustrae “s” al valor de “r”, lo que a efectos prácticos significa acumular el resto del redondeo para la siguiente iteración, de forma que no se pierdan pasos por precisión del cálculo.

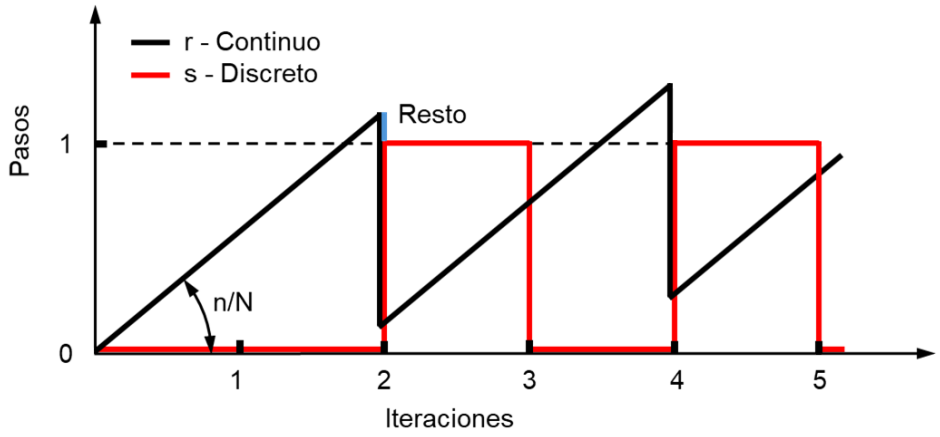


Ilustración 6.3: Algoritmo de sincronización de motores de pasos. Estudio para un único motor. (E.P.)

La Ilustración 6.4 muestra un ejemplo práctico aplicado a cuatro motores. Cada motor debe ejecutar un número diferente de pasos, siendo el “Motor 4” el que más debe ejecutar (N=40). En este caso, el eje vertical representa el número de pasos acumulado. Se puede observar cómo el Motor 4 ejecuta un paso en todas las iteraciones, mientras que los demás tienen una menor frecuencia de pasos. Observando el Motor 3, cuyo número de pasos no es múltiplo de N, se puede apreciar cómo cada tres iteraciones se corrige el error de redondeo dando un paso más.

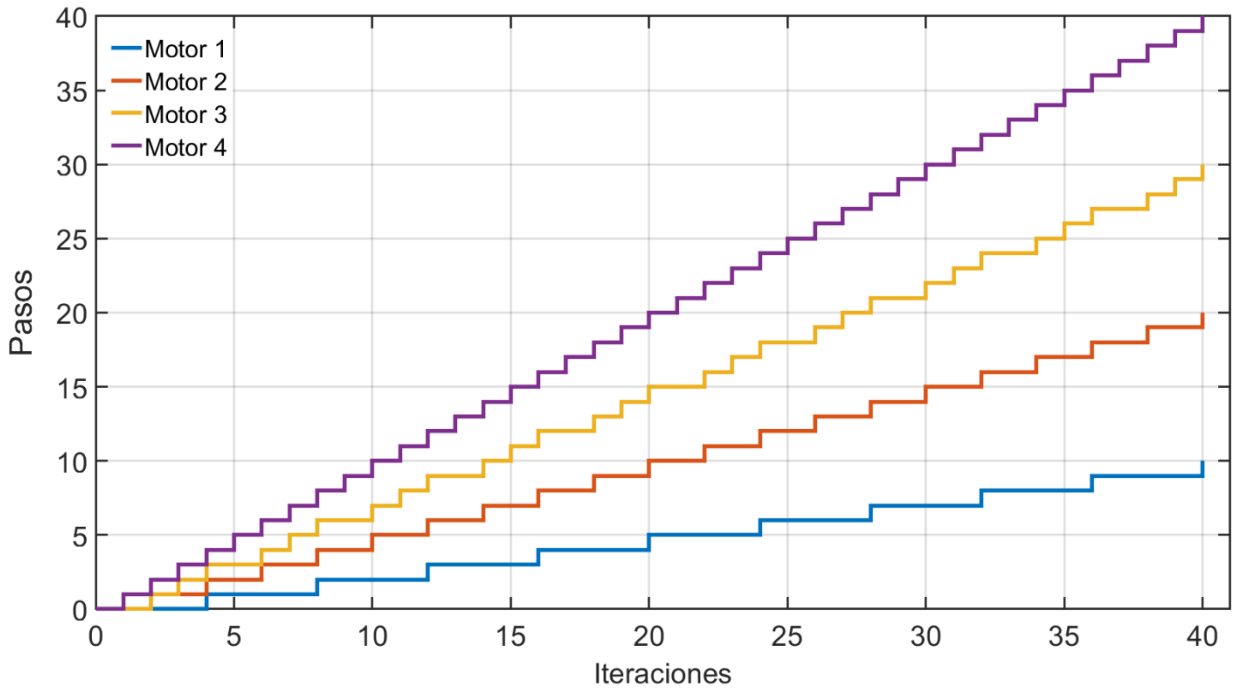


Ilustración 6.4: Ejemplo de sincronización de cuatro motores. (E.P.)

6.2 MODELO CINEMÁTICO

El robot de este trabajo se puede clasificar dentro del grupo de “robots continuos”. Este tipo de robots tienen un cuerpo flexible y deformable, a diferencia de los robots tradicionales, con parte mecánicas rígidas y unidas mediante articulaciones. El modelado cinemático de este tipo de robots es una tarea compleja y que ha sido tratada por muchos autores en los últimos años [29]. La cinemática utilizada en este proyecto se basa en el trabajo realizado en [30], haciendo uso de los modelos que allí se proponen.

Para el estudio cinemático de este tipo de robots una de las hipótesis más utilizadas es la hipótesis de Tramos de Curvatura Constante o “PCC” (“Piecewise Constant Curvature”). Esta hipótesis asume que el cuerpo del robot puede dividirse en tramos que se deforman como arcos de circunferencia, y es especialmente apta para robots como el de este trabajo, los cuales tienen una división constructiva clara en tramos independientes. Estos tramos se denominan “Secciones”, y pueden estar compuestos por “Segmentos”, de menor longitud. En el caso de aplicación, los módulos Helios serían los segmentos del robot. Al unir dos módulos Helios se forma una sección, que estaría controlada por cuatro cables tensores.

Como ya se mencionó en el apartado 3.4.3, los segmentos del robot tienen dos grados de libertad angulares, junto con un tercer grado de libertad debido a la contracción longitudinal del módulo que será considerado como despreciable. Así, la deformación de cada segmento puede representarse mediante dos variables angulares θ y ϕ, que representan la amplitud de la deformación y la dirección de la misma. De manera más formal, el ángulo θ es el ángulo formado entre el eje Z del sistema de la base del segmento y el eje Z’ del sistema móvil del extremo. El ángulo ϕ es el ángulo que forma la proyección del eje Z’ sobre el plano XY, y el eje X.

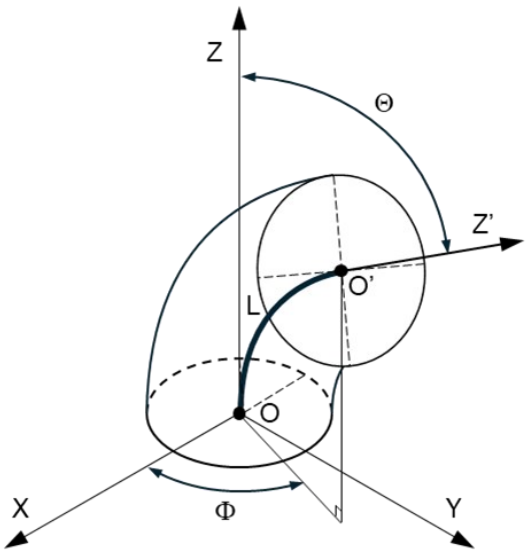


Ilustración 6.5: Grados de libertad de un segmento PCC. (E.P.)

El movimiento del segmento será causado por cables tensores anclados al extremo, y distribuidos uniformemente. Las dos distribuciones más típicas son las siguientes: 3 cables tensores separados 120º entre sí, o cuatro cables tensores separados 90º entre sí. La primera distribución es la que permite el menor número cables, mientras que la segunda requiere de un cable más por cada sección, pero con un modo de actuación más intuitivo. Para el robot de este proyecto se escogió la distribución de cuatro cables, pues se corresponde de manera directa con la distribución de los sensores del módulo Helios, tal y como se describió en el apartado 3.5.3. Así, se tienen cuatro actuadores y cuatro sensores distribuidos en los planos XZ e YZ.

Como se ha mencionado, estos robots están formados por “M” secciones, cada una de ellas formadas por “N” segmentos. Estas secciones se disponen en serie, una detrás de otra, para formar el cuerpo del robot. Para guiar los cables desde la base del robot hasta la sección correspondiente, es necesario establecer un cierto “offset” angular entre las secciones para que los cables no se solapen entre sí. A este ángulo se le denota como “δ_i”, donde “i” es el índice de la sección correspondiente. En el robot de este trabajo se ha escogido los siguientes desfases entre secciones: δ_0 = -10º, δ_1 = 0º y δ_2 = 10º. Por último, los cables se anudan a los discos activos en un cierto punto de su circunferencia. El radio de esta circunferencia se denota como “r_C”, y como se mencionó en el apartado 5.3.1 tiene un valor de r_C = 22.5mm.

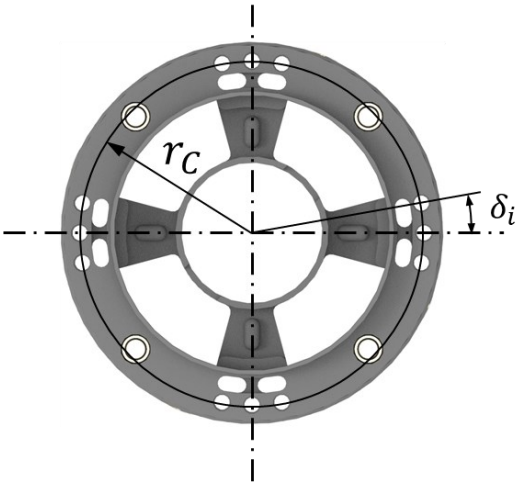


Ilustración 6.6: Distribución de los cables en un disco. (E.P.)

A la hora de actuar sobre un segmento del robot se necesita el modelo cinemático inverso, es decir, un modelo matemático que indique cuánto hay que mover los actuadores para lograr una determinada pose. En el caso que atañe a este trabajo, el modelo cinemático inverso devuelve el **incremento de longitud necesario en los cables tensores para lograr unos determinados ángulos θ y ϕ**. Gracias a la hipótesis de Curvatura Constante, el cálculo de este modelo puede abordarse de manera relativamente sencilla a partir de cálculos geométricos. En concreto, hace uso de la definición de la cuerda de un arco de circunferencia para expresar la longitud de los cables en función de la curvatura deseada.

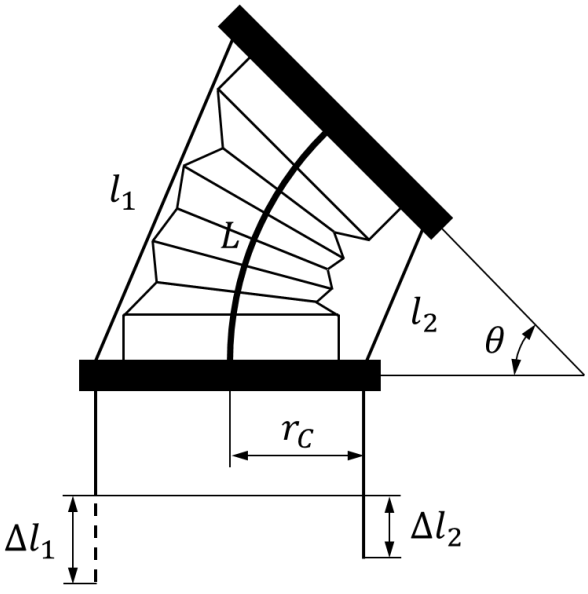


Ilustración 6.7: Cinemática de un segmento PCC. (E.P.)

La ecuación de la longitud de la cuerda de un arco de circunferencia es:

$$l = 2 \cdot R \cdot sin(\theta/2) \quad [6.4]$$

Aplicando esto a la cinemática del módulo Helios, tal y como se indica en la Ilustración 6.7:

$$R = L/q \quad [6.5]$$

$$l_1 = 2 \cdot (L/\theta + r_C) \cdot sin(\theta/2) \quad [6.6]$$

$$l_2 = 2 \cdot (L/\theta - r_C) \cdot sin(\theta/2) \quad [6.7]$$

Esta ecuación es un modelo simplificado, que estudia la deformación de un único segmento PCC en un solo plano. Para ampliarlo al caso de una sección compuesta por N segmentos, habrá que hacer una serie de consideraciones. El ángulo de deformación θ de la sección es igual a la suma de los ángulos de deformación de los segmentos que la forman. A este ángulo de deformación de cada segmento se le denominará "β_i". Asumiendo que la distribución de tensión de los cables es uniforme a lo largo de la sección, cabría esperar que todos los segmentos se deformaran igual, es decir:

$$\beta_i = \theta/N \quad [6.8]$$

A modo de ejemplo, en una sección formada por N=2 segmentos, si esta se deformara un ángulo θ = 90º, cada uno de los segmentos estaría contribuyendo con β_i = 45º.

Incluyendo, además, el ángulo de montaje de los cables dentro del disco se llega a la siguiente expresión:

$$l_i = 2 \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2N}\right) \cdot \left(\frac{L \cdot N}{\theta} - r_C \cdot \sin(\Phi + \delta_i)\right) \quad [6.9]$$

Partiendo de esta ecuación, en [30] se amplía esta expresión al caso de robots multisección dándole una forma matricial. La necesidad de este último paso reside en el efecto que tiene el incremento de longitud de los cables de una sección sobre el resto de las secciones del robot. Y es que al incrementar la longitud de una sección "m" habrá que tener en cuenta la deformación de las anteriores. Así, se llega a la expresión [6.10], que ha sido la que se ha utilizado para el control del robot. Notar que el rango de los índices se ha tomado a partir de cero, por coherencia con la nomenclatura seguida hasta el momento.

$$\begin{bmatrix} \Delta l_0 \\ \Delta l_1 \\ \Delta l_2 \\ \Delta l_3 \end{bmatrix} \approx -r_C \cdot \boldsymbol{A}(\delta_m) \cdot \sum_{i=0}^{m} \left(\theta_i \cdot \begin{bmatrix} \cos(\Phi_i) \\ \sin(\Phi_i) \end{bmatrix}\right) \quad \textbf{[6.10]}$$

donde $\boldsymbol{A}(\delta_m)$ es la Matriz de Montaje, que tiene en cuenta el ángulo de anclaje de los cables dentro de los discos del robot, así como el desfase angular entre secciones. Para un robot con secciones de cuatro cables montados a 90º la matriz de montaje toma la siguiente forma:

$$\boldsymbol{A}(\delta) = \begin{bmatrix} \cos(\delta) & \sin(\delta) \\ \cos(\delta + \pi/2\,) & \sin(\delta + \pi/2\,) \\ \cos(\delta + \pi\,) & \sin(\delta + \pi\,) \\ \cos(\delta + 3\pi/2\,) & \sin(\delta + 3\pi/2\,) \end{bmatrix} \quad \textbf{[6.11]}$$

6.3 CALIBRACIÓN

El módulo Helios tiene una consistencia flexible y muy sensible a variaciones en las condiciones tensionales externas. Incrementos de carga, fuerzas externas o variaciones en la tensión de los cables actuadores pueden afectar significativamente a la pose adoptada por el módulo y, en consecuencia, a la medida de los sensores. Es por este motivo que se hace necesario diseñar un método de calibración que permita establecer unas condiciones de operación repetitivas.

La variable sobre la que se actuará será la tensión de los cables actuadores. Estos son los responsables de transmitir el movimiento al robot, por lo que esta variable tiene un papel fundamental en la precisión y repetibilidad del movimiento. Pero para calibrar una posición de reposo es necesaria una realimentación de la posición del robot. Y es aquí donde se pone de manifiesto la utilidad de disponer de un sensor propioceptivo como el módulo Helios, pues permite calibrar fácilmente una posición de partida para el movimiento. Dado que el módulo Helios dispone de cuatro sensores, dispuestos en cruz según los planos XZ e YZ, será posible utilizar sus lecturas individuales para hacer una calibración motor a motor.

El procedimiento de calibración de una sección será el siguiente:

Sea "n" $= 0, 1, 2, 3$ el índice del motor a calibrar y "m" el índice de la sección.

1. *Se destensan todos los cables del robot, alargándolos una longitud "L_d". Así, se asegura que todos los módulos parten de una posición relajada.*
2. *Se captura la lectura en reposo del sensor con índice "n" de los módulos que forman la sección "m". Se calcula su promedio y se almacena el dato.*
3. *Se tensa el motor de índice "n" $= 0$, acortando el cable una longitud "L_t".*
4. *Capturar de nuevo la lectura de los sensores con índice n de los módulos que conforman la sección y comparar su promedio con el valor inicial calculado en el paso 2. Repetir desde el paso 3 hasta que la diferencia de medidas supere un cierto valor límite "H_{th}", calculado como porcentaje del valor inicial.*
5. *Repetir para el resto de motores.*

Los valores de las variables involucradas se han establecido experimentalmente:

$$L_d = 7mm, \qquad L_t = 0.5mm, \qquad H_{th} = 0.5\%(H_i)$$

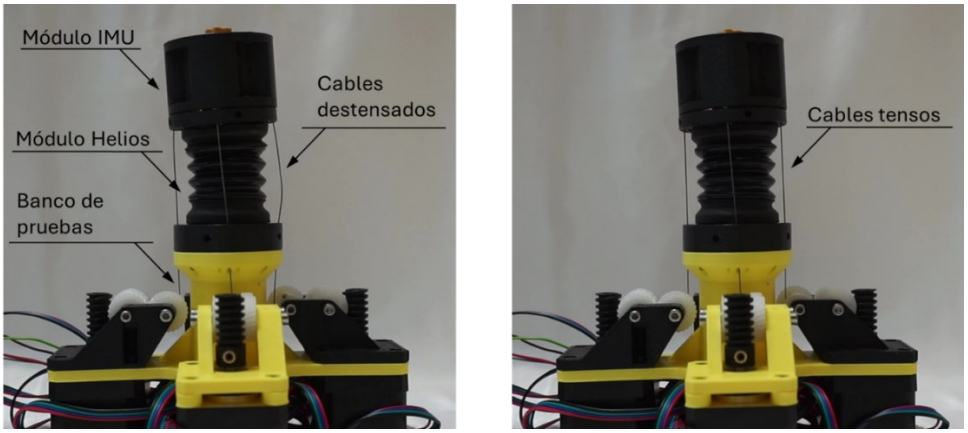


Ilustración 6.8: Fotogramas de las pruebas de calibración (E.P.)
https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot/blob/main/Media/V%C3%ADdeos/Demo%20Calibracion/Helios_calibration.mov

Para las pruebas de calibración y posterior caracterización de los módulos Helios se ha diseñado un banco de pruebas que permite trabajar con estos módulos de manera aislada. Este banco de pruebas consiste en cuatro actuadores Nema17 con sus respectivos sistemas de poleas, junto con una estructura fabricada en PLA que dota de unidad al conjunto y permite el acople del módulo. La placa electrónica es un Arduino UNO a la que se ha acoplado una "shield" de control CNC y permite la captura de datos de los módulos Helios e IMU, así como el control de los actuadores. La Ilustración 6.8 muestra una de las pruebas realizadas con este banco.

Por último, al aplicar esta secuencia de calibración al conjunto del robot habrá que ejecutarla en un determinado orden. Dado que el incremento de longitud de los cables de una sección tiene efecto sobre las secciones anteriores a esta, habrá que empezar a calibrar por las secciones más cercanas a la base del robot y terminar con la sección del extremo. Así, al llegar a esta última sección, las anteriores estarán ya tensas y no se afectará a su calibración.

6.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

6.4.1 Firmware del robot

Como se ha mencionado en el apartado 5.1, la placa electrónica del robot está basada en el microcontrolador ESP32. Esta placa dispone de dos núcleos, además de otras muchas características que lo convierten en una excelente elección para muchos proyectos de electrónica y robótica. Pero el principal motivo de su elección para el desarrollo de Helios ha sido su compatibilidad con MicroROS, una adaptación del middleware de robótica ROS para su integración en microcontroladores. El código de esta placa está desarrollado en C++ mediante Platformio, una extensión de Visual Code para programación de microcontroladores. Platformio permite desarrollar un proyecto estructurado y mantenible, con gestión de dependencias y herramientas de compilado y carga de firmware. El código utiliza la librería "micro_ros_platformio" (https://github.com/micro-ROS/micro_ros_platformio), entre otras.

En términos generales, el código se encarga del control de los motores, la lectura de los módulos y de la comunicación serial con ROS. En primer lugar, se declara el nodo **"uros_helios_robot_node"**, que publica dos topics:

- **"helios_debug" (String):** este topic se utiliza para publicar información importante para la depuración de la operativa de Helios. Dado que MicroROS no permite publicar mensajes de error en el terminal agente, es necesario definir un modo de enviar este tipo de información al usuario. También se comparte información relativa a la inicialización del robot, como por ejemplo las direcciones I2C de los dispositivos detectados en el bus.
- **"helios_sensors" (Float32MultiArray):** en este topic se publican las lecturas de los sensores. Se publica un único sensor de longitud [N_MODULES x N_SIGNALS], es decir, número de módulos en el robot (seis) por número de señales obtenidas en cada módulo (dos lecturas diferenciales.

$$/helios_sensors: \ [\ h_{0,02}, h_{0,13}, h_{1,02}, h_{1,13}\ , \dots\ h_{5,02}, h_{5,13}]$$

De la misma manera, el nodo se suscribe a varios topics para recibir información del ordenador central:

- **"helios_cables_cmd" (Float32MultiArray):** por este topic se reciben el comando para incrementar los cables, **expresado en metros**. Este topic es especialmente útil, pues permite controlar las longitudes de cada cable, siendo sumamente fácil calibrar la tensión de los mismos. Se reciben todas las longitudes en forma de vector, primero los cables de la primera sección, en orden ascendente, y continuando hasta la última sección. Así, los índices de los cables siguen la misma nomenclatura que la descrita en el apartado 6.1:

$$/helios_cables_cmd: [\, l_{0,0}, l_{0,1}, l_{0,2}, l_{0,3}\, , l_{1,0}, l_{1,1} \ \dots\ l_{2,0}, l_{2,1}, l_{2,2}, l_{2,3}]$$

- **"helios_tool_cmd" (UInt8):** por este topic se reciben los comandos para controlar la herramienta. Se trata de un único byte, que para el caso de este trabajo representa el grado de apertura de la garra entre 0 y 255, siendo 0 la posición cerrada y 255 el mayor grado de apertura posible. Sin embargo, podría utilizarse para controlar cualquier otra herramienta, por ejemplo, regular la velocidad de una herramienta rotativa, controlar la fuerza de un electroimán o enviar comandos de control a una cámara.

El nodo tiene un temporizador que cada 5µs lanza la secuencia de lectura de los sensores, programada en la función “sensors_callback”. En esta secuencia se leen todos los sensores por el puerto I2C y se publican al topic correspondiente.

En paralelo, cuando se recibe un nuevo dato el topic de comando de los cables, se lanza una tarea para el núcleo secundario del microcontrolador en la que se mueven los actuadores según lo descrito en el apartado 6.1. De esta manera se pueden mover los motores con el núcleo secundario mientras se obtienen las lecturas de los sensores con el núcleo principal.

6.4.2 Paquete de ROS2: “helios_robot”

El control del robot por parte del usuario se hará desde un equipo con ROS2 instalado. Las instrucciones de instalación de los paquetes y la configuración del proyecto se encuentran en el archivo “README.md” del repositorio, junto con instrucciones para controlar el robot.

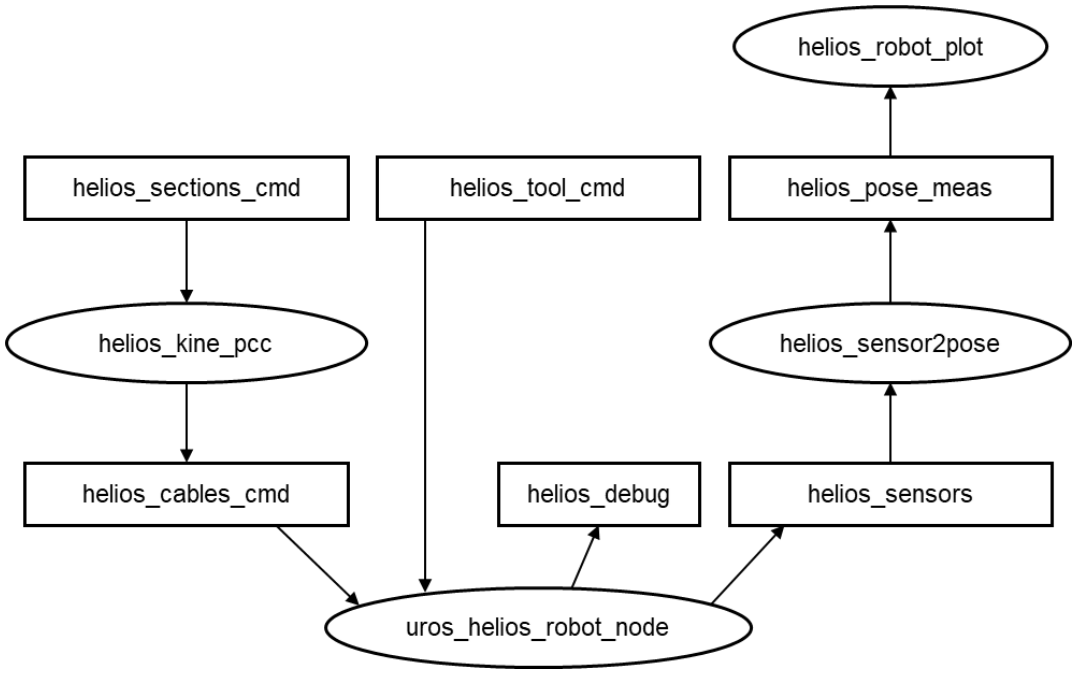


Ilustración 6.9: Arquitectura de ROS2 de Helios. (E.P.)

La Ilustración 6.9 muestra la arquitectura de ROS2 diseñada para Helios, ordenando los elementos en altura según con la cercanía con el usuario. Así, en el nivel más bajo se encuentra el nodo de MicroROS corriendo en el ESP32. Como entradas, este nodo recibe el comando de longitud de los cables, que es publicado por el nodo "helios_kine_pcc". Como su nombre indica, este nodo calcula la cinemática inversa del robot según las ecuaciones que se han detallado en el apartado 6.2. Para dicho cálculo, el nodo de cinemática recibe el comando publicado por el usuario en el topic **"helios_sections_cmd"**, en coordenadas (θ, Φ) organizadas de la siguiente manera:

$$/helios_sections_cmd: [\theta_0, \theta_1, \theta_2, \Phi_0, \Phi_1, \Phi_2]$$

Nótese que las coordenadas deberán estar expresadas en radianes. Finalmente, la segunda entrada recibida por el nodo de MicroROS es el comando de control de herramienta, descrito anteriormente.

Además del topic de depurado, este nodo publica las medidas en crudo de los sensores, calculadas según se expondrá más adelante en la ecuación [7.13]. El nodo "helios_sensor2pose" recibe esta señal y la convierte a coordenadas (θ, Φ) mediante los modelos matemáticos que se expondrán en el apartado 7.6. Finalmente, el nodo de visualización recibe estas medidas e imprime un gráfico con la pose del robot.

7 CARACTERIZACIÓN DE LOS MÓDULOS HELIOS

7.1 INTRODUCCIÓN

Tras todo el desarrollo hardware que se ha venido narrando, llega el momento de abordar la caracterización de los módulos Helios. Antes de ello, conviene hacer una retrospectiva de los objetivos de este módulo y lo que se pretende con él. El robot de este trabajo es flexible y está dividido en diferentes tramos o "segmentos". Estos segmentos se agrupan en "secciones", que pueden moverse a través de cables tensores. Cada sección tiene dos grados de libertad angulares "θ" y "Φ" que permiten describir la orientación del extremo de la sección, además de un tercer grado de libertad "L" correspondiente a la longitud del módulo y que se ha considerado despreciable. Para el modelado cinemático de estos módulos se ha hecho uso del método de curvatura constante o "PCC", que asume que la deformación sufrida tiene forma de arco de circunferencia.

El propósito de Helios es ofrecer un enfoque alternativo a las técnicas habituales de sensorizado de robots blandos siguiendo un enfoque basado en óptica. El objetivo de este apartado será, por tanto, demostrar que existe una **correlación entre las medidas arrojadas por los sensores y la pose del módulo** y que esta lectura puede utilizarse para **describir la pose del robot en tiempo real**. Para ello, habrá que elaborar un modelo matemático que permita predecir la pose del módulo a partir de las lecturas del sensor. En este apartado se describirá el procedimiento seguido, así como los resultados obtenidos y su evaluación.

Para elaborar este modelo matemático son posibles dos enfoques diferentes: un enfoque analítico, estudiando los fenómenos físicos involucrados en el funcionamiento del módulo; o un enfoque experimental, tomando datos reales del comportamiento del módulo y obteniendo un modelo heurístico que lo describa. En esta aplicación, el enfoque analítico supone un importante reto por el principio de funcionamiento del propio módulo. Su desarrollo implicaría el estudio óptico de la propagación lumínica por el interior del módulo y su correlación con la geometría del mismo. Esto podría ser relativamente asequible para geometrías simples y conociendo las propiedades ópticas de los materiales involucrados. Sin embargo, ninguna de estas dos condiciones se da en este trabajo, por lo que el enfoque experimental es, sin duda alguna, la alternativa más viable.

El enfoque experimental requiere, como es obvio, de medidas reales de la posición del módulo, así como de la lectura de los sensores ópticos. Pero es que la posición del módulo es precisamente lo que se desea caracterizar, por lo que habrá que utilizar otros métodos para obtener dicha información y poder cruzarla con los datos del sensor. Por ello, la calidad del modelo obtenido está supeditada a la calidad de los datos tomados para su elaboración. Esta apreciación es importante, pues tiene dos implicaciones relevantes a futuro:

1. La precisión del módulo Helios estará determinada no sólo por su calidad constructiva sino también por el método utilizado para la captura de los datos de modelado. Unos datos de mala calidad darán como resultados predicciones de mala calidad.

2. Esta limitación puede ser sino una ventaja competitiva con respecto a otros métodos de sensorizado, pues para la toma de los datos de modelado pueden utilizarse tecnologías de alta precisión, cruzando datos de diferentes sensores con costes y características que harían imposible su integración en un prototipo funcional. Así, la calidad de la medida obtenida mediante el módulo Helios podría incluso superar en prestaciones a la obtenida por otros métodos convencionales.

7.2 CAPTURA DE DATOS MEDIANTE IMU

Como se mencionó en el apartado 4.1 se ha diseñado un módulo auxiliar que hace uso de una unidad de medición inercial BNO055 para obtener datos de orientación. Si bien se trata de un dispositivo de bajo coste, se va a asumir que las medidas obtenidas mediante este módulo son lo suficientemente fiables como para entrenar los módulos Helios, dejando abierta la posibilidad futura de mejorar los datos tomados mediante dispositivos de mayor calidad. Serán, por tanto, las medidas de la IMU las que se utilicen para la obtención de los datos experimentales. El montaje utilizado hace uso del mismo banco de pruebas descrito anteriormente

Los datos que proporciona este módulo son datos de orientación y aceleración, siendo los primeros los únicos relevantes para esta aplicación. Para los experimentos se ha hecho uso de la medida de los ángulos de giro en los ejes del módulo, expresados como ángulos de Euler. Para la correcta interpretación de los datos de la IMU es necesario establecer un sistema de coordenadas. En la Ilustración 7.1 se muestra la orientación de los ejes cartesianos de referencia al montar el módulo IMU sobre uno de los módulos Helios. Observar que existe un desfase $\delta_{IMU} = 45°$ entre ambos sistemas.

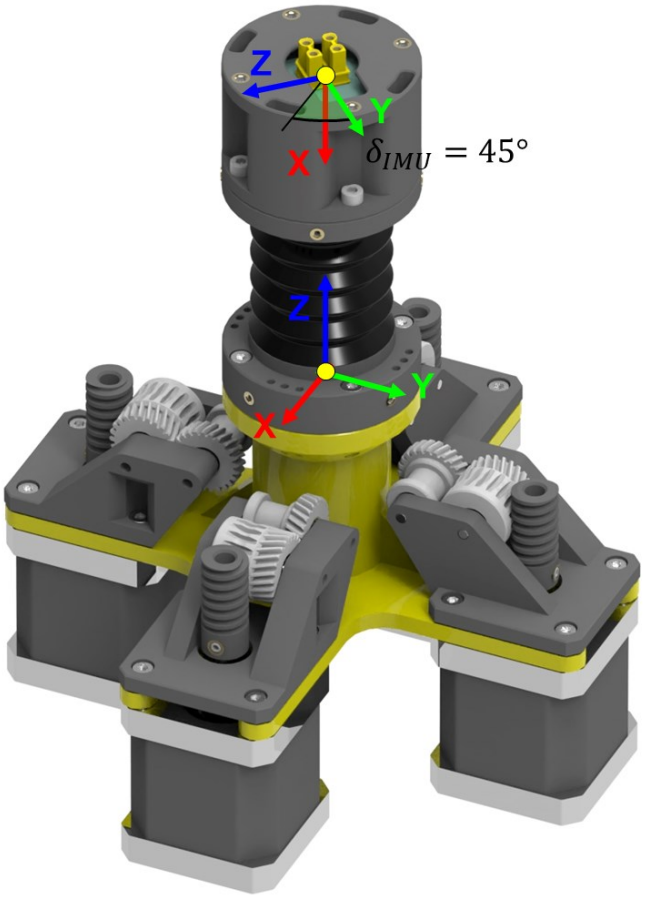


Ilustración 7.1: Ejes cartesianos de referencia del banco de pruebas. Observar que la IMU tiene un desfase de 45º con respecto al sistema de referencia del módulo Helios. (E.P.)

Una vez establecido el sistema de coordenadas, se pasa a deducir la correlación entre las medidas de la IMU y las variables cinemáticas que describen la pose del módulo Helios. Es decir, habrá que establecer una transformación entre ángulos de Euler (q_x, q_y, q_z) y coordenadas (θ,Φ). Se va a utilizar la Ilustración 7.2 como apoyo.

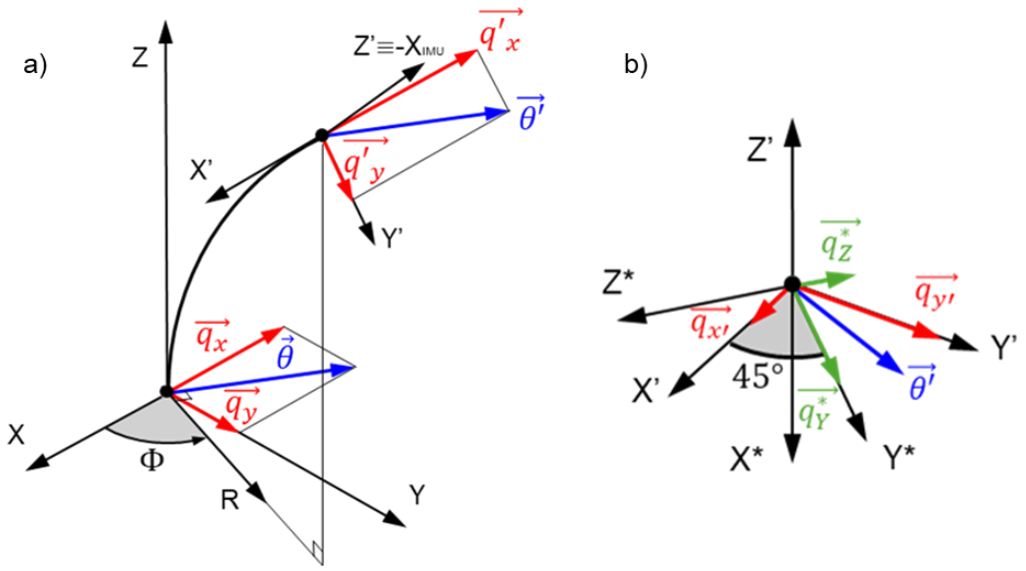


Ilustración 7.2: a) Vector de giro en el sistema de referencia fijo S y su transformación hasta el sistema móvil S' en el extremo del segmento. b) Vector de giro en los sistemas de referencia de la IMU S y sistema móvil del extremo S'. (E.P.)*

Los tres ángulos de Euler pueden expresarse como vectores, de manera que el módulo de cada vector representa la amplitud del ángulo girado y la dirección representa tanto el sentido del giro como el eje sobre el cual se ha realizado. Siguiendo esta misma técnica, puede definirse un vector de giro $\vec{\theta}$, cuyo módulo será el ángulo θ girado y su dirección permitirá calcular Φ. Por definición, este vector está contenido en el plano XY y siempre será perpendicular al plano ZR, siendo R la dirección radial de la deformación. Tal y como se indica en la Ilustración 7.2.a este vector podrá expresarse como combinación de los vectores de giro $\overrightarrow{q_x}$ y $\overrightarrow{q_y}$, expresados en el sistema de referencia fijo S = {X, Y, Z}, solidario a la base del módulo.

En segundo lugar, se define el sistema del extremo S' = {X', Y', Z'} como un sistema móvil que puede desplazarse y rotar de manera que su eje Z' siempre se mantenga tangente a la curva central del módulo. Por motivos mecánicos, el módulo Helios no sufre ningún tipo de torsión al deformarse, al menos de manera significativa. Esto significa que en su desplazamiento por la curva el sistema S' no experimenta ningún tipo de rotación en torno a su eje Z', lo que resulta en que los sistemas S y S' son en realidad equivalentes, siendo el segundo una "copia" del primero desplazada a lo largo de la curva. Por tanto, los ángulos θ y Φ pueden expresarse en términos del sistema del extremo sin realizar transformaciones adicionales hasta el sistema de la base.

Esto simplifica en gran medida la interpretación de los ángulos medidos por la IMU, pues bastará con traducir las medidas tomadas según su sistema local S* = {X*, Y*, Z*} a medidas del sistema móvil S', con el cual es solidario (recordar que la IMU está situada en el extremo del módulo). Esta transformación se muestra en la Ilustración 7.2.b. El módulo del vector $\vec{\theta}$ puede calcularse como combinación de los vectores de giro $\overrightarrow{q_Y^*}$ y $\overrightarrow{q_Z^*}$ (medidas de la IMU), al igual que su orientación, que podrá ser calculada fácilmente por trigonometría y traducida al sistema móvil añadiendo el desfase de 45º. Este razonamiento se condensa en las siguientes expresiones:

$$\vec{\theta} = \overrightarrow{q_X} + \overrightarrow{q_Y} = \overrightarrow{q'_X} + \overrightarrow{q'_Y} = \overrightarrow{q_Y^*} + \overrightarrow{q_Z^*} \qquad [7.1]$$

$$\theta = \left|\vec{\theta}\right| = \sqrt{{q_Y^*}^2 + {q_Z^*}^2} \quad \textbf{[7.2]}$$

$$\phi = \operatorname{atan}\left(\frac{q_Z^*}{q_Y^*}\right) + \delta_{IMU} \quad \textbf{[7.3]}$$

7.3 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES

Las expresiones [7.2] y [7.3] permiten calcular la pose en la que se encuentra en el módulo en un determinado instante, en función de las lecturas de la IMU (ángulos de Euler q_Y^* y q_Z^*). La fiabilidad de estas medidas dependerá, en primer lugar, de la precisión del dispositivo; y, en segundo lugar, de la incertidumbre introducida por el modelo matemático obtenido. En este apartado va a hacerse un análisis de la incertidumbre introducida por el modelo y sus implicaciones a la hora de evaluar las mediciones del módulo Helios. Dado que las expresiones de θ y Φ son funciones de dos variables, se utilizará el concepto de Incertidumbre Combinada, que tiene en cuenta la incertidumbre que aporta cada variable al total. Así, para una función f(x,y), su incertidumbre combinada será:

$$u_{f(x,y)} = \sqrt{u_{f,x}^2 + u_{f,y}^2} \quad [7.4]$$

$$u_{f,x} = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \cdot u_x\,, \qquad u_{f,y} = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \cdot u_y \quad [7.5]$$

La expresión [7.5] permite evaluar la incertidumbre asociada a las diferentes variables que intervienen en la función. Los términos u_x y u_y son la incertidumbre de la variable en sí misma, que para el caso de aplicación será la incertidumbre asociada a las mediciones de la IMU. Por simplicidad, se va a asumir que la incertidumbre de la IMU es la misma en ambos ejes y que toma un valor "u". Aplicando la ecuación [7.4] a la expresión [7.2], se podrá calcular la incertidumbre de la variable θ en función de las medidas de la IMU:

$$u_{\theta(q_Y^*,q_Z^*)} = u \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial\theta(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Y^*}\right)^2 + \left(\frac{\partial\theta(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Z^*}\right)^2} \quad [7.6]$$

$$\frac{\partial\theta(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Y^*} = \frac{q_Y^*}{\sqrt{{q_Y^*}^2 + {q_Z^*}^2}}, \qquad \frac{\partial\theta(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Z^*} = \frac{q_Z^*}{\sqrt{{q_Y^*}^2 + {q_Z^*}^2}} \quad [7.7]$$

Combinando las expresiones [7.6] y [7.7] resulta:

$$u_{\theta(q_Y^*,q_Z^*)} = u \quad \textbf{[7.8]}$$

Es decir, que la incertidumbre asociada a la medida del ángulo θ es la misma que la incertidumbre de la IMU. Esto significa que cuanto mayor sea la precisión del dispositivo, mayor será la precisión obtenida a la hora de medir dicho ángulo, en una relación 1:1. No se observa, por tanto, un detrimento en el conocimiento del ángulo θ introducido por el modelo matemático. Esto no ocurrirá, como se va a demostrar a continuación, para el ángulo Φ.

Aplicando la ecuación [7.4] a la expresión [7.3], se podrá calcular la incertidumbre de la variable Φ en función de las medidas de la IMU:

$$u_{\Phi(q_Y^*,q_Z^*)} = u \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial \phi(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Y^*}\right)^2 + \left(\frac{\partial \phi(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Z^*}\right)^2} \qquad [7.9]$$

$$\frac{\partial \phi(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Y^*} = \frac{-q_Z^*}{{q_Y^*}^2 + {q_Z^*}^2}, \qquad \frac{\partial \phi(q_Y^*,q_Z^*)}{\partial q_Z^*} = \frac{q_Y^*}{{q_Y^*}^2 + {q_Z^*}^2} \qquad [7.10]$$

Desarrollando las expresiones [7.9] y [7.10] resulta:

$$u_{\Phi(q_Y^*,q_Z^*)} = \frac{u}{\sqrt{{q_Y^*}^2 + {q_Z^*}^2}} = \frac{u}{\theta^*} \qquad \textbf{[7.11]}$$

Esta expresión pone de manifiesto un dato de suma importancia: la incertidumbre en la medida del ángulo Φ será mayor cuanto menor sea la deformación angular medida por la IMU. Medidas pequeñas en los ángulos q_Y^* y q_Z^* significa que el módulo se encuentra en una posición cercana a la vertical. Cuanto más vertical sea la pose, más difícil será discernir hacia qué dirección se ha movido el módulo y, por tanto, mayor será la incertidumbre en el valor de Φ. En la Ilustración 7.3 se ha representado la incertidumbre relativa a la precisión de la IMU, observándose perfectamente una singularidad en torno al origen de coordenadas.

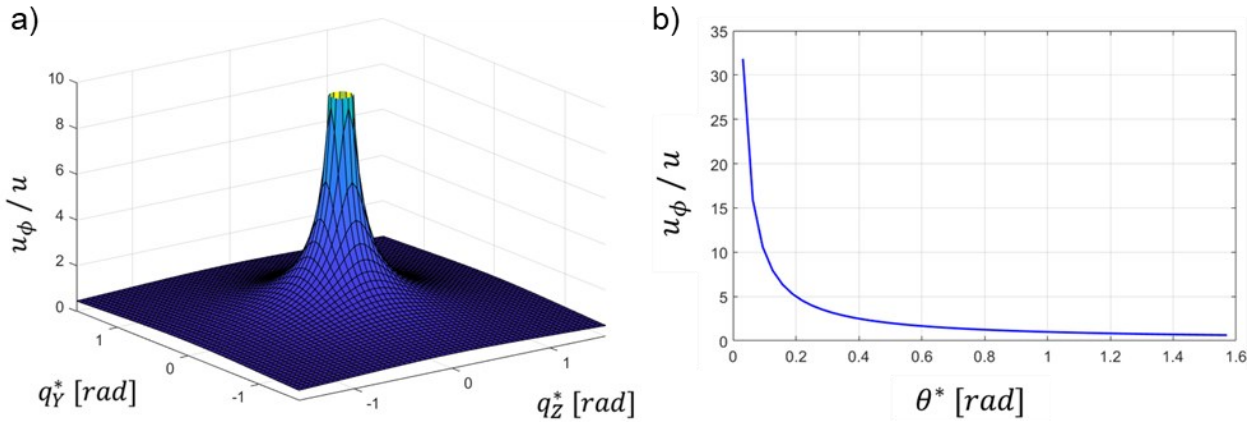


Ilustración 7.3: Incertidumbre en la medida de Φ en función de los datos de la IMU: a) Ángulos de Euler, b) Ángulo de deformación (E.P.).

Como conclusión al análisis presentado, las medidas de θ serán, por lo general, las más fiables. Su precisión está directamente relacionada con la precisión de la IMU, por lo que el modelo matemático será mejor cuanto mayor sea la calidad de los datos. Lo mismo ocurre para el caso del ángulo Φ, pero en este caso existe una singularidad en torno a la posición vertical que impide disponer de medidas fiables para ángulos de deformación pequeños.

7.4 CAPTURA DE DATOS DEL MÓDULO HELIOS

La lectura del módulo debe ser tal que los datos obtenidos sean lo más rápidos y precisos posible. Como se mencionó en el apartado 3.5.3, el módulo Helios está basado en el conversor analógico-digital ADS112C04, que dispone de interfaz I2C además de otras características interesantes. Para su lectura y configuración se ha utilizado una librería de código abierto (https://github.com/aralce/ADS112C04/tree/master/ADS112C04_library) que implementa funciones para aprovechar al máximo este chip. En este apartado se hará una descripción de alto nivel sobre la estrategia seguida, así como del procesamiento que se hace a los datos para su mejor interpretación.

El bus I2C dispone de diferentes modos de funcionamiento según la velocidad de comunicación requerida. Estos modos establecen diferentes frecuencias de reloj para lograr una transmisión de información más o menos rápida, y más o menos fiable. Los dos modos más habituales son el modo estándar (100kHz) y el modo rápido o "Fast Mode" (400kHz), aunque existen modos aún más rápidos. La mayoría de dispositivos soportan estos dos modos de funcionamiento, no siendo así para otros casos menos comunes como el "High Speed Mode" o el "Ultra-Fast Mode". Consultando la hoja de datos del ADC se puede comprobar que este soporta el modo rápido, por lo que se operará a el bus 400kH para una mejor velocidad de comunicación y menor latencia.

El chip ADS112 captura el voltaje presente en sus canales de medida y lo convierte a un número digital. Esta conversión lleva cierto tiempo, por lo que habrá que esperar a que el dato esté listo para realizar una medición. El chip proporciona dos modos de operación según el tipo de medidas que se vayan a realizar:

1. MODO "SINGLE SHOT": en este modo, el ADC no comienza la conversión hasta que el usuario realice una medida.
2. MODO CONTINUO: el ADC está continuamente realizando mediciones y convirtiendo los datos a formato digital, por lo que se obtiene una medida mucho más rápida y actualizada, en detrimento de un mayor consumo.

Se ha hecho uso, por tanto, del modo continuo para tener así una mayor frecuencia de muestreo. Por otro lado, el chip dispone de cuatro canales de lectura, los cuales son seleccionados mediante un multiplexor interno. Para realizar una medición habrá que, primero, seleccionar el canal a leer (en función del fotodiodo deseado), esperar a que el dato esté listo y capturar su valor. Este procedimiento se realiza internamente en las funciones de la librería utilizada y posibilita no sólo la lectura de los canales de manera independiente, sino también la medida diferencial entre dos de ellos. Esto se recuperará más adelante. Finalmente, el dato se provee al usuario en forma de entero sin signo de 32 bits ("uint32").

La fabricación casera del módulo, las imperfecciones del montaje y las heterogeneidades en los materiales introducen una cierta variabilidad en las medidas obtenidas en los sensores. Esto hace que los valores en crudo de los fotodiodos de Helios no puedan compararse entre sí sin antes realizar un cierto postprocesado.

Para la correcta interpretación de estos datos es imprescindible normalizarlos. Se ha escogido una normalización en torno al valor inicial, obteniendo buenos resultados. Al principio de la operación, se captura la primera lectura cruda del módulo "$h^*_{i,0}$" y se almacena en una variable. La lectura normalizada "h_i" se calcula como la diferencia entre el dato crudo actual "h^*_i"y el valor inicial, todo ello partido por el valor inicial. De este modo, se consiguen valores que oscilan entre -1 y 1 y que son comparables entre sí.

$$h_i = \frac{h^*_i - h^*_{i,0}}{h^*_{i,0}} \qquad [7.12]$$

7.5 EXPERIMENTOS DE CARACTERIZACIÓN

Para la toma de datos, se han realizado pruebas con todos los módulos Helios. Como se ha mencionado, el objetivo de estas pruebas es obtener datos que permitan relacionar las lecturas del sensor Helios con la pose del módulo, deducida a partir de los datos de una IMU. A continuación, se van a mostrar los resultados para uno de los módulos Helios. En esta prueba se hacen barridos desde θ=45º hasta θ=-45º. Tras cada barrido se incrementa el ángulo Φ en 45º, barriendo así todos los cuadrantes. Durante el movimiento se van tomando medidas continuas del módulo Helios y de la IMU.

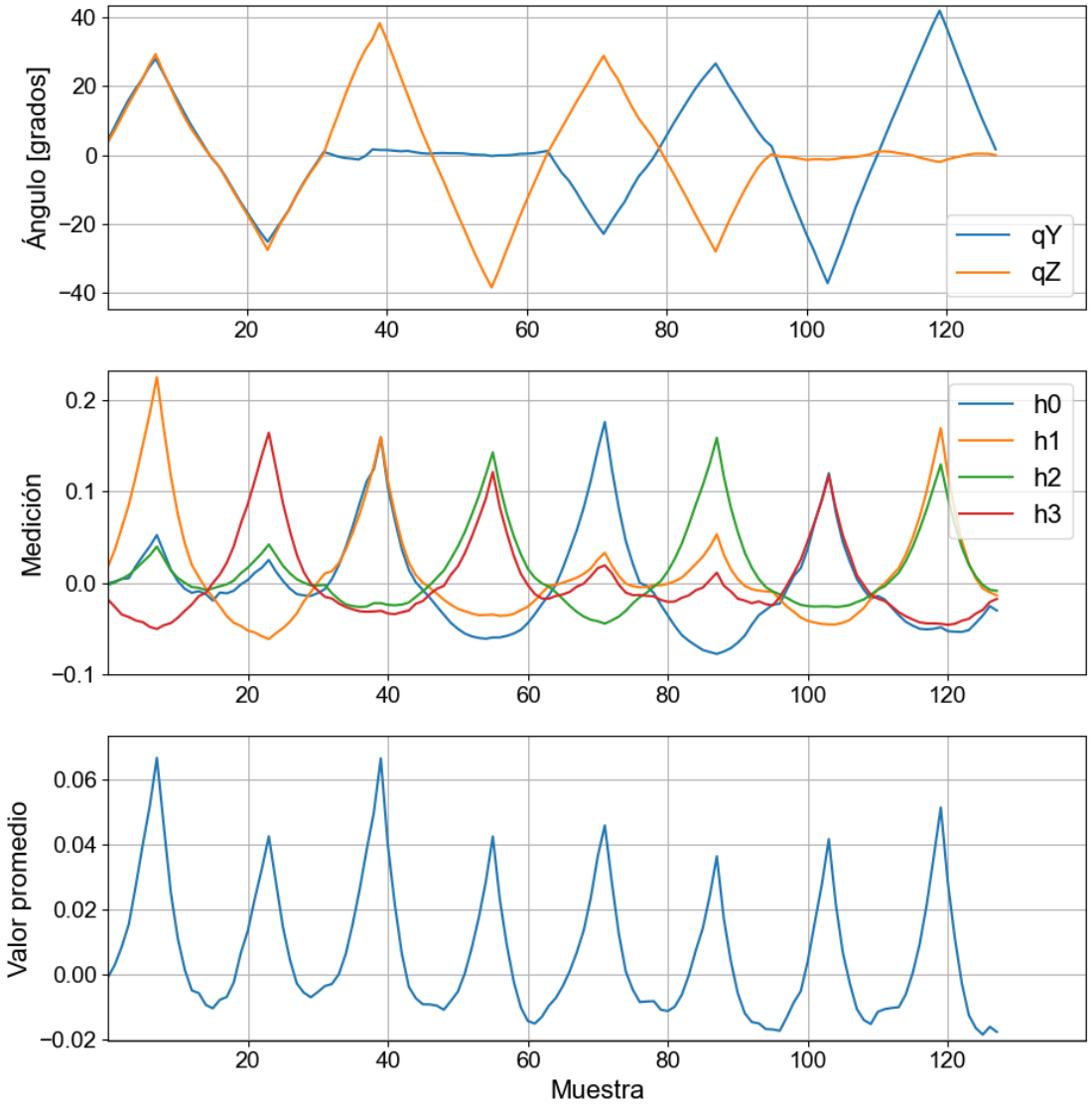


Ilustración 7.4: Pruebas reales de caracterización del Módulo Helios. Datos utilizados: Helios_SoftRobot/Código/ModuleCharacterization/dataset/240823/0x45_240823_3.csv

La Ilustración 7.4 muestra, en primer lugar, los ángulos de Euler q_Y y q_Z medidos por la IMU a lo largo de la prueba. Observar cómo estos ángulos entran y salen de fase en función del cuadrante hacia el que se deforma el módulo (incrementos de 45º en Φ). En segundo lugar, se muestran las medidas tomadas por el módulo según se describe en la expresión [7.12]. Por último, se proporciona el promedio de estas medidas. Estos resultados son de suma importancia, pues demuestran el correcto funcionamiento del módulo Helios y justifican todo el desarrollo contado anteriormente. Por ello, se va a desarrollar una interpretación detallada para su comprensión.

Los ángulos de giro q_Y y q_Z se sincronizan en función del ángulo Φ adoptado. Cuando están en fase (muestras de 0 a 30) significa que ambos tienen la misma aportación a la deformación del módulo. Como la IMU está montada con un desfase $\delta_{IMU} = 45°$, esto significa que el módulo se está moviendo hacia Φ=0º, o lo que es lo mismo, en el plano XZ.

Entre las muestras 30 y 65, el ángulo q_Y se mantiene en cero, mientras que q_Z varía entre -45 y 45º. Esto quiere decir (recordando el desfase de montaje) que el módulo se está moviendo con Φ=45º, y la medida del ángulo θ es igual al valor de q_Z en cada instante. Conforme se va incrementando Φ, la fase va variando. Observando el sincronismo entre cada medida es posible deducir en qué cuadrante se está desplazando el módulo. Esto no es más que una interpretación gráfica de las ecuaciones [7.2] y [7.3].

Pero el valor de estos resultados reside en que las lecturas del módulo Helios también presentan este mismo fenómeno. Las lecturas h0 y h2 se corresponden con los fotodiodos del plano YZ, mientras que h1 y h3 se encuentran en el plano XZ. Cuando el ángulo doblado aumenta, también lo hacen las medidas de los fotodiodos. Por ejemplo, entre las muestras 0 y 15, la lectura de h1 aumenta mientras que la lectura de h3 decrece, lo que significa que el módulo se está moviendo hacia Φ=0º. Después, entre las muestras 15 y 30, se produce el efecto contrario, por lo que Φ=180º. Cuando dos sensores están en fase, significa que se está haciendo un movimiento intermedio en uno de los cuadrantes. Por ejemplo, cuando h0 y h1 aumentan a la vez, significa que el desplazamiento se realiza hacia el primer cuadrante, mientras que si aumentan h2 y h3 simultáneamente el desplazamiento será hacia el cuadrante opuesto.

Se observa también un segundo fenómeno interesante. En la Ilustración 7.4 también se muestra el promedio de las cuatro medidas, y puede observarse claramente cómo este aumenta con la deformación del módulo. Es decir, cuanto mayor sea el ángulo θ, mayor será el promedio de las medidas. La explicación a este fenómeno es que cuanto mayor sea la deformación mayor será la tensión que está soportando el módulo. Por la forma de actuación, los cables imprimen una presión sobre la base del módulo, comprimiéndolo y mejorando la transmisión de luz por su cuerpo. Esto se traduce en un incremento de todas las lecturas de los sensores y, por tanto, en una distorsión de las medidas con forma similar a una parábola o a una exponencial.

Este fenómeno esconde una gran ventaja competitiva, y es que permite medir, además, el grado de contracción del módulo Helios. Así, **el tercer grado de libertad** del módulo (longitud del arco de circunferencia) **también podría ser medible y caracterizable**, lo que implica la posibilidad de un control total sobre las variables cinemáticas del módulo Helios. Esto permitiría contraer y alargar el robot a voluntad, contando así con 3 GdL controlables por cada segmento del robot. No obstante, se deja este desarrollo para el futuro, y se centrará este trabajo en la caracterización de tan sólo los dos grados de libertad angulares.

Pese a que los datos presentan resultados prometedores, es posible mejorarlos consiguiendo una relación lo más lineal posible entre las medidas de los sensores y ángulos de giro. Para eliminar la distorsión debida a la compresión del módulo se han seguido dos estrategias:

1. MEDICIÓN DIFERENCIAL: los cuatro fotodiodos del sensor están dispuestos en forma de cruz, de manera que cada pareja mide el giro en torno a un eje. Como los fotodiodos se encuentran opuestos dos a dos, restando la medida de un sensor con su opuesto se elimina la componente común debida a la compresión sufrida. Así, se reduce el número de señales a dos, una para cada plano:

$$h_{XZ} = h_1 - h_3, \qquad h_{YZ} = h_0 - h_2 \qquad [7.13]$$

donde los términos h_i estarían calculados según la expresión [7.12]. Nótese que la orientación de montaje del módulo Helios determinará sobre qué plano está midiendo cada pareja de fotodiodos, por lo que la aplicación de la expresión [7.13] está sujeta a adaptaciones para otras configuraciones. Lo relevante de esta expresión es la metodología que implica: el ángulo girado sobre cada plano puede determinarse a partir de la medida diferencial de los sensores, dos a dos.

2. SUSTRACCIÓN DE LA MEDIA: restando a cada sensor el promedio de todos ellos. De esta manera, se elimina la componente común de la lectura debida a la compresión del módulo, aislando los dos fenómenos. La expresión [7.12] quedaría modificada tal que:

$$h_i = \frac{h_i^* - h_{i,0}^*}{h_{i,0}^*} - h_{avg} \text{ ,,} \qquad h_{avg} = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}\left(\frac{h_i^* - h_{i,0}^*}{h_{i,0}^*}\right)}{N} \qquad [7.14]$$

Modificando los datos de la Ilustración 7.4 según lo descrito, resulta lo siguiente:

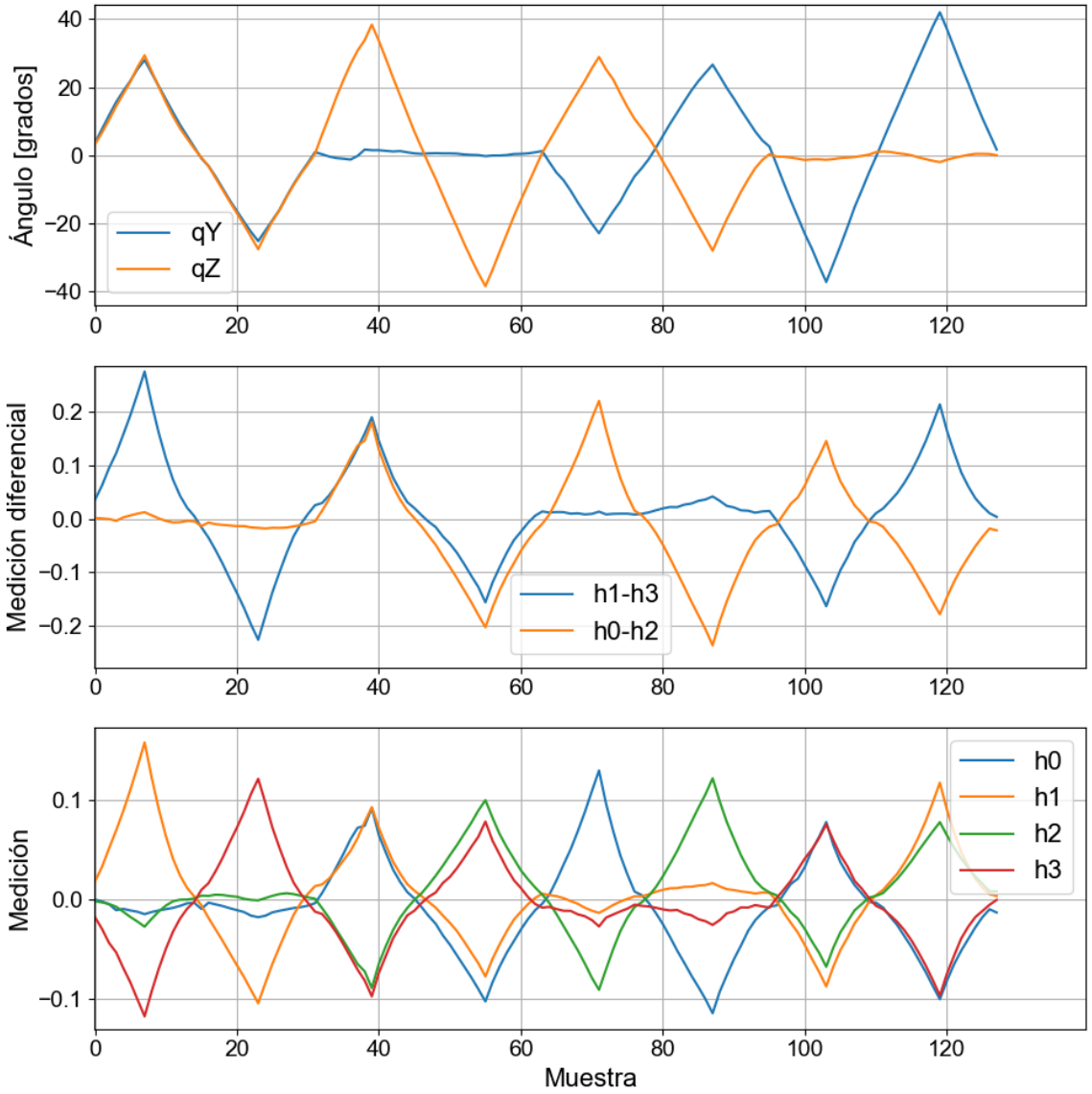


Ilustración 7.5: Pruebas reales de caracterización del Módulo Helios. Comparativa entre medición diferencial de los sensores y medición individual con sustracción de media. (E.P.)

La Ilustración 7.5 muestra claramente cómo existe una correlación entre las lecturas del sensor y los ángulos de Euler, ahora de una forma mucho más lineal. Como era de esperar, la medida diferencial (centro) presenta una forma casi idéntica a la medida angular (superior), aunque bien es cierto que se sigue apreciando una cierta componente no lineal. Observar que el desfase de montaje entre la IMU y el módulo Helios desplaza la gráfica hacia la derecha, por lo que la medida diferencial tiene la misma forma que la medida angular pero retrasada 45º (o lo que es lo mismo, 30 muestras).

Por su parte, las medidas individuales de los sensores (gráfico inferior) presentan una forma muy similar a la medida diferencial. Las imprecisiones de montaje y fabricación se ponen de manifiesto en las irregularidades de la gráfica. Por ejemplo, entre las muestras 45 y 60 se observa una clara desviación entre las medidas de los fotodiodos, pues cada uno presenta un “bias” diferente. También puede observarse que el rango de la lectura es diferente para cada sensor.

Estas pruebas se han repetido para todos los módulos fabricados, observando que, como era de esperar, cada uno presenta lecturas similares, pero con ciertas diferencias en los rangos y los desfases de las variables. Por ello, habrá que elaborar un modelo matemático adaptado a las características de cada sensor, y calibrado a partir de datos experimentales propios. Para la toma de estos datos se ha utilizado una secuencia de lectura mucho más exhaustiva y detallada que la mostrada anteriormente. Así, se cuenta con más datos sobre las diferentes poses que puede tomar el módulo, lo que permitirá elaborar modelos más precisos. El procedimiento de toma de datos para cada módulo ha sido el siguiente:

1. Calibrar la tensión de los cables según lo descrito en el apartado 6.3. Así, se garantiza que el módulo siempre parte de unas condiciones similares para todas las pruebas.
2. Llevar al módulo hasta (θ=45º, Φ=0º) con incrementos de 5º, tomando medidas de los ángulos de Euler medidos por la IMU y de las medidas en crudo del módulo Helios.
3. Devolver el módulo a la vertical θ=0º y recalibrar la tensión en los cables.
4. Incrementar Φ en 15º, y repetir desde el paso 2 hasta llegar a Φ=360º.

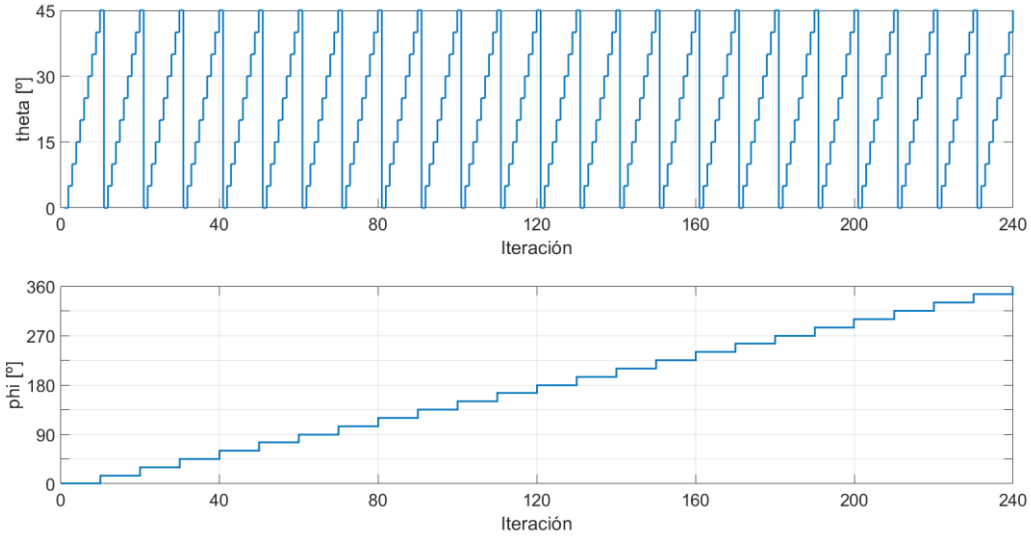


Ilustración 7.6: Poses de referencia para la secuencia de caracterización. (E.P.)

Todos los resultados de las pruebas se pueden encontrar en el repositorio del proyecto: https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot/tree/main/Código/ModuleCharacterization/dataset.

7.6 MODELOS MATEMÁTICOS

7.6.1 Modelo polinómico de primer orden

En este apartado se van a proponer diferentes modelos matemáticos para ajustar los datos tomados en el apartado anterior. Como ya se ha mencionado, se cuenta con una base de datos relativamente extensa con muestras de todos los módulos Helios fabricados. El objetivo es proponer un modelo que permita traducir las lecturas de los sensores de manera rápida, sencilla y precisa. Por tanto, los criterios de evaluación de los diferentes modelos tendrán en cuenta aspectos como la carga computacional que requieren, el error cometido por sus predicciones y otros aspectos cualitativos de su implementación.

Comenzando con el análisis, la Ilustración 7.5 pone de manifiesto que existe una relación entre las lecturas de Helios y los ángulos de Euler q_y y q_z. Para reducir el número de entradas al modelo, se ha hecho uso de las medidas diferenciales en lugar de las medidas individuales. Como se mencionaba en el apartado 7.4, el ADC utilizado puede configurarse en modo diferencial, lo que reduce el número de lecturas necesarias de cuatro a dos. Esto mejora la tasa de muestreo en un 50% y simplificará las expresiones matemáticas. Para hacer un análisis más ilustrativo se va a hacer una representación tridimensional de los datos de uno de los módulos:

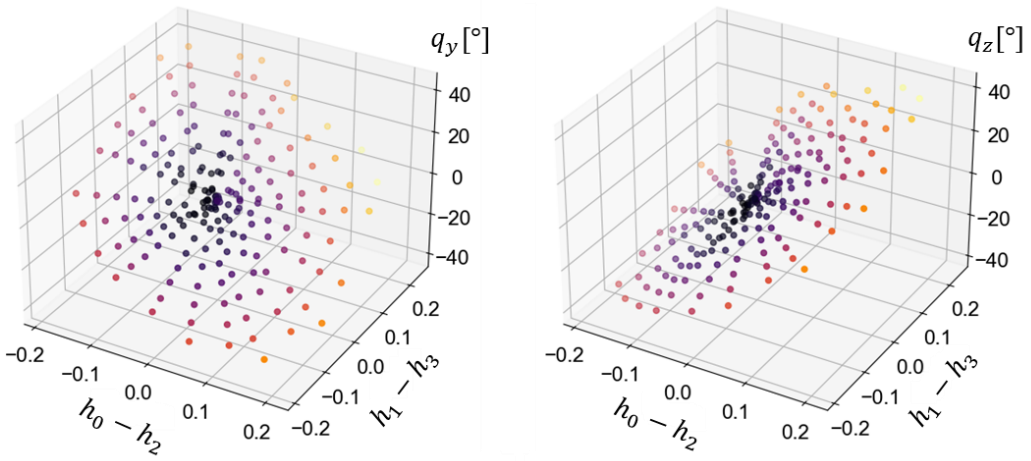


Ilustración 7.7: Representación tridimensional de los ángulos de giro frente a las lecturas diferenciales, basada en datos experimentales reales. Datos utilizados: https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot/blob/main/Código/ModuleCharacterization/dataset/240823/0x45_240823_1.csv

La Ilustración 7.7 parece indicar que los datos podrían ajustarse según la ecuación de un plano. Esto es gracias a la linealización que se ha hecho cancelando la componente debida a la compresión del módulo. Pese a ello, los resultados mostrados en el apartado anterior parecen indicar la presencia de una no linealidad de menor amplitud pero que podría separar los resultados de la ecuación de un plano ideal, lo que podría inducir cierto error en las medidas. Primero, se comprobará el desempeño del modelo lineal para después compararlo con un modelo polinómico de tercer orden que, previsiblemente, hará un mejor ajuste de los datos. Finalmente, se entrenará un modelo de inteligencia artificial para evaluar su desempeño y contrastar las ventajas y desventajas de los dos enfoques (modelo matemático frente a IA).

El primer modelo propuesto será el modelo lineal, con las siguientes expresiones:

$$q_y = a_{00} + a_{10} \cdot h_{02} + a_{01} \cdot h_{13} \quad [7.15]$$

$$q_z = b_{00} + b_{10} \cdot h_{02} + b_{01} \cdot h_{13} \quad [7.16]$$

O en su forma matricial:

$$\begin{bmatrix} q_y \\ q_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{00} \\ b_{00} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{10} & a_{01} \\ b_{10} & b_{01} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{02} \\ h_{13} \end{bmatrix} \quad \textbf{[7.17]}$$

Para ajustar este modelo se ha utilizado la herramienta "Curve Fitter" de MATLAB. Esta herramienta proporciona una interfaz de usuario intuitiva y que permite el entrenamiento de múltiples modelos en la misma sesión. Los modelos entrenados se encuentran en la carpeta https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot/tree/main/Código/ModuleCharacterization/models. Para evaluar el desempeño de los modelos se ha calculado el Error Cuadrático Medio, o "Root Mean Square Error" (RMSE) cuya fórmula es la siguiente:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum (P_i - O_i)^2} \quad [7.18]$$

donde "P_i" son las predicciones del modelo, "O_i" los datos observados y "N" el número de muestras. Se ha hecho un ajuste de mínimos cuadrados, cuyos resultados se muestran en la Ilustración 7.8. En ella se hace una comparación entre los diferentes módulos Helios. La nomenclatura seguida para identificar los módulos Helios ha sido por su dirección I2C, de ahí que estos tengan nombres como "0x40" o "0x4A".

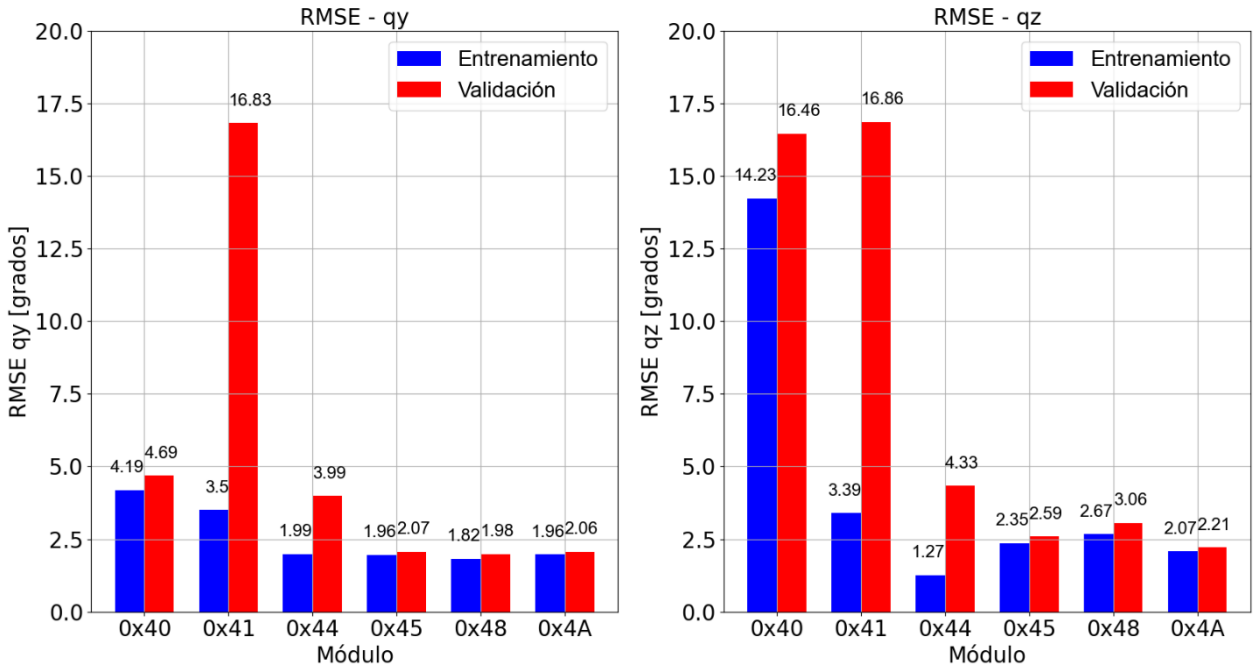


Ilustración 7.8: Resultados del entrenamiento para el modelo de primer orden. (E.P.)

Como puede observarse, los módulos 0x40 y 0x41 muestran un error bastante mayor que el resto. Esto tiene una explicación, y es que estos módulos fueron los primeros que se fabricaron. Recordar que el método de fabricación seguido ha sido completamente manual, por lo que estos resultados se han visto distorsionados por l
a falta de entrenamiento en las etapas más tempranas del proceso. El resto de los módulos fueron producidos a la vez y tras varios intentos, de ahí que presenten resultados mucho más consistentes, con un error alrededor de los 3º.

Estos resultados indican que los módulos Helios pueden proporcionar medidas precisas sobre su pose, aunque también reflejan la importancia de un método repetitivo de fabricación y montaje.

7.6.2 Modelo polinómico de tercer orden

A la vista de los resultados anteriores, algunos de los módulos parecen alejarse del comportamiento ideal, lo que requiere de un análisis extra sobre los datos. En concreto, analizando los resultados del módulo 0x40, pese a que su eje q_y parece ajustarse relativamente bien a la ecuación del plano, esto no ocurre con el eje q_z, lo que parece indicar la presencia de una componente no lineal excepcionalmente grande.

Para solucionar este problema, se ha incrementado el orden del polinomio para adaptarse mejor a estas no linealidades. Por la forma de las gráficas obtenidas durante las pruebas preliminares (Ilustración 7.5) parece que esta no linealidad es de orden impar, por los cambios de convexidad que se observan en los cruces con el eje de abscisas. Se propone, por tanto, un ajuste polinomial de tercer orden con la siguiente forma matricial:

$$\begin{bmatrix} q_y \\ q_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{00} \\ b_{00} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{10}\, a_{01} \\ b_{10}\, b_{01} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{02} \\ h_{13} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{20}\, a_{11}\ a_{02} \\ b_{20}\, b_{11}\, b_{202} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{02}^2 \\ h_{02}\, h_{13} \\ h_{13}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{30}\, a_{21} a_{12}\, a_{03} \\ b_{30}\, b_{21} b_{12}\, b_{03} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_{02}^3 \\ h_{02}^2\, h_{13} \\ h_{02}\, h_{13}^2 \\ h_{13}^3 \end{bmatrix} \quad \textbf{[7.19]}$$

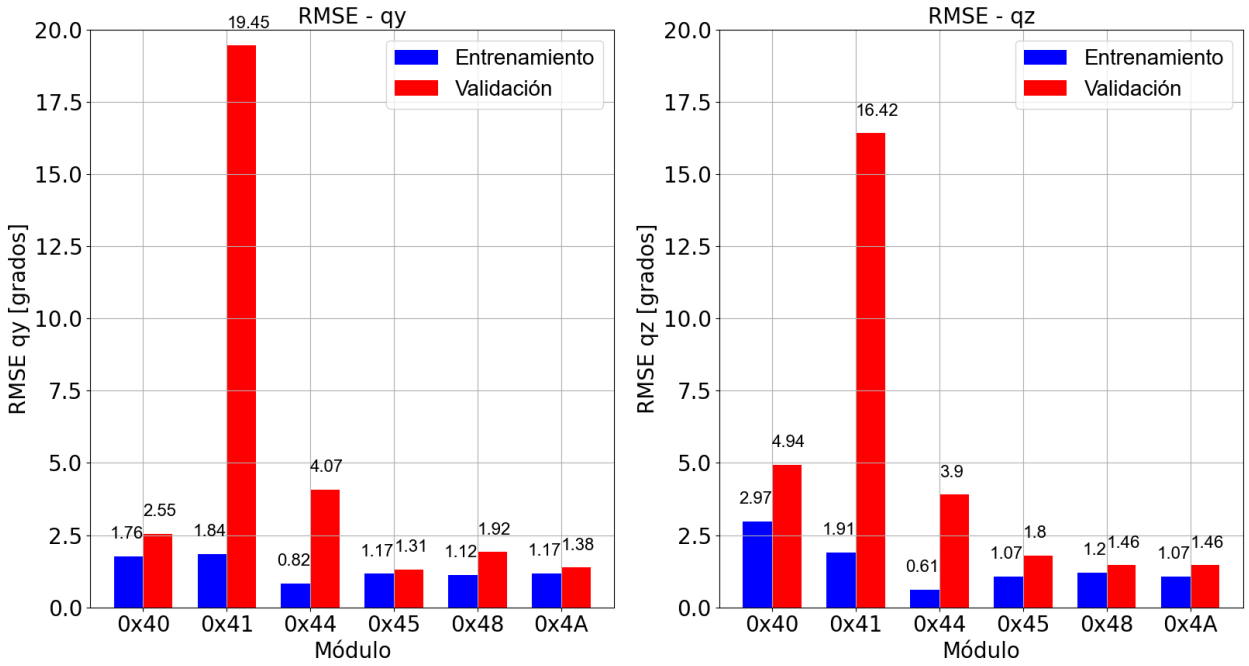


Ilustración 7.9: Resultados del entrenamiento para el modelo polinomial de tercer orden. (E.P.)

La mejora es muy significativa, sobre todo para el módulo 0x40, cuyo eje q_z experimenta un RMSE más de tres veces menor. En el resto de los casos se mejora la predicción en un 50%, a excepción del módulo 0x41 que parece estar defectuoso. Sin duda se trata de unos resultados muy prometedores, pues demuestran el potencial de esta metodología, capaz de hacer estimaciones con un error de ±1.5º con respecto a las medidas de un sensor comercial (IMU). Recuperando el apartado 3.6.3 “Instrucciones de Montaje”, destacar la importancia de realizar un montaje repetitivo y robusto para garantizar el buen funcionamiento de los módulos.

7.6.3 Modelo de Inteligencia Artificial

El último modelo propuesto para este trabajo es una red neuronal. Hoy en día, el uso de inteligencia artificial y "machine learning" está causando innovaciones disruptivas en la industria contemporánea. Este trabajo brinda una buena ocasión para evaluar cómo estas técnicas pueden ser de gran utilidad para el sensorizado de robots blandos por la complejidad y naturaleza multivariable de los modelos que utilizan. En el caso de aplicación, se espera que una inteligencia artificial sea capaz de captar las sutilezas y variaciones en los datos de los módulos Helios y lograr un mejor ajuste que los modelos polinomiales.

Al igual que para los modelos polinomiales, se contará con un modelo entrenado expresamente para cada módulo. Para el diseño y entrenamiento se ha utilizado Keras, una API de alto nivel basada en la librería Tensorflow. Esta herramienta permite implementar redes neuronales fácilmente mediante Python, pudiendo definir manualmente la topología de red deseada, las funciones de activación de sus neuronas, algoritmo de optimización entre otras muchas opciones. Los mejores resultados se han obtenido con una configuración (16 – ReLU, 16 – ReLU, 2 – TanH); y método Adam como algoritmo de optimización.

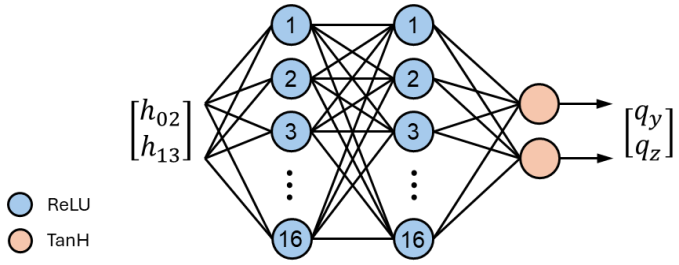


Ilustración 7.10: Topología de la red neuronal utilizada. (E.P.)

En la Ilustración 7.11 se muestran los resultados obtenidos. Claramente, la inteligencia artificial ha sido capaz de mejorar con creces los resultados para los módulos 0x40 y 0x41, los cuales venían presentando mayores errores que los demás. Para el resto de los módulos el desempeño es muy similar al conseguido por el modelo polinomial de tercer orden. En el próximo apartado se hará un análisis más exhaustivo de las ventajas y desventajas de cada método.

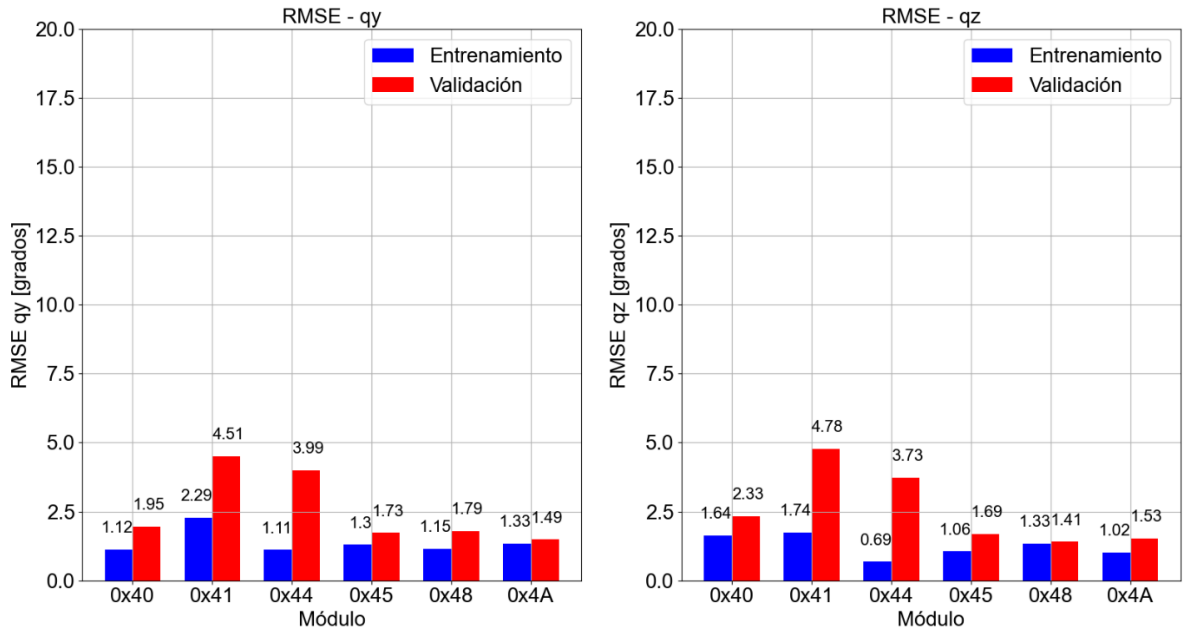


Ilustración 7.11: Resultados del entrenamiento para el modelo de IA. (E.P.)

8 PRUEBAS Y RESULTADOS

8.1 COMPARATIVA DE LOS MODELOS

Con los resultados anteriores, se ha elaborado la Ilustración 8.1, en la que se compara el desempeño de cada modelo en la predicción de los datos de validación. El diagnóstico es contundente: mientras que el modelo polinomial de tercer orden (“p33”) supone, en promedio, una mejora de precisión del 25% frente al polinomial de primer orden (“p11”); la red neuronal (“NN”) mejora el RMSE en un 40%.

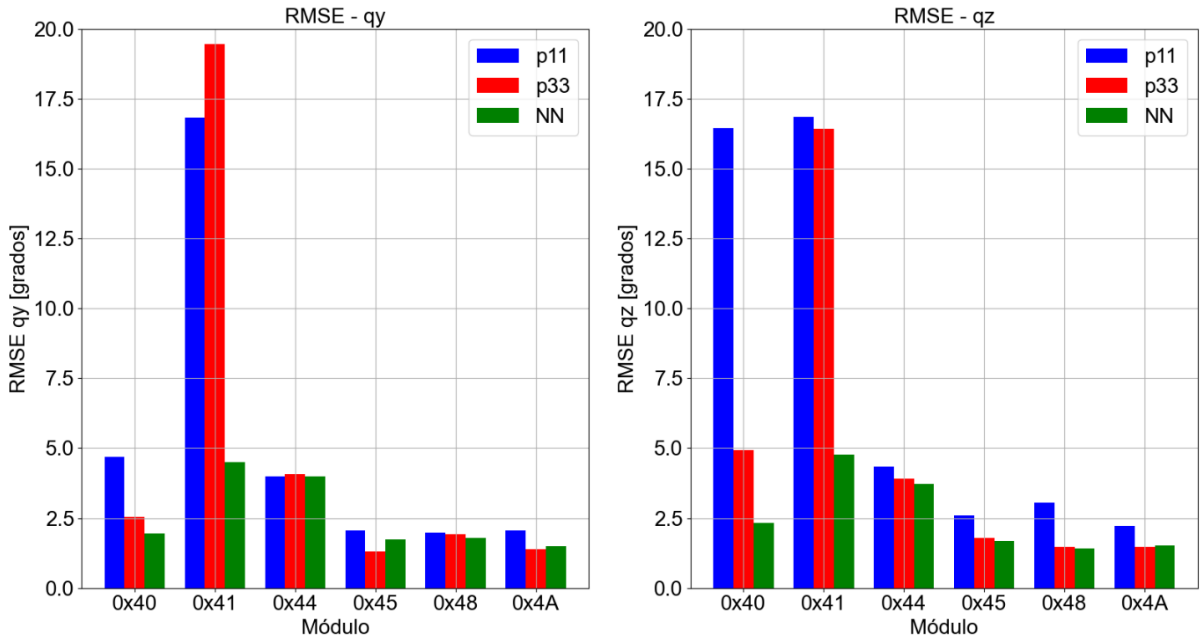


Ilustración 8.1: Comparativa del RMSE cometido sobre los datos de validación. (E.P.)

No obstante, estos datos están sujetos a interpretación. Y es que el motivo del mejor desempeño de la IA es la mejor predicción de las lecturas de los módulos defectuosos. Como puede observarse, la mejora no es tan significativa en los módulos mejor construidos, en los que el desempeño es muy similar al “p33”. Son los casos defectuosos los que mejoran la nota de la inteligencia artificial, lo cual no deja de ser sorprendente. Sin embargo, esta mejora de precisión podría ir acompañada de un mayor coste computacional, por lo que habrá que estudiar este aspecto antes de emitir un juicio precipitado.

La Ilustración 8.2 muestra una comparativa entre los tres modelos en términos de ciclos de reloj y tiempo de cálculo. Los ciclos de reloj son la métrica más fiable, pues no dependen de la carga del sistema operativo en el momento de la prueba. Sin embargo, el tiempo de cálculo es un dato mucho más comprensible y fácil de interpretar, por lo que se ha considerado oportuno proporcionar ambas métricas. Como era de esperar, el modelo más rápido es el “p11”, siendo el “p33” y el “NN” 3.5 y 5 veces más lentos respectivamente. Sin embargo, los tiempos de cálculo en estos dos últimos casos siguen siendo bastante bajos en relación con la mejora de precisión que suponen.

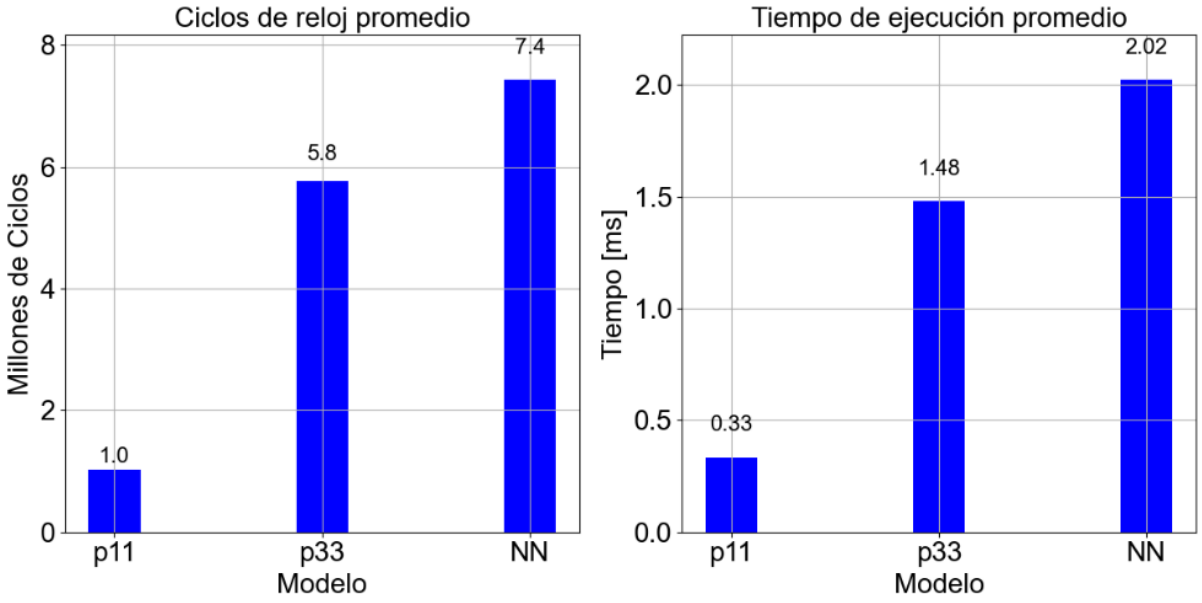


Ilustración 8.2: Comparativa de coste computacional entre los tres modelos. (E.P.) Hardware utilizado: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core (CPU), NVIDIA GeForce RTX 4070 (GPU).

La idoneidad de cada modelo depende en gran medida de la aplicación y del modo de fabricación que se utilice. En un caso hipotético en el que la fabricación de este sensor fuera en masa, con un proceso industrial estandarizado y repetible, la calidad constructiva sería mucho mayor que la lograda por el método manual. Esto se traduciría en una mayor homogeneidad en los módulos y resultados más repetitivos en cuanto al desempeño de los modelos. Los resultados del modelo polinómico de tercer orden “p33” igualan e incluso mejoran a los de la red neuronal en los casos 0x45, 0x48 y 0x4A, que son los módulos mejor fabricados. Esto sumado a su mayor rapidez de cálculo harían que, previsiblemente, esta fuera la elección óptima para la producción en masa. En aplicaciones que requiriesen de una mayor tasa de muestreo el uso del modelo lineal podría ser viable.

Por su parte, la red neuronal ha demostrado ser más robusta para las condiciones de este trabajo. Si bien su tiempo de ejecución es el más lento de todos, su mejora de precisión justifica con creces su uso. Y es que dada la falta de consistencia en la fabricación de algunos de los módulos (fabricación casera) se requiere de un modelo capaz de predecir el comportamiento de aquellos cuyas lecturas se alejan de la idealidad. En este aspecto, el desempeño de la red neuronal ha sido excelente. Hay que tener en cuenta que la implementación de estos modelos en un microcontrolador podría ser problemática, aunque existen herramientas como Tensorflow Lite que la permiten. Se reitera, en este punto, que el uso del “p33” sería el mejor en cuanto a compatibilidad con diferentes soportes hardware, pero la arquitectura software de este trabajo permite la ejecución de estos modelos de IA en un ordenador de sobremesa.

A la vista de todos estos aspectos, se concluye que el uso del modelo de redes neuronales es el más idóneo para este proyecto.

8.2 PRUEBAS DE PREDICCIÓN DE POSE

Una vez entrenados y evaluados todos los modelos, tan sólo queda probar los resultados que se obtienen al integrar todos los módulos en el robot. En este apartado se van a mostrar los resultados de algunas de las pruebas realizadas, las cuales han sido grabadas en vídeo https://github.com/JaimeBravoAlgaba/Helios_SoftRobot/tree/main/Media. Dada la ausencia, por el momento, de un bucle de control en cadena cerrada, el procedimiento ha sido mover el robot en cadena abierta y capturar en vídeo tanto la imagen predicha por el software desarrollado como la imagen real del movimiento. Posteriormente, se han sincronizado ambos vídeos y se han tomado capturas para elaborar las imágenes que se muestran en este documento.

El objetivo de estas pruebas será, por tanto, realizar una evaluación visual del funcionamiento del módulo en la que se pueda comprobar si, efectivamente, la predicción se corresponde con el movimiento real del robot. En el apartado anterior se hizo una evaluación exhaustiva sobre la precisión de los módulos individualmente, en el banco de pruebas. Por el estado aún temprano del proyecto, no va a ser posible extraer conclusiones numéricas de la precisión obtenida en las pruebas de integración. Tener en cuenta que el bucle de control aún está en desarrollo y que faltaría evaluar la precisión obtenida en el posicionamiento en coordenadas globales, algo esencial para obtener unas conclusiones objetivas. Esto no ha sido posible abarcarlos en el presente trabajo, pero sin duda alguna será abordado en un futuro próximo.

No obstante, los resultados obtenidos han sido sorprendentes y, como se podrá comprobar a continuación, demuestran fehacientemente la viabilidad del método propuesto en este trabajo para predecir la pose del robot. A continuación, se proporcionan imágenes de las pruebas realizadas para pasar a su posterior análisis.

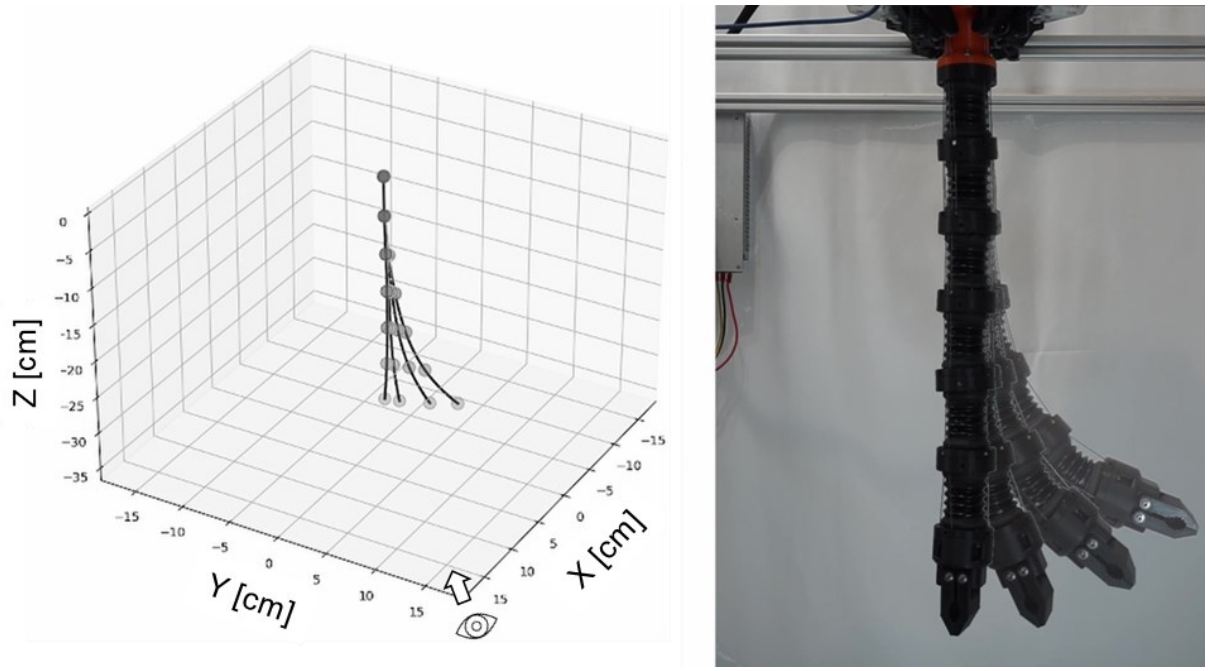


Ilustración 8.3: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en plano YZ. (E.P.)

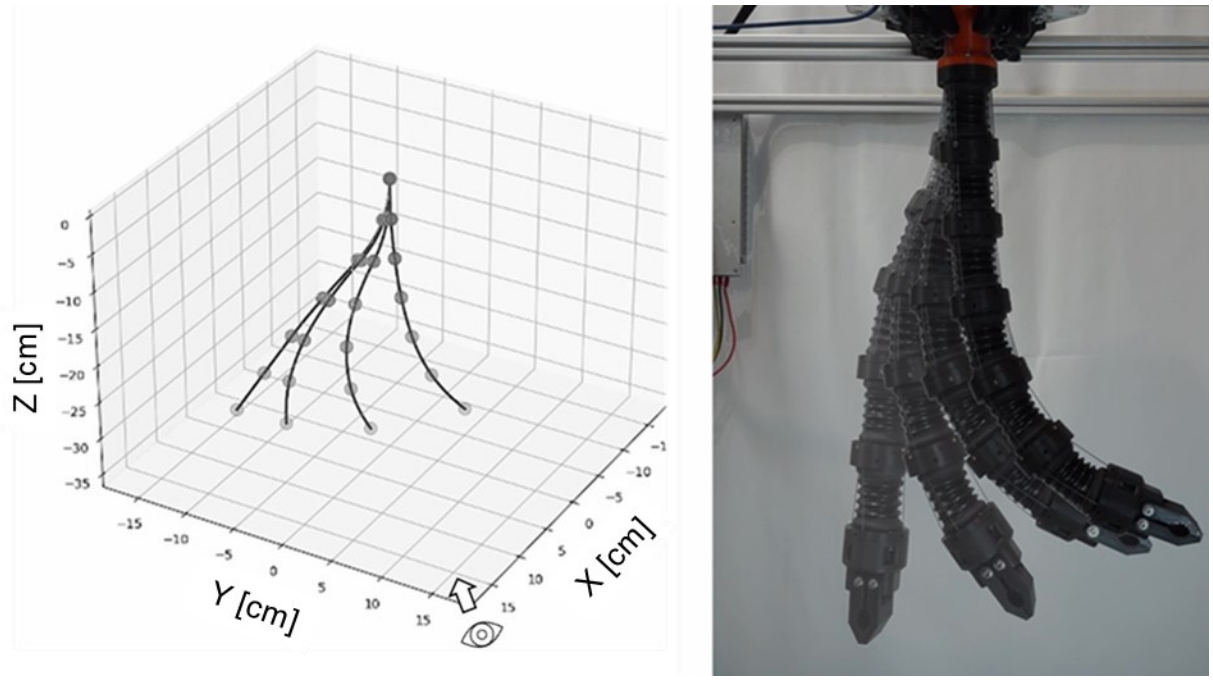


Ilustración 8.4: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en 2º y 4º cuadrante. (E.P.)

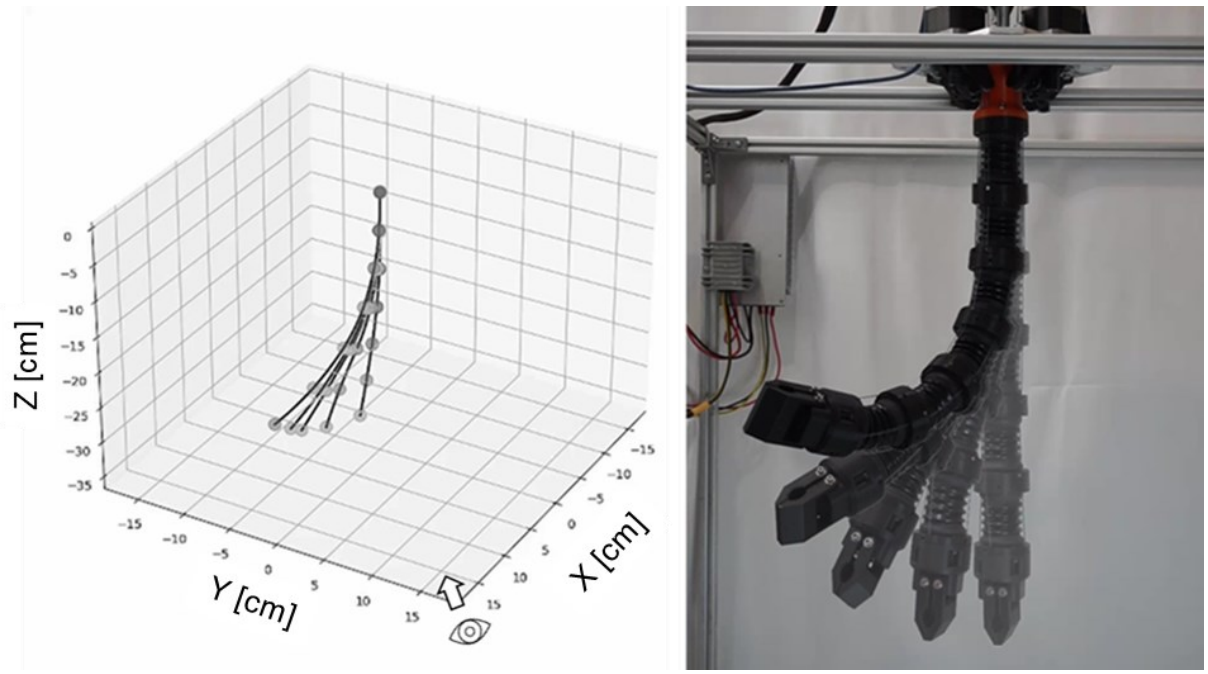


Ilustración 8.5: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en plano XZ. (E.P.)

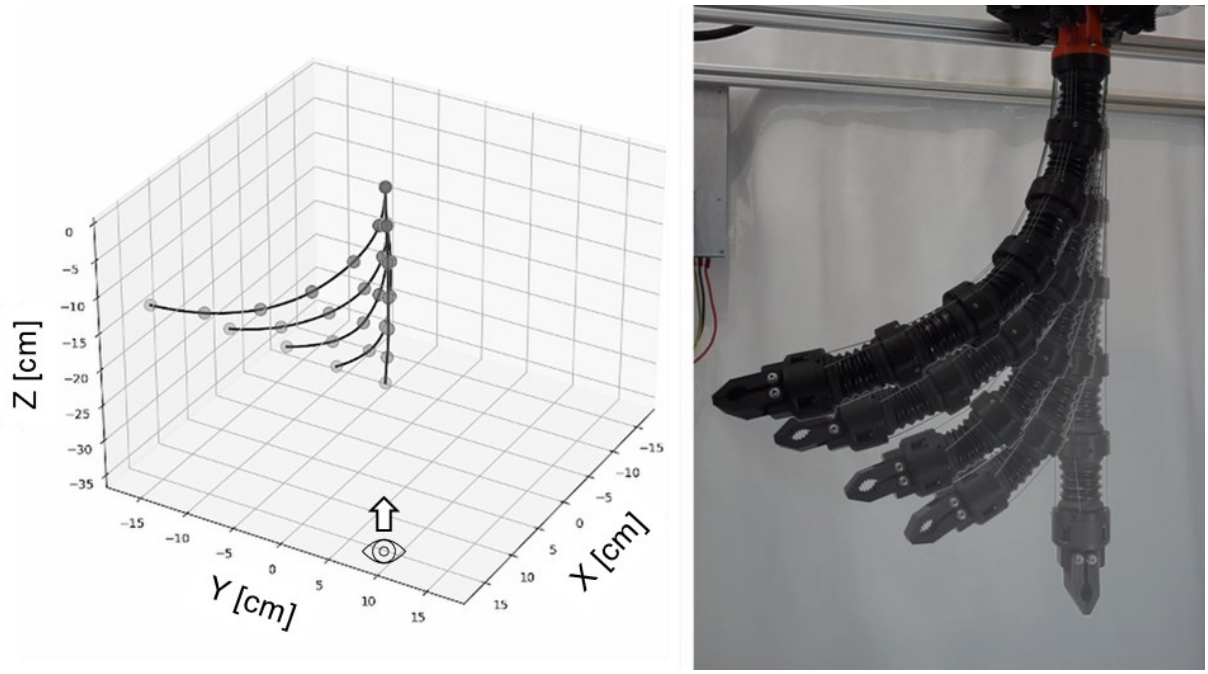


Ilustración 8.6: Pruebas de predicción de pose. Movimiento en 4º cuadrante. (E.P.)

Como se puede apreciar, la correlación entre la predicción y la pose real es evidente en todos los casos. De las poses propuestas, las ilustraciones Ilustración 8.3 y Ilustración 8.6 son las que parecen mostrar mejores resultados, mientras que la Ilustración 8.4 y Ilustración 8.5 muestran una diferencia algo mayor con respecto a la pose real. Por los análisis realizados en el apartado 7.6, esto puede estar causado por el módulo 0x41 (segundo módulo empezando por la base), el cual parecía mostrar un mayor error que el resto. Al estar situado en una posición cercana a la base, su desviación tiene un efecto muy significativo en la pose final del robot. Dado que en las imágenes Ilustración 8.4 y Ilustración 8.5 la amplitud de su movimiento es mayor, el efecto es más notorio.

Este efecto revela un dato importante. Y es que los módulos más cercanos a la base son los más relevantes de cara a obtener un control preciso, dado que su error es acumulado por el resto de los módulos de la cadena. A la hora de fabricar los módulos, habrá que prestar especial atención a los que vayan destinados a la base del robot, no ya sólo por su efecto sobre la predicción sino porque también van a ser los que estén sometidos a mayores esfuerzos mecánicos.

También puede hacerse un segundo análisis, y es que la filosofía modular de este robot permite solventar este problema simplemente cambiando la disposición de los sensores dentro de la cadena. Por ejemplo, podrían intercambiarse los módulos 0x40 y 0x41 (primer y segundo módulo), que presentan errores algo mayores que el promedio; por los módulos 0x48 y 0x4A (dos últimos módulos de la cadena), que presentan errores por debajo del promedio. De esta manera, se mejoraría la precisión del robot sin necesidad de fabricar nuevos módulos o hacer calibraciones adicionales.

8.3 PRUEBAS DE OPERACIÓN

Se han realizado pruebas adicionales moviendo el robot, probando su herramienta y comprobando la operativa en diferentes poses y situaciones. Por lo general, el robot ha demostrado un correcto funcionamiento, siendo fácil posicionarlo y devolverlo a su posición de origen. Los movimientos son bastante repetibles y los cables no pierden tensión durante la operativa, lo que indica un correcto funcionamiento del algoritmo de control descrito en el apartado 6.1.

Por otro lado, la herramienta ha demostrado ser un gran añadido a este proyecto, pues permite entender mejor la utilidad de un robot de este tipo y acercar más las pruebas a lo que sería una operativa real. Pese a tratarse de una herramienta de demostración, ha permitido realizar algunas pruebas de “pick & place” y agarre de algunos objetos livianos.

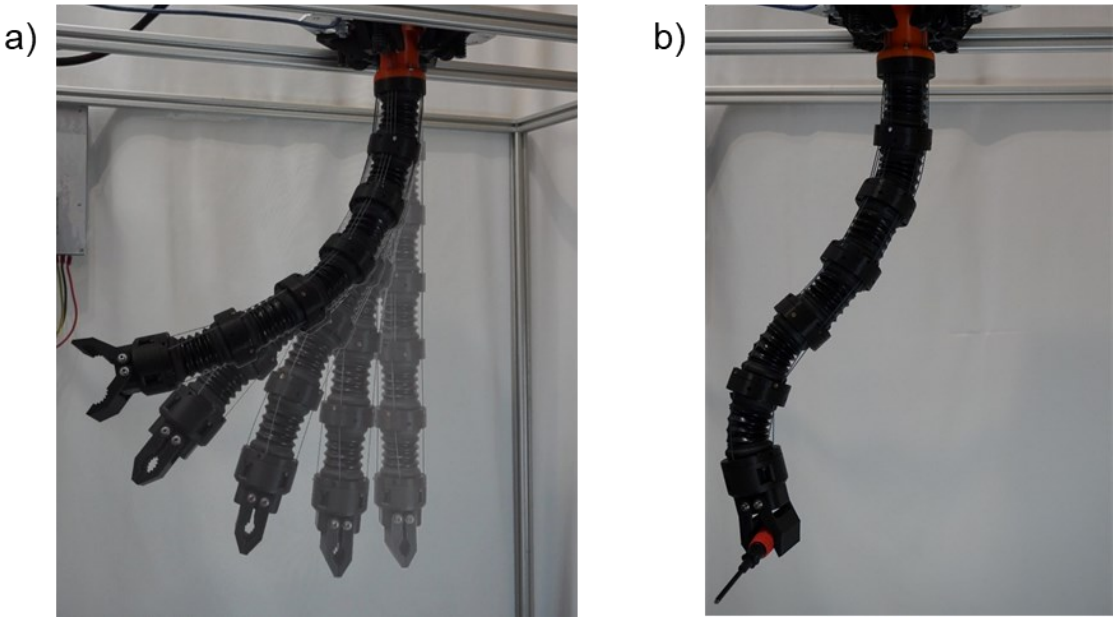


Ilustración 8.7: a) Apertura de pinza tras el movimiento. b) Robot Helios sujetando un destornillador. (E.P.)

También se han detectado un punto de mejora que hay que mencionar. En concreto, se ha detectado que el diseño de los actuadores requiere de un refuerzo para evitar el desliz del tornillo sin fin con el eje del motor. El tornillo sin fin va apretado contra el eje mediante un tornillo prisionero. Al llevar al robot a posiciones extremas, la tensión en los cables hace que en algunas ocasiones alguno de estos tornillos sin fin se deslice, perdiendo tensión en ese cable. La solución a esto es sencilla: añadir una pieza que haga de tope, con un rodamiento axial sobre el que apoye el tornillo sin fin, impidiendo el movimiento relativo con el eje.

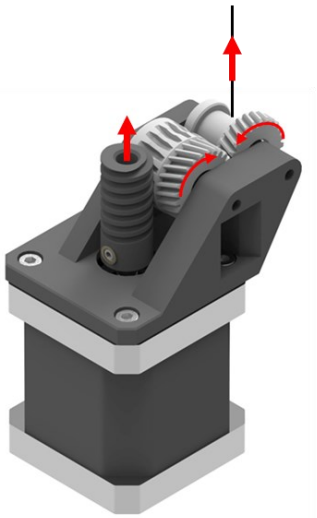


Ilustración 8.8: Problema detectado en el diseño de los actuadores. (E.P.)

9 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

9.1 HABILIDADES ADQUIRIDAS

Este trabajo ha dado como fruto un soft-robot modular, de tipo serpentino, actuado mediante cables y con propiocepción de pose. Se han abordado las tareas de diseño mecánico, diseño electrónico, implementación de un software de control básico basado en ROS2, construcción del robot y pruebas de funcionamiento. Además, el sensorizado de la pose se realiza con los que se han llamado “módulos Helios”, que utilizan un método ideado por el autor de este trabajo para medir el grado deformación de un segmento PCC de silicona translúcida. Estos módulos han sido caracterizados mediante dos modelos polinomiales (de primer y tercer orden), comparando los resultados con un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales.

Los retos que se han enfrentado a lo largo del desarrollo han sido numerosos y de muy diversas índoles, lo que ha permitido adquirir una gran cantidad de nuevas habilidades, así como mejorar otras muchas. Entre ellas, se encuentran el diseño CAD y prototipado de electrónica, el uso de ROS2 (Python) y MicroROS (C++), así como el uso intensivo de Python para el procesamiento de datos y elaboración de gráficos.

Gracias a este trabajo se ha adquirido una gran experiencia trabajando con materiales elastómeros y flexibles, muy utilizados por robots blandos. Este ha sido, quizá, el mayor reto, pues ha implicado una fase inicial de familiarización con las peculiaridades de estos materiales y sus propiedades mecánicas. Esto ha condicionado el diseño mecánico en gran medida y ha implicado el desarrollo de varios prototipos hasta dar con un diseño funcional.

Pero el mayor reto ha sido gestionar un proyecto de tal envergadura. Y es que han sido muchas las fuentes de posibles fallos y problemas, los cuales ha habido que gestionar y resolver desde un punto de vista ingenieril. Una de las habilidades más importantes ha sido el análisis objetivo de las soluciones adoptadas, teniendo en cuenta tanto su viabilidad técnica y temporal, así como su idoneidad y compatibilidad con el resto del proyecto.

Por último, y esta vez hablando desde un punto de vista más personal, este trabajo ha sido un proyecto increíble y en el que hay plasmado mucho esfuerzo, tiempo e ideas que, si bien ahora han demostrado dar buenos resultados, hubo momentos en los que no fue así. Por ello creo que las mayores habilidades que se han adquirido con este trabajo han sido las de la constancia y la resiliencia, anteponiéndose a las no pocas dificultades que han ido surgiendo y dando forma al que hoy puedo decir que ha sido mi mayor proyecto.

9.2 CONCLUSIONES

Este trabajo pretendía, entre otros objetivos, demostrar que es posible sensorizar un robot blando haciendo uso de técnicas alternativas que no hicieran uso de materiales excesivamente costosos o aún en desarrollo. Así, surgió la idea de Helios, que consiste en un módulo dotado de fotodiodos que miden la variación de intensidad lumínica que sufre su cuerpo de silicona al deformarse. A partir de estas señales es posible elaborar un modelo que ajuste las lecturas a la deformación sufrida por el módulo.

Según lo que se ha demostrado, esta metodología ha dado unos muy buenos resultados, pudiendo estimar la pose de los módulos con precisiones de hasta ±1.5º en el banco de ensayos. Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto la importancia de una buena calibración de los cables para lograr realizar pruebas repetitivas y consistentes, además de la necesidad de contar con un método de fabricación fiable que garantice unos resultados homogéneos en la calidad de los módulos.

Para la estimación de la pose se han ajustado dos modelos matemáticos por mínimos cuadrados y se han entrenado redes neuronales para cada módulo. Los resultaos obtenidos indican que la red neuronal es capaz de garantizar resultados semejantes a un ajuste polinomial de tercer orden cuando la calidad de los módulos es consistente. Sin embargo, la principal ventaja de la IA ha sido su capacidad de predecir con precisión la pose de, incluso, los módulos defectuosos. Además, lo ha hecho con tiempos de ejecución muy similares al modelo de tercer orden. No obstante, en caso de una implementación industrial real, la alternativa más viable de cara a la ejecución del modelo en diferentes soportes hardware es el uso de modelos polinomiales en lugar de redes neuronales.

Los módulos Helios no sólo han demostrado ser capaces de estimar la pose del módulo con precisión, sino que además proporcionan un método para medir los tres grados de libertad de estos (dos ángulos de orientación y la longitud del segmento). Esta variable ha resultado ser de gran influencia en el comportamiento del robot. Y es que con la deformación se produce una contracción de la silicona debida a la tensión de los cables, lo que se traduce en un aumento en la lectura de todos los fotodiodos. Debido a este fenómeno se tiene una componente no lineal en las lecturas que puede ser eliminada (al menos parcialmente) realizando medidas diferenciales entre fotodiodos opuestos.

Al integrar estos módulos en el robot final se obtiene una realimentación de posición que describe con fidelidad la pose real del robot. Si bien no se ha podido hacer una evaluación numérica de la precisión final obtenida, los resultados son muy prometedores. También se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene en un robot serpentino la buena construcción de los módulos más cercanos a la base. Estos serán los que soporten una mayor carga mecánica, al soportar todo el peso de los demás módulos. Pero es que los errores cometidos en la predicción de la pose de estos módulos se propagan por el resto de los módulos, lo que se ha podido cotejar en las pruebas realizadas.

Con respecto al modo de actuación, se han comprobado las ventajas de la actuación mediante cables. Este modo de actuación garantiza una operación precisa y repetible del robot, siendo fácilmente calibrable y controlable. Esto, sumado al uso de motores de pasos, han hecho que el control de las secciones haya sido una tarea relativamente sencilla. El dimensionamiento de los actuadores ha sido el adecuado, obteniendo buenos resultados en cuanto a deformación del robot y obtención de poses intrincadas. No obstante, se han detectado algunos problemas de diseño que, aunque de fácil solución, requieren de atención.

9.3 LÍNEAS FUTURAS

A continuación, se plantean las siguientes líneas futuras para el proyecto:

a) **Cierre del bucle de control:** integrar en la arquitectura de ROS proporcionada un nodo que capture la pose de referencia indicada por el usuario y cierre el bucle con la estimación de los sensores. Podría implementarse, como punto de partida, evaluar el desempeño de un control proporcional aprovechando la buena precisión de los motores de pasos.

b) **Caracterización de la cinemática y evaluación de la precisión en coordenadas globales:** evaluar y caracterizar el error cometido por la cinemática. De esta manera se podría conocer el error cometido y la pose en coordenadas globales de cada tramo del robot. Este trabajo no ha sido posible llevarlo a cabo en el presente trabajo por falta de tiempo, pero se considera un requisito primordial.

c) **Mejoras de diseño:** se podría plantear un rediseño electrónico de los módulos Helios, integrando en ellos un microprocesador que tome lecturas a una mayor tasa de refresco y que postprocese los datos antes de enviarlos por el bus. De esta manera se descargaría de trabajo al microprocesador central, obteniendo una mayor

tasa de refresco. Por otro lado, podría comprobarse la viabilidad de separar mecánicamente los tramos de silicona de los discos del cuerpo del robot. De esta manera, la fabricación y el mantenimiento de los módulos Helios sería mucho más sencilla al estar la electrónica embebida dentro de la silicona.

d) **Diseño de nuevas herramientas para el extremo:** diseñando una garra mejorada, de mayor fuerza y amplitud. También podrían diseñarse nuevas herramientas como una cámara dotada de un sistema de iluminación que permita simular tareas de inspección en lugares intrincados; o incluso integrar un "soft-gripper" neumático. Podrían utilizarse los insertos roscados situados en el lateral de los discos para guiar por ellos una pequeña manguera neumática que lleve la presión hasta la herramienta del extremo.

e) **Prueba de otras configuraciones:** colocando el robot en posición horizontal o incluso dotarle de una IMU (aprovechando los módulos ya desarrollados) que sea capaz de detectar la pose en la que se encuentra la base. De esta manera, colocando un mango en el banco de motores, podría hacer que el robot fuera transportable por un operario. Otra posibilidad sería montar el robot sobre un robot móvil y simular tareas de inspección, exploración o recolección de frutas.

9.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS

9.4.1 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

A lo largo de este proyecto se ha soslayado el impacto social tan positivo que tienen los desarrollos en robótica blanda. La mayor parte de las aplicaciones de esta tecnología tienen un enfoque hacia la biomedicina, la fabricación de prótesis médicas y la elaboración de tejidos inteligentes. Sin duda alguna, esto puede suponer una mejora significativa en la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, así como mejoras en la atención médica y quirúrgica.

Al estar tan íntimamente ligada al trabajo con personas, la robótica blanda tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de las personas. Se trata de un área de estudio cuyo principal objetivo es precisamente ese: buscar soluciones innovadoras que impulsen la investigación en biomedicina y que mejoren tanto la calidad como la esperanza de vida de las personas. Esto tiene relación directa con el ODS 3: Salud y bienestar.

También se ha justificado en este trabajo cómo la industria está mostrando un creciente interés por estas tecnologías, habiendo mostrado algunos ejemplos sobre cómo empresas e instituciones de todo el mundo están apostando por este sector. Como se menciona en el apartado 1, las previsiones son muy positivas, esperando un aumento exponencial en el valor de mercado. Por ello, aquellas compañías que sepan adelantarse a este crecimiento serán las que mayores beneficios consigan con el desarrollo de esta línea de productos, obteniendo una gran ventaja competitiva.

Las soluciones basadas en robótica blanda están encontrando multitud de aplicaciones en la industria agroalimentaria, para tareas de manipulación de alimentos y elementos delicados. El uso de materiales como elastómeros y materiales biocompatibles supone una mejora en la seguridad alimenticia, minimizando el riesgo de contaminación.

Esta mayor biocompatibilidad va a transformar completamente los entornos industriales tal y como los conocemos, convirtiéndolo en entornos más amigables y menos peligrosos para las personas. A su vez, los robots continuos y blandos son especialmente útiles para labores de inspección y mantenimiento, gracias a su agilidad y delicadeza. Esto los hace candidatos perfectos para la inspección de lugares angostos y cuya integridad estructural sea clave. Por

ejemplo, inspección de alas de aviones; o inspección de infraestructuras críticas como reactores nucleares. Estos desarrollos van a permitir un mantenimiento más fácil y eficiente, lo que lleva implícita una mejora de seguridad y eficiencia. Todo esto tiene una relación directa con el ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura.

Por último, el uso de materiales poliméricos como elastómeros, siliconas y uretanos podría tener un impacto negativo sobre el medioambiente. Si bien muchos de los materiales que se utilizan en robótica blanda son biocompatibles, su interacción con el medio podría conllevar efectos perjudiciales. Esto requiere de especial atención y será un factor a evaluar en el futuro. Esto está relacionado con los ODS 13: Acción por el clima, 14: Vida submarina y 15: Vida de ecosistemas terrestres.

9.4.2 Aspectos legales y éticos

Se va a terminar este apartado con una breve discusión acerca de las implicaciones éticas y legales del uso de este tipo de robots y de su integración en la vida diaria de las personas.

En primer lugar, se va a hacer un análisis de las implicaciones legales en el uso de estos para biomedicina. El desarrollo de robots y dispositivos médicos tiene como premisa principal la seguridad. Un fallo en estos sistemas puede suponer daños irreparables en la salud de las personas, que pueden llegar a suponer situaciones trágicas. Es por esto por lo que la robustez de estos sistemas debe ser máxima, siendo necesario validar de forma exhaustiva tanto los métodos constructivos (integridad física del robot, idoneidad de los materiales utilizados…) como los algoritmos de control y respuesta ante fallos.

De esto surge una cuestión interesante: el uso de inteligencia artificial para el control de sistemas críticos. Y es que, pese a que esta tecnología está revolucionando la industria actual, también plantea algunos retos relacionados con la robustez y la predictibilidad de su comportamiento ante situaciones inusuales. Un ejemplo claro de esto es la problemática del uso de IA en el campo de la conducción autónoma, en el que una precisión del 99% implica que haya un 1% de causar situaciones que pongan en riesgo la vida de una persona.

Todas estas cuestiones dejan entrever que hay que proporcionar un marco legal que garantice que la aplicación de estas nuevas tecnologías sea segura y sostenible. Esta legislación debe ser lo suficientemente estricta y amplia como para, primero, contemplar las diversas realidades presentes en las industrias; y segundo, pero no menos importante, lo suficientemente laxa como para permitir una investigación y desarrollo ágiles.

Finalmente, se quiere plantear un breve debate sobre los aspectos negativos de la excesiva intromisión de la tecnología en la vida de las personas. Los ingenieros debemos ser conscientes de los efectos adversos de nuestros desarrollos para poder así estudiarlos, entenderlos y mitigarlos al máximo posible. En concreto, un aspecto interesante que se quiere mencionar son las implicaciones bioéticas de algunos de los desarrollos actuales. Si bien esto es un tema que excede con creces el alcance de este apartado, habría que plantearse cómo sería un futuro en el que las prótesis robóticas, los implantes biomédicos o incluso las modificaciones corporales estuvieran al alcance del gran público.

Para terminar, se quiere poner en valor la importancia de recibir una formación multidisciplinar en el mundo de la ingeniería, dotando a los ingenieros de herramientas transversales que les permitan analizar con perspectiva la sociedad y la tecnología. La creciente tendencia hacia perfiles cada vez más especializados va en detrimento de esta capacidad de ejercer un juicio objetivo e informado sobre estos aspectos sobre los que se requiere no sólo un conocimiento técnico profundo, sino también de una compresión amplia y clara del mundo que nos rodea.

10 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

10.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO

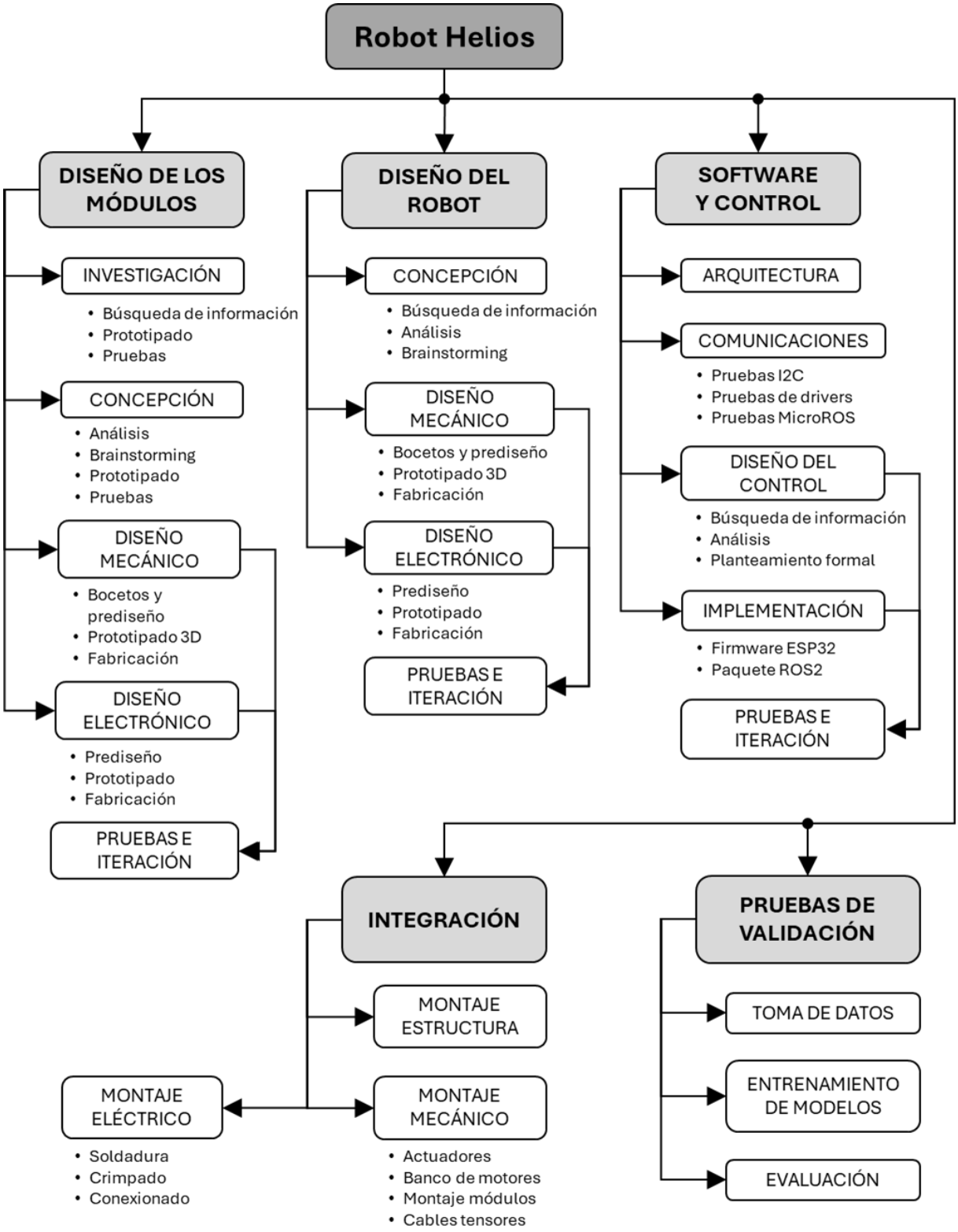
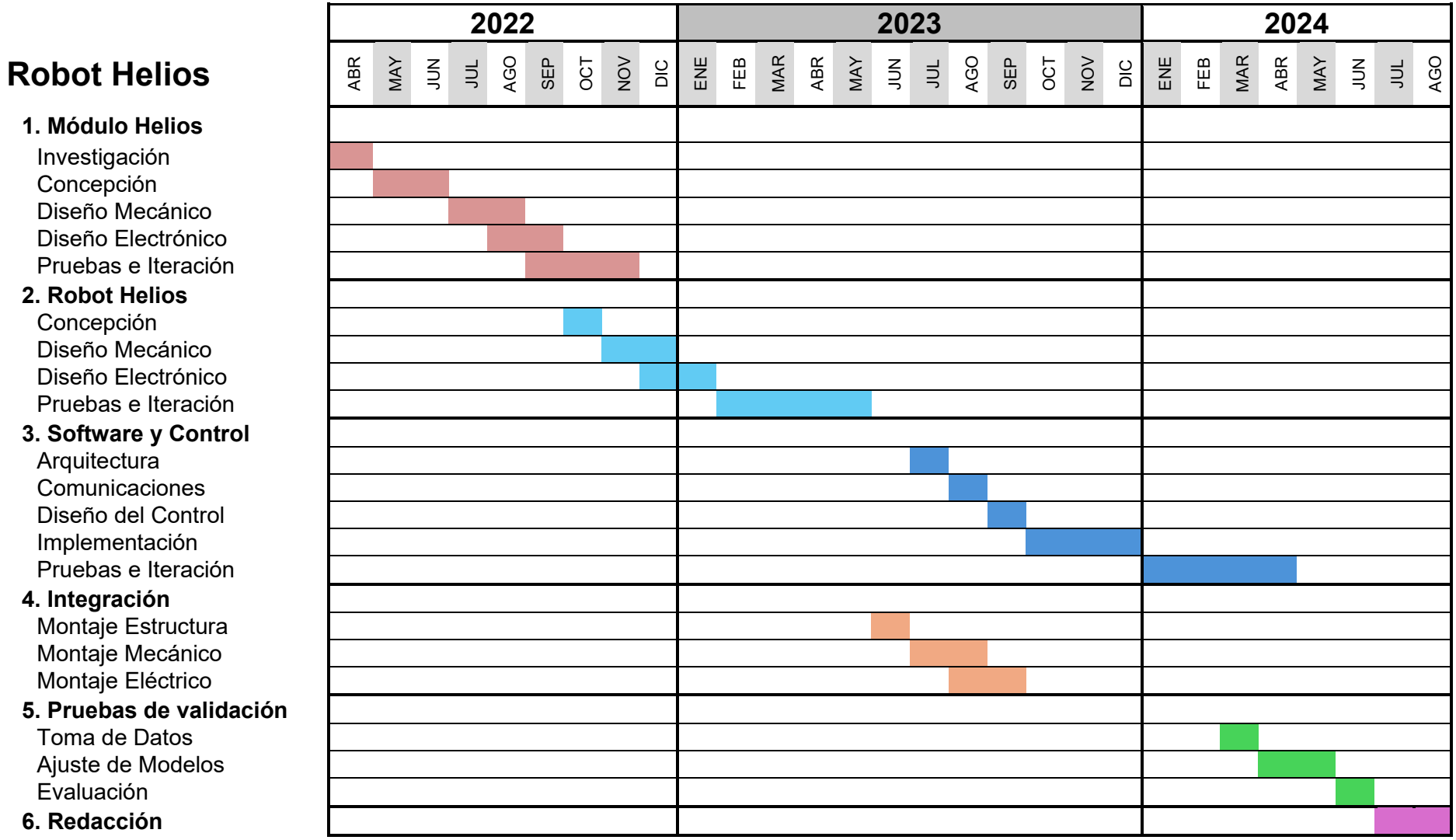


Ilustración 10.1: Estructura de Descomposición del Proyecto. (E.P.)

10.2 DIAGRAMA DE GANNT



10.3 PRESUPUESTO

Para la elaboración del presupuesto se han calculado unas cifras aproximadas del coste de los materiales. No se han tenido en cuenta los componentes que han sido necesarios por reparaciones o que se han almacenado para repuesto. El objetivo es dar una cifra aproximada del coste constructivo de este robot, siendo el coste real de desarrollo algo mayo a la cifra obtenida.

	Componente	Precio unit. [€]	Unidades	Total
ELECTRÓNICA	ESP32	11.5	1.0	11.5
	DRV8825	3.0	12.0	36.0
	XT30 F/M	1.0	30.0	30.0
	XT60 F/M	1.5	10.0	15.0
	Cable multifilar 24AWG	2.0	2.0	4.0
	Cable multifilar 16AWG	4.0	4.0	16.0
	Zócalos	0.8	4.0	3.0
	OPA2380	5.9	8.0	47.2
	SFH2704	1.4	24.0	33.6
	SML-LED	0.7	24.0	16.8
	ADS112C04	8.2	6.0	49.2
	LTC4316	5.1	4.0	20.4
	Resistencias	0.1	24.0	2.4
	Condensadores	0.1	24.0	2.4
	PCBs	65.0	1.0	65.0
	Fuente 12V15A	20.0	1.0	20.0
	Conversor 5V5A	12.5	1.0	12.5
	ATTiny85	6.0	1.0	6.0
MECÁNICA	Motor Nema17	12.0	12.0	144.0
	Varillas roscadas	2.5	2.0	5.0
	Tornillería	20.0	1.0	20.0
	Filamento PLA	16.0	1.0	16.0
	Filamento Nylon	35.0	0.5	17.5
	Filamento TPU	30.0	0.5	15.0
	PLATSIL GEL-0030	65.0	1.0	65.0
	Placas aluminio	75.0	1.0	75.0
	Perfilería	20.0	14.0	280.0
	Cable trenzado 150lbs	0.2	100.0	24.0
				1,052.5 €

Tabla 10.1: Tabla de presupuesto.

Finalmente, se ha tenido en cuenta el coste de personal que tendría un proyecto de estas características. Analizando los salarios percibidos en el convenio de becas de la UPM (unos 700€/mes por 30h/semanales), y dado que el presente trabajo de fin de máster consta de un total de 12 créditos ECTS (correspondiente a unas 360h), se estiman unos costes de personal de 2100€.

En cuanto a costes de equipo, se ha necesitado el uso de ordenador de sobremesa de gama media/alta para agilizar el proceso de entrenamiento y ejecución de los modelos de inteligencia artificial. Este equipo se ha valorado en unos 1500€.

Por ende, se concluye un coste agregado del proyecto de aproximadamente **4700€**.

11 BIBLIOGRAFÍA

[1] The Business Research Company, «Soft Robotics Global Market Report,» 2024.

[2] J. Wang y A. Chortos, «Control Strategies for Soft Robot Systems,» *Advanced Intelligent Systems,* vol. 4, 2022.

[3] S. Coyle, C. Majidi, P. Le Duc y K. J. Hsia, «Bio-inspired soft robotics: Material selection, actuation, and design,» *Extreme Mechanics Letters,* vol. 22, 2018.

[4] S. J. García, «Effect of polymer architecture on the intrinsic self-healing character of polymers,» *European Polymer Journal,* vol. 53, 2014.

[5] T. Okumura, N. Keisuke, D. Nakanishi y Y. Sugimoto, «Relationship between the shape of the elliptical knee joint and jumping height in a leg-type robot driven by pneumatic artificial muscle,» *ROBOMECH Journal,* 2023.

[6] R. K. Katzschmann, J. DelPreto, R. MacCurdy y D. Rus, «Exploration of underwater life with an acoustically,» *Science Robotics,* 2018.

[7] H. Wang, R. Zhang y otros, «A cable-driven soft robot surgical system for cardiothoracic endoscopic surgery: preclinical tests in animals,» *Surgical Endoscopy,* vol. 31, 2016.

[8] H. Souri, H. Banerjee, A. Jusufi y otros, «Wearable and Stretchable Strain Sensors: Materials,Sensing Mechanisms, and Applications,» de *Advanced Intelligent Systems Volume 2, Issue 8*, 2020.

[9] M. Á. Arenas, J. M. Palomares, L. Girard y otros, «Diseño y Construcción de un Guante de Datos mediante Sensores de Flexibilidad y Acelerómetro,» de *III Jornadas de Computación Empotrada*, 2012.

[10] P. Huy Nguyen, S. Sridar, W. Zhang y otros, «Design and control of a 3-chambered fiber reinforced soft actuator with off-the-shelf stretch sensors,» *International Journal of Intelligent Robotics and Applications,* 2017.

[11] R. L. Truby, «Distributed Proprioception of 3D Configuration in Soft, Sensorized Robots via Deep Learning,» *IEEE Robotics and Automation Letters,* vol. 5, 2020.

[12] H. Zhao, S. Li, K. O'Brien y R. F. Shepherd, «Optoelectronically innervated soft prosthetic hand viastretchable optical waveguides,» *Science Robotics,* 2016.

[13] C. Wang, C. Liu, F. Shang y otros, «Tactile sensing technology in bionic skin: A review,» *Biosensors and Bioelectronics,* vol. 220, 2023.

[14] A. Frutiger, J. T. Muth y otros, «Capacitive Soft Strain Sensors via Multicore–Shell Fiber Printing,» *Advanced Materials,* 2015.

[15] Z. Xing, J. Lin, D. McCoul y otros, «Inductive Strain Sensor With High Repeatability and Ultra-Low Hysteresis Based on Mechanical Spring,» *IEEE,* 2020.

[16] D. Márquez y A. Barrientos, «Control y Teleoperación de Mach I, un Robot Manipulador Híper-Redundante para Tareas de Inspección,» 2021.

[17] M. Díaz Carrasco, A. Barrientos y A. Martín Barrio, «Modelado mediante Análisis de Elementos Finitos de Kyma, un Robot Manipulador Blando,» 2018.

[18] M. Guzmán, A. Barrientos y S. Terrile, «Robot Continuo Actuado con SMA,» 2020.

[19] E. Muñoz y A. Barrientos, «Construcción y Control de un RobotContinuo de Cables con Discos Pivotantes,» 2022.

[20] C. Garijo y A. Barrientos, «Control Cinemático de Robot Hiperredundante mediante Red neuronal,» 2022.

[21] A. Siegbert Rieker y A. Barrientos, «Diseño, Fabricación y Control de un Robot Blando Neumático,» 2023.

[22] J. F. García-Samartín, J. del Cerro y A. Barrientos, «Modelado cinemático inverso con control de forma de un robot blando mediante algoritmos genéticos,» de *Jornadas de Automática*, 2024.

[23] R. Molina Gómez, A. Barrientos y J. F. García-Samartín, «Sensorización y Control de un Robot Blando Manipulador,» 2023.

[24] S. Kumar Sahu, I. Tamadon, R. Benoit y otros, «A Spring-based Inductive Sensor for Soft and Flexible Robots,» 2023.

[25] H. Qiulin, L. Changhou y L. Xueyong, «A novel pose sensing model for soft manipulator based on helical FBG,» de *Sensors and Actuators A: Physical*, 2021.

[26] W. Zhuang, G. Sun, L. Hong y otros, «FBG based shape sensing of a silicone octopus tentacle model for soft robotics,» de *Optik*, 2018.

[27] N. Wang, Y. Yao, P. Wu y otros, «Soft Polymer Optical Fiber Sensors for Intelligent Recognition of Elastomer Deformations and Wearable Applications,» de *Sensors*, 2024.

[28] Y. He, Y. Bai, L. Gao y H. Zhu, «Stretchable optical fibre sensor for soft surgical robot shape reconstruction,» de *Optica Applicata*, 2021.

[29] D. Cerrillo, A. Barrientos y J. del Cerro, «Kinematic Modelling for Hyper-Redundant Robots—A Structured Guide,» *Mathematics,* 2022.

[30] J. Barrientos, D. Axinte, X. Dong y J. Kell, «Real-Time Kinematics of Continuum Robots: Modelling and Validation,» *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing,* 2020.